2026학년도
석사학위논문

중소규모 건설현장을 위한 YOLO-LLM 안전관제 시스템 개발 및 실증 연구

– 도입 현장과 미도입 현장의 안전관리 실효성 비교를 중심으로 –

지도교수 : 박 종 용

경기대학교 공학대학원

건축·안전공학전공

윤 혁

중소규모 건설현장을 위한 YOLO-LLM 안전관제 시스템 개발 및 실증 연구

– 도입 현장과 미도입 현장의 안전관리 실효성 비교를 중심으로 –

이 논문을 석사학위논문으로 제출함

2026년 11월 일

경기대학교 공학대학원

건축·안전공학전공

윤 혁

윤　혁의 석사학위논문을 인준함

심 사 위 원 장 _____ 인

심 사 위 원 _____ 인

심 사 위 원 _____ 인

2026년 11월　일

경기대학교 공학대학원

목 차

표 목 차 ····· v
그림목차 ····· vii
감사의 글 ····· viii
논문개요 ····· ix

제 1 장 서론 ····· 1
제 1 절 연구의 배경 및 필요성 ····· 1
제 2 절 연구의 목적 ····· 4
제 3 절 연구의 범위 및 방법 ····· 6

제 2 장 이론적 배경 ····· 11
제 1 절 건설산업 스마트 안전관리와 AI 영상관제 기술 ····· 11
제 1 항 개념 및 정의 ····· 11
제 2 항 오경보와 경보 피로도 ····· 12
제 2 절 YOLO-LLM 안전관제 시스템의 기술 특성 ····· 14
제 1 항 시스템 인프라 범용성 ····· 15
제 2 항 1차 탐지(YOLO) 및 제어 안정성 ····· 15
제 3 항 2차 검증(LLM) 오탐 필터링 ····· 16
제 4 항 알림 전파 즉각성 ····· 17
제 3 절 YOLO-LLM 하이브리드 시스템 도입의 안전관리 실효성 ····· 21
제 1 항 조기인지 ····· 25
제 2 항 대응 신속성 ····· 25
제 3 항 원격 파악 ····· 26

제 4 항 순찰부담 경감 ····· 26
제 5 항 위험 통제력 ····· 27
제 4 절 스마트 안전장비 도입의 예산 제약성 ····· 29
제 1 항 개념 및 정의 ····· 29
제 2 항 국내·외 선행연구 ····· 30
제 5 절 스마트 안전기술 활용과 안전관리 실효성에 관한 선행연구(연구 가설 도출 근거) ····· 31
제 1 항 스마트 안전기술 활용과 안전관리 실효성의 관계 ····· 32
제 2 항 예산 제약성과 스마트 안전기술 활용의 관계 ····· 34
제 6 절 소결 ····· 35

제 3 장 YOLO-LLM 하이브리드 안전관제 시스템 개발 ····· 37
제 1 절 시스템 개발 방향 및 요구사항 ····· 37
제 1 항 시스템 개발 개요 ····· 37
제 2 항 현장 요구사항 ····· 38
제 3 항 관련 기술 선행연구 ····· 41
제 2 절 시스템 설계 ····· 45
제 1 항 전체 아키텍처 ····· 45
제 2 항 YOLO 탐지 및 제어 ····· 47
제 3 항 LLM 문맥 검증 및 현장 적응 ····· 48
제 4 항 경보 전파 ····· 54
제 3 절 시스템 구현 ····· 56
제 1 항 실행 환경 및 기술 스택 ····· 56
제 2 항 주요 기능 및 운영 안정성 ····· 57
제 3 항 현장 배포 및 운용 구성 ····· 58
제 4 절 시스템 개발의 효과 분석 ····· 59
제 1 항 검증 데이터셋 구축 및 평가 지표 ····· 59
제 2 항 LLM 검증의 오경보 감소와 실제 위험 경보 손실 ····· 62
제 3 항 RAG 기반 Few-shot 교정의 성능 실험 ····· 63
제 4 항 적용 타당성 ····· 65

제 5 절 소결 ····· 68

제 4 장 연구설계 ····· 70
제 1 절 연구 모형 설계 ····· 70
제 2 절 연구 문제 및 연구 가설 ····· 75
제 3 절 변수의 조작적 정의 및 측정도구 구성 ····· 77
제 1 항 변수의 조작적 정의 ····· 77
제 2 항 측정도구의 구성 및 설문 문항 도출 출처 ····· 82
제 4 절 설문조사 설계 및 척도 검증 ····· 84
제 1 항 설문조사의 개요 및 절차 ····· 84
제 2 항 본 설문지의 최종 구성 ····· 86
제 5 절 자료 수집과 분석방법 ····· 88
제 1 항 데이터 수집 표본 설계 ····· 88
제 2 항 분석 절차 ····· 90

제 5 장 실증분석 결과 ····· 96
제 1 절 조사 대상자의 인구통계학적 특성 및 현장 운영 특성 ····· 96
제 2 절 측정도구의 신뢰도 및 타당도 검증 ····· 101
제 3 절 기술통계 및 사전 특성 분포·균형 진단 ····· 104
제 1 항 주요 변수의 기술통계 ····· 104
제 2 항 두 집단의 사전 특성 분포·균형 진단 ····· 106
제 4 절 가설 검정 ····· 108
제 1 항 공분산분석 가정 점검 ····· 108
제 2 항 안전관리 실효성에 대한 공분산분석 ····· 109
제 3 항 안전관리 실효성 하위요인별 공분산분석 ····· 111
제 4 항 집단과 안전관리 예산 제약성의 상호작용 분석 ····· 113
제 5 절 연구 결과 및 논의 ····· 116
제 1 항 연구 결과 종합 ····· 116
제 2 항 논의 ····· 117

제 6 장 결론 ····· 122

참고문헌 ····· 125

부 록 (도입 현장) ····· 133
Part A. 인구통계학적 특성 및 현장 운영 특성 ····· 135
Part B. 안전관리 실효성 ····· 137
Part C. 안전관리 예산 제약성 ····· 138
Part D. 시스템 특성 인식 ····· 139
Part E. 경보 피로도 완화 ····· 140

부 록 (미도입 현장) ····· 141
Part A. 인구통계학적 특성 및 현장 운영 특성 ····· 143
Part B. 안전관리 실효성 ····· 145
Part C. 안전관리 예산 제약성 ····· 146

표 목 차

<표 1-1> 건설업 공사금액 규모별 업무상사고 사망자 분포(2024년) ···· 2
<표 1-2> 연구의 방법과 장별 구성 ···· 7
<표 2-1> 시스템 기술 특성 관련 선행연구 요약 ···· 19
<표 2-2> 시스템 기능 - 담당자 업무 - 안전관리 실효성 하위요인 연결 ···· 23
<표 2-3> 안전관리 실효성 하위요인과 관련 선행연구 ···· 28
<표 2-4> 선행연구와 본 연구의 차별성 ···· 31
<표 2-5> 스마트 안전기술 활용과 안전관리 실효성 선행연구 종합 ··· 33
<표 3-1> 중소규모 건설현장 제약과 시스템 기능·비기능 요구사항 ···· 40
<표 3-2> 관련 기술 선행연구 정리 ···· 43
<표 3-3> 시스템 모듈 구성과 역할 ···· 46
<표 3-4> 시스템 구현 기술 스택 ···· 56
<표 3-5> 정·오탐 라벨링 기준(혼동행렬 정의; 이기수, 2024) ···· 61
<표 3-6> 성능 평가 지표 정의와 측정 목적 ···· 62
<표 3-7> 1차 후보 조건부 2차 필터 성능 비교(n=878, 38대 카메라) · 63
<표 3-8> 제로샷·등록순 최대 k개·RAG의 조건부 성능 비교(n=202, 6개 카메라) ····· 64
<표 3-9> 상용 솔루션과 본 시스템의 비용 구성 가정 비교(단위: 만 원) ····· 66
<표 4-1> 연구변수의 구성 ···· 72
<표 4-2> 연구 가설 종합 ···· 76
<표 4-3> 변수의 조작적 정의와 측정도구의 구성 ···· 77
<표 4-4> 설문지의 최종 구성 ···· 87
<표 4-5> 자료 수집 개요 ···· 89
<표 4-6> H1 결과와 과정 지표의 조합별 해석 순서 ···· 94
<표 5-1> 조사 대상의 인구통계학적 특성과 현장 운영 특성(집단별) 98
<표 5-2> 측정도구의 신뢰도 검증 결과 ···· 102
<표 5-3> 주요 변수의 기술통계(집단별) ···· 104
<표 5-4> 두 집단의 사전 특성 분포·균형 진단 결과 ···· 106

<표 5-5> 공분산분석 가정 점검 결과 ····· 108
<표 5-6> 안전관리 실효성의 공분산분석 결과(조정 평균·집단 차이·효과크기) ····· 110
<표 5-7> 하위요인별 공분산분석 결과(Holm 보정 포함) ····· 112
<표 5-8> 집단과 안전관리 예산 제약성의 상호작용 분석 결과 ····· 114
<표 5-9> 연구 가설 검증 결과 종합 ····· 116

그 림 목 차

<그림 1-1> 연구의 흐름도 ····· 9
<그림 3-1> YOLO-LLM 이중 캐스케이드 시스템 아키텍처 ····· 45
<그림 3-2> LLM 2차 검증 입출력 구조와 판정 흐름 ····· 50
<그림 3-3> RAG 기반 Few-shot 교정 절차 ····· 53
<그림 3-4> 시스템 운영 화면(AI CCTV Viewer) ····· 58
<그림 4-1> 연구 모형 ····· 73

감사의 글

2025년 3월 대학원 진학을 시작한 지 어느덧 2년이 지나 졸업 논문을
[확정 필요: 감사의 글 완성]

2026 년 12 월
윤 혁

논 문 개 요

중소규모 건설현장의 예산·인력 제약과 불필요한 경보로 인해 위험 정보가 담당자의 확인·조치로 연결되기 어려운 문제 제시. 현장 작동성은 안전관리 실효성을 설명하는 핵심 관점으로 사용

본 연구의 목적은 중소규모 건설현장을 위한 YOLO-LLM 안전관제 시스템을 개발하고, 도입 현장과 미도입 현장의 안전관리 실효성 차이를 실증적으로 검증하는 데 있다.

시스템 개발: YOLO 1차 고민감도 검출과 LLM 2차 문맥 검증을 결합한 이중 캐스케이드 구조 설계·구현, 협력 현장 운영 로그 기반 성능 검증

실증 조사: 발주기관 A공사 경기지역본부 산하 현장 60개소(도입 30 + 미도입 30)에서 현장당 안전관리 예산·지원 여건을 파악하는 1명, 총 60명을 모집 목표로 설정(확보 표본·검정력 충분성 미검증). 도입 집단과 통상적 안전관리를 하는 미도입 집단을 비교하되, 미도입 집단에 CCTV 없는 현장도 포함되므로 기존 영상 인프라·다른 스마트 안전장비의 보유 조건과 도입 현장의 운용 조건을 함께 기록. 시스템 개발은 중소규모 현장을 지향하지만 조사에는 총공사비 120억 원 이상 현장도 포함하며 공사비 상한으로 배제하지 않음

설치와 응답일 현재 3개월 이상 정상 운용 기준으로 집단을 구분하고 무알림 도입 현장도 포함. 두 집단의 B·C는 설문 응답일 직전 1개월을 기준으로 응답. jamovi 공분산분석(ANCOVA)에서 만 나이·건설현장 경력(년)을 연속 공변량으로, 소속·성별·역할·총공사비 구간을 범주형 요인으로 조정하여 개인 지각 Y의 평균을 비교. H2는 같은 조정변수에 W와 집단의 상호작용을 더한 일반선형모형으로 분석

시스템 검증: 1차 후보 조건부 2차 필터에서 오경보(FP)가 834건에서

13건으로 줄었으나, 실제 위험 44건 중 5건의 경보도 함께 차단되는 손실을 확인. RAG 사례도 FP 17→7건 감소와 함께 TP 8→6건 및 재현율·F1 감소를 제시. 시간당 빈도의 196.8시간 분모, 종단 간 지연 추정, 비용 구성 가정의 한계는 제3장에 따름

[DATA PENDING: 실증분석 결과 – H1(및 H2) 검증 결과, 조정 평균 차이·효과크기 핵심 수치를 분석 완료 후 기입]

[DATA PENDING과 연동] 저비용 YOLO-LLM 시스템 도입 현장과 미도입 현장 사이에서 안전관리 실효성의 조정 평균 차이가 관찰되었는지와 그 의의, 사후 개인 지각 예산 제약성 W에 따른 차이와 실무적 시사점 요약. 기존 영상 인프라의 효과와 LLM 검증 기능의 추가 효과를 분리하지 않으며, 도입 전후 변화·인과효과·사전 배치정책 규칙으로 해석하지 않음. 응답자 한 명의 지각과 객관적 현장 성과를 구분하고 표본의 실제 규모 분포에 따라 적용 범위를 제한

주제어(Keywords): 중소규모 건설현장, YOLO, 거대언어모델(LLM), 안전관리 실효성, 공분산분석(ANCOVA), 경보 피로도 [확정 필요: 5~7개 최종 선정]

제 1 장 서론

제 1 절 연구의 배경 및 필요성

중소규모 건설현장 안전관리의 핵심 문제는 위험을 알아차리는 일과 이를 현장 조치로 옮기는 일 사이의 간극에 있다. 현장의 위험은 공정과 장비 이동에 따라 수시로 바뀌지만, 소수의 관리자가 넓은 현장을 직접 순찰하며 이를 모두 확인하기는 어렵다. 한 사람이 여러 공정을 함께 맡는 현장에서는 순찰과 순찰 사이에 생긴 위험이 다음 순찰까지 드러나지 않을 수 있다. 위험을 늦게 알아차리면 조치도 늦어지고, 알아차리더라도 담당자에게 제때 전달되지 않으면 조치로 이어지지 않는다. 따라서 중소규모 현장에 필요한 것은 예방이 중요하다는 원칙의 재확인이 아니라, 위험 신호가 담당자의 확인과 조치로 끊기지 않고 이어지도록 돕는 수단이다.

이러한 판단은 재해 통계로 뒷받침된다. 고용노동부(2025)의 2024년 산업재해 통계에서 건설업은 업무상사고 사망자가 328명으로 전 산업 가운데 가장 많은 업종이다. 건설업 안에서도 사망자는 규모가 작은 현장에 몰려 있다. <표 1-1>과 같이 공사금액 120억 원 미만 현장의 사망자는 235명으로 전체의 71.6%를 차지하며, 3억 원 미만 현장만으로도 34.8%에 이른다. 같은 자료의 공사금액별 사망만인율도 3억 원 미만 현장이 4.92‰로 1,000억 원 이상 현장(0.80‰)의 약 6배였다. 다만 이 만인율은 업무상사고가 아닌 전체 사망자를 기준으로 하므로 <표 1-1>과 분모가 다르다. 두 지표 모두 사망재해 예방의 성과가 중소규모 현장의 안전관리 수준에 크게 달려 있음을 보여준다.

<표 1-1> 건설업 공사금액 규모별 업무상사고 사망자 분포(2024년)

공사금액 구간	사망자(명)	비율(%)	누적(%)
3억 원 미만	114	34.8	34.8
3억 원 이상~20억 원 미만	62	18.9	53.7
20억 원 이상~50억 원 미만	36	11.0	64.6
50억 원 이상~120억 원 미만	23	7.0	71.6
120억 원 이상~300억 원 미만	19	5.8	77.4
300억 원 이상	63	19.2	96.6
분류불능	11	3.4	100.0
계	328	100.0	–

자료: 고용노동부(2025), 『2024 산업재해 현황분석』 인쇄 336쪽의 건설공사금액별·발생형태별 업무상사고 사망자 표.
주: 1) 산재보상 승인자료 기준이며, 분류불능은 건설기계관리사업 등 공사금액이 없는 경우이다(원표 주). 2) 비율과 누적 비율은 원표의 사망자 수로 연구자가 계산하였다. 300억 원 이상은 원표의 300억 원 이상~500억 원 미만(16명), 500억 원 이상~1,000억 원 미만(14명), 1,000억 원 이상(33명)을 합한 값이다. 3) 본 연구 설문의 총공사비 구간(20억 원 미만, 20억 원 이상~50억 원 미만, 50억 원 이상~120억 원 미만, 120억 원 이상)은 이 통계의 구간 경계에 맞춘 것이며, 이 기준에서 120억 원 미만 현장이 전체 사망자의 71.6%를 차지한다.

사망자가 몰린 중소규모 현장은 안전관리 여건의 제약도 크다. 이들 현장은 안전관리 인력과 예산이 적고, 위험을 지속적으로 확인할 전문역량도 부족하다(김용선, 2022). 인력이 부족하면 순찰 간격이 길어져 위험을 늦게 알아차리고, 전문역량이 부족하면 알아차린 위험을 어떤 조치로 옮길지 판단하기 어렵다. 영상관제나 스마트 안전장비가 대안으로 거론되지만 도입 비용이 부담이 되고(이준호, 2024), 도입한 뒤에도 불필요한 경보가 반복되면 관리자의 확인 부담이 늘고 경보가 무시될 수 있다. 따라서 중소규모 현장에는 비용 부담을 낮추면서 경보의 정확도를 함께 확보하는 기술이 필요하다.

또한 기술의 탐지 성능만으로는 현장의 안전관리 실효성을 판단하기 어렵다. 지금까지의 연구는 주로 위험 객체·행동을 얼마나 정확히 탐지하는지, 관리자가 기술을 받아들일 의향이 있는지에 초점을 두었다. 그러나 탐지 정확도가 높더라도 관리자가 위험을 더 빨리 알아차리고 대응하는지는 별개의 질문이다. 적용 현장과 일반 현장을 비교한 사례도 일부 있으나, 두 집단에 같은 척도를 적용하고 응답자·현장 특성을 통제하여 관리자가 지각한 현재 안전관리 실효성을 비교한 근거는 보완할 필요가 있다. 기술 성능과 수용 의향, 현장 비교를 다룬 선행연구의 구체적 내용과 한계는 제2장과 제3장 제1절 제3항에서 고찰한다.

이에 본 연구는 범용 PC와 기존 카메라를 활용하는 YOLO-LLM 안전관제 시스템을 개발하였다. 범용 PC와 기존 카메라를 쓰는 구성은 별도 관제 설비를 갖추기 어려운 현장의 비용 부담을 낮추기 위한 것이다. 시스템은 YOLO가 위험 후보를 1차로 탐지하고, LLM이 프레임 이미지의 문맥을 2차로 검증

한 뒤, 확정된 경보를 담당자에게 즉시 전달한다. 이 구성은 위험을 알아차리는 단계와 조치로 옮기는 단계를 잇는 '현장 작동성'의 관점에서 설계하였으며, 현장 작동성은 별도의 변수가 아니라 안전관리 실효성을 해석하는 관점이다. 나아가 이 시스템을 도입한 현장과 도입하지 않은 현장의 안전관리 실효성을 비교하여, 기술 성능만으로는 알 수 없는 안전관리 수행 수준의 차이를 확인한다. 다만 단일 시점의 횡단 비교이므로 그 결과를 도입 전후의 변화나 인과효과로 단정하지 않는다.

제 2 절 연구의 목적

건설업의 업무상사고 사망자는 공사금액 120억 원 미만의 중소규모 현장에 집중되어 있다. 이들 현장은 인력·예산·전문역량의 제약으로 위험을 지속적으로 확인하고 이를 조치로 옮기는 데 어려움을 겪는다.

본 연구가 YOLO와 LLM을 결합한 하이브리드 구조를 택한 이유는 비용과 경보 정확도라는 두 제약을 함께 다루기 위해서이다. YOLO는 범용 PC에서 기존 카메라 영상을 빠르게 처리할 수 있으나 오경보가 남는다. LLM은 문맥을 판단할 수 있으나 모든 영상을 맡기면 처리 비용과 지연이 커진다. 따라서 YOLO가 위험 후보를 고르고 LLM이 그 후보만 검증하는 구성이 중소규모 현장의 여건에 맞는다고 판단하였다.

본 연구는 먼저 이 시스템을 설계·구현하고, 현장 운영 로그에서 YOLO가 1차로 검출한 후보를 대상으로 LLM 2차 검증의 오경보 감소와 실제 위험 경보 손실을 함께 평가한다. 이어서 A공사(공공기관) 경기지역본부 산하 도입 현장과 미도입 현장의 관리자에게 설문을 실시하여, 조기인지·대응 신속성·원격 파악·순찰부담 경감·위험 통제력으로 구성한 안전관리 실효성을 측정한다. 이를 통해 기술 성능과 안전관리 실효성의 두 측면에서 결과를 얻고자 한다.

첫째 연구 문제는 두 집단, 곧 YOLO-LLM 안전관제 시스템 도입집단과 미도입집단의 관리자가 지각한 현재 안전관리 실효성이 응답자·현장 특성(공변량)을 통제한 후에도 차이가 있는가이다. 이에 대하여 도입집단의 관리자가 지각한 안전관리 실효성은 응답자·현장 특성을 통제한 후에도 미도입집단보다 높을 것이라는 가설(H1)을 설정한다.

둘째 연구 문제는 두 집단 간 안전관리 실효성 차이가 응답자가 조사 시점에 지각한 안전관리 예산 제약성 수준에 따라 달라지는가이다. 이에 대하여 조사 시점에 안전관리 예산 제약성을 크게 지각하는 응답자일수록 두 집단 간 차이가 더 클 것이라는 가설(H2)을 설정한다. 여기서 예산 제약성은 응답자가 지각한 수준이며, 객관적 예산 수준이나 도입 현장을 정한 배치 기준을 뜻하지 않는다. 가설의 근거는 제2장 제5절에, 분석 절차는 제4장에 제시한다.

본 연구의 목적은 중소규모 건설현장을 위한 YOLO-LLM 안전관제 시스템을 개발하고, 도입 현장과 미도입 현장의 안전관리 실효성 차이를 실증적으로 검증하는 데 있다. 연구 결과가 뒷받침하는 범위에서 시스템의 도입·운용과 후속 연구에 필요한 기초 자료를 제공한다.

제 3 절 연구의 범위 및 방법

공간적 범위. 본 연구의 공간적 범위는 A공사 경기지역본부 산하 건설현장이다. 시스템 도입 현장 30개소와 미도입 현장 30개소, 총 60개소를 조사 대상으로 하며, 현장당 1명씩 총 60명을 모집 목표로 한다. 이 수치는 모집 계획값으로, 실제 확보한 표본이나 충분한 검정력을 뜻하지 않는다. 응답자는 두 집단의 시공사·발주청 관계자 중 담당 현장의 안전관리 예산·지원 여건을 파악하는 사람으로, 동일한 안전관리 직무 범위에서 선정한다. 한 기관의 관리 체계 아래 있는 현장끼리 비교하여 발주기관의 관리 방식에서 오는 차이를 줄이고자 하였다.

시간적 범위. 조사는 2026년 10월에 사후 설문으로 1회 실시한다. 도입 집단은 설치 후 응답일 현재 3개월 이상 정상 운용을 확인한 현장으로 구분하며, 정상 운용 중 알림이 없었던 현장도 포함하고 알림 경험은 별도로 기록한다. 두 집단 모두 안전관리 실효성과 예산 제약성 문항은 설문 응답일 직전 1개월의 실태와 여건을 기준으로 평가하며, 사후 설문 1회이므로 도입 전 상태는 측정하지 않는다.

내용적 범위. 내용적 범위는 두 집단의 안전관리 실효성 차이와, 그 차이가 안전관리 예산 제약성에 따라 달라지는지이다. 안전관리 실효성은 조기인지, 대응 신속성, 원격 파악, 순찰부담 경감, 위험 통제력의 5개 하위요인으로 측정하며, 경보 피로도 완화 인식은 도입 집단에만 묻는 참고용 기술통계로 다룬다. 응답자·현장 특성을 통제하기 위해 만 나이와 건설현장 경력(년)을 연속 공변량으로, 소속·성별·역할·총공사비 4구간을 범주형 통제요인으로 포함한다. 현장 운영 특성(A-7~A-9)은 운용 실태 확인과 H1 해석의 과정 지표로 함께 조사하며 주 모형에는 투입하지 않는다. 시스템은 중소규모 현장의 제약을 고려해 개발하되, 조사에는 총공사비 120억 원 이상 현장도 포함하며 공사비 상한을 두지 않는다. 따라서 개발이 지향하는 범위와 조사 범위를 구분하고, 결과는 실제 규모 분포와 두 집단의 공통 관측범위 안에서 해석한다. 미도입 현장에는 CCTV가 없는 현장도 포함되므로 기존 CCTV·원격열람·다른 스마트

안전장비의 보유 조건과 도입 현장의 운용 설정을 함께 기록한다.

연구 방법. 연구는 문헌 고찰, 시스템 개발과 운영 로그 평가, 설문조사, 통계 분석의 순서로 진행한다. 문헌 고찰로 변수와 가설의 근거를 정리하고, 시스템 개발 단계에서는 현장 운영 로그로 LLM 2차 검증의 성능을 평가하며, 설문조사에서는 Google Forms 온라인 자기응답 설문으로 두 집단에 같은 척도를 적용한다. 설문 자료는 jamovi 공분산분석(ANCOVA)으로 연속 공변량 2개와 범주형 통제요인 4개를 통제하여 두 집단의 조정 평균을 비교하고(H1), 집단과 안전관리 예산 제약성의 상호작용은 일반선형모형으로 분석한다(H2). 현장 ID는 중복 방지와 명부 연결에만 사용하며, 척도 검토·결측 처리·가정 점검의 세부 기준은 제4장을 따른다. 장별 구성은 <표 1-2>와 같다.

<표 1-2> 연구의 방법과 장별 구성

장	내용	방법·자료
제1장 서론	연구의 배경과 필요성(문제 제기), 연구의 목적, 연구의 범위와 방법	재해 통계 검토
제2장 이론적 배경	개념 정의, 시스템의 기술 특성, 안전관리 실효성의 하위요인, 안전관리 예산 제약성, 선행연구와 가설 도출 근거	문헌 고찰
제3장 시스템 개발	요구사항, 설계, 구현, 시스템 개발의 효과 분석	시스템 개발, 운영 로그 평가
제4장 연구설계	연구 모형, 가설, 조작적 정의, 설문 설계, 표본, 분석 절차	두 집단 ANCOVA 설계(jamovi)
제5장 실증분석 결과	인구통계학적 특성·현장 운영 특성, 신뢰도·타당도, 기술통계, 가설 검정, 연구 결과 및 논의	설문조사(60명 모집 목표), ANCOVA·일반선형모형
제6장 결론	연구 요약, 시사점, 한계, 향후 연구 방향	결과 종합

<표 1-2>와 같이 제1장은 문제 제기와 연구 목적을, 제2장은 그 이론적 근거를 맡도록 두 장의 역할을 나누었다. 제3장에서 개발한 시스템의 설치·운용이 제4장의 집단 구분 기준이 되고, 제5장의 실증분석 결과가 제6장 결론의 근거가 된다.

본 연구는 무작위 배정과 사전 측정이 없는 횡단 비교이므로 기존 영상 인프라와 LLM 검증 기능의 차이를 분리하지 못하며, 선정 편향과 시간적 우선성의 한계가 남는다. 이러한 한계와 검정력 문제는 제6장에서 자세히 제시한다. 전체 연구 절차는 <그림 1-1>과 같다.<그림 1-1> 연구의 흐름도



자료: 연구자 작성.

제2장에서는 앞서 제시한 연구의 배경, 목적, 범위 및 방법을 바탕으로 건설산업 스마트 안전관리와 AI 영상관제 기술, 시스템의 기술 특성, 안전관리 실효성, 예산 제약성, 스마트 안전기술 활용과 안전관리 실효성에 관한 선행연구를 고찰하여 본 연구의 이론적 근거를 정리한다.

제 2 장 이론적 배경

제 1 절 건설산업 스마트 안전관리와 AI 영상관제 기술

제 1 항 개념 및 정의

스마트 건설 안전관리는 정보통신기술(ICT)과 인공지능(AI)을 건설현장의 위험 감시·통제 업무에 접목하여 재해를 예방하는 관리 방식이다. 이 방식은 안전관리자의 순찰과 육안 점검에 의존하던 종래 방식과 달리, CCTV 영상, 센서, 무선통신을 결합하여 위험 상황을 상시적·자동적으로 감시한다. 국토교통부·국토안전관리원(2024)의 가이드라인은 스마트 안전장비를 「전파법」상 무선설비와 통신이 융합된 복합 시스템으로 정의하고, 기존 CCTV·통신 인프라와 연동하는 통합 안전관리 활용 방안을 제시하였다. 인력·예산이 부족한 중소규모 건설현장을 대상으로 한 스마트 건설안전기술 테스트베드 구축·운영 연구는 도입 효과와 한계를 함께 분석하였다(김용선, 2022).

AI 영상관제는 스마트 건설 안전관리의 한 갈래로, CCTV 등 영상 장비가 수집한 영상을 인공지능이 분석하여 위험 상황을 자동으로 판별하고 관리자에게 알리는 기술이다. 이 기술은 일반적으로 영상 속 객체의 위치와 종류를 찾는 객체 감지와, 감지 결과가 어떤 상황을 뜻하는지 해석하는 문맥 추론으로 구성된다. 객체 감지의 대표 모델인 YOLO(You Only Look Once)는 입력 영상을 한 번의 신경망 연산으로 처리하여 객체의 위치와 종류를 실시간으로 판별하는 단일 단계(one-stage) 감지 모델이며, 처리 속도가 빨라 다채널 CCTV 관제에 적합하다. 문맥 추론에는 이미지 입력을 지원하는 거대언어모델(Large Language Model, 이하 LLM) 등 시각-언어 모델을 결합하는 연구가 보고되고 있다(김현수, 2026; Kim et al., 2025; Wu et al., 2025). 이 모델은 감지된 장면의 공간적·의미적 맥락을 자연어로 추론하므로, 단순 패턴 매칭에 그치는 객체 감지 모델과 달리 "나무 그림자인가, 쓰러진 작업자인가"와 같은 문맥적 판별을 가능하게 한다.

건설안전 분야에서 AI 영상관제는 안전모·안전대 등 개인보호구(PPE) 미착용 감지, 위험구역 침입 감지, 낙상 등 이상행동 인식에 폭넓게 적용되어 왔다(류수영, 2023; 박종학, 2025). 국내 연구는 주로 YOLO 기반 감지 성능과 관제 시스템 구현을 다루었고, 감지 결과를 문맥으로 다시 검증하는 구조는 관제센터 실험 연구(김현수, 2026) 등에서 다루기 시작하였다. 이처럼 AI 영상관제의 적용 범위는 넓지만, 고가 장비와 전담 인력을 전제하는 구성은 인력·예산이 부족한 중소규모 현장에 그대로 옮기기 어렵다(김용선, 2022).

본 논문에서 AI 영상관제 기술이란 기존 CCTV 영상에서 YOLO가 위험 후보를 1차로 탐지하고 LLM이 그 후보의 문맥을 2차로 검증한 뒤 담당자에게 알리는, 고가의 전용 서버 없이 범용 PC에서 구동되는 YOLO-LLM 안전관제 시스템으로 한정한다. 이 시스템의 탐지 대상·판정 설정 등 구현 사항은 제3장에서 설명한다. 이 한정 정의에 따라 본 장은 시스템의 기술 특성을 설치·운용 기반, 탐지·제어, 문맥 검증, 전달의 네 영역으로 나누어 제2절에서 고찰한다.

제 2 항 오경보와 경보 피로도

경보 피로도(alarm fatigue)는 과도하거나 부정확한 경보가 반복될 때 사용자가 경보에 둔감해져 중요한 경보에도 대응을 늦추는 현상이다. Cvach(2012)는 의료 모니터링 알람에 관한 72편의 연구를 검토하여, 과도한 경보에 따른 감각 과부하와 둔감화가 사용자의 반응 결여로 이어진다고 정리하였다. 이 과정은 Cry Wolf 효과로 설명된다. 허위 경보가 반복되면 경보 시스템에 대한 신뢰가 낮아져 실제 위험 경보도 무시하기 쉬우며, Dixon et al.(2007)은 오경보가 빈발하는 자동화에서 사용자가 경보를 무시하는 현상을 실증하였다. 신호감지이론은 탐지 기준을 낮추면 미탐이 줄어드는 대신 오경보가 늘어나는 구조적 상충을 설명한다(Green & Swets, 1966). 따라서 오경보는 단순한 불편이 아니라 경보 신뢰와 실제 대응을 약화하는 안전관리상의 위험 요인이다.

선행연구는 경보 품질을 높여 이 부담을 줄이는 방안을 제시하였다. Cvach(2012)는 짧은 지연, 다중 매개변수 기반 스마트 알람, 신호 필터링 등이

허위 경보를 줄일 수 있다고 종합하고, 사용자가 인식한 알람 신뢰도가 대응률과 연결된다고 보았다.

국내에서는 김현수(2026)가 통합관제센터 실험에서 YOLO-VLM 하이브리드 구조 적용 후 오탐이 35~40% 감소하였고, 관제요원 정성 분석에서 "오탐이 줄어 경보 스트레스가 감소했다"는 피드백을 얻었다고 보고하였으며, 류수영(2023)은 객체 탐지 기반 이상행동 선별이 무분별한 알람 발생을 줄이는 구조를 제시하였다. 다만 의료·관제센터 연구의 결과를 건설현장에 그대로 일반화할 수는 없으며, 건설현장 관리자의 경보 피로도 완화와 안전관리 실효성의 관계를 직접 검증한 연구도 충분하지 않다.

본 연구에서 경보 피로도는 가설 검정 변수가 아니라 2차 검증(LLM) 오탐 필터링의 이론적 배경이다. 2차 문맥 검증이 자연 배경이나 정상 작업에서 생긴 오탐을 걸러 불필요한 확인을 줄이면, 담당자가 실제 위험 경보에 집중할 수 있다는 설명이 여기서 나온다. 그러나 2차 검증은 실제 위험 후보까지 차단할 수 있으므로 오경보 감소와 위험 경보 손실을 함께 검토해야 한다. 경보 피로도 문항은 도입 집단의 시스템 경험을 파악하는 참고 척도로서 기술통계로만 보고하고 가설 검정에 투입하지 않으며, 모바일 알림 차단을 모든 경보 채널의 피로 완화로 확대 해석하지 않는다.

제 2 절 YOLO-LLM 안전관제 시스템의 기술 특성

본 절은 제1절에서 한정한 YOLO-LLM 안전관제 시스템의 기술 특성을 시스템 인프라 범용성, 1차 탐지(YOLO) 및 제어 안정성, 2차 검증(LLM) 오탐 필터링, 알림 전파 즉각성의 네 항으로 고찰한다. 네 특성의 선정 근거는 두 이론이다. 첫째는 기술수용모델(Technology Acceptance Model, 이하 TAM)이다. Davis(1989)는 사용자의 신기술 수용이 지각된 유용성(Perceived Usefulness, 이하 PU)과 지각된 사용 용이성(Perceived Ease of Use, 이하 PEOU)이라는 두 인지적 신념에 의해 결정된다고 보았다. PU는 "특정 시스템의 사용이 자신의 직무 성과를 향상시킬 것이라고 믿는 정도", PEOU는 "특정 시스템을 사용하는 데 노력이 들지 않을 것이라고 믿는 정도"로 정의된다(Davis, 1989). 이 틀에 따라 본 연구는 인프라 범용성과 알림 전파 즉각성을 도입·사용의 수월성(PEOU)에, 탐지·제어 안정성과 오탐 필터링을 직무 성과 기여(PU)에 대응시킨다.

둘째는 신호감지이론(Signal Detection Theory, 이하 SDT)이다. Green과 Swets(1966)는 신호와 잡음이 부분적으로 중첩된 환경에서 관찰자가 설정한 판단 기준에 따라 적중률과 오경보율이 동시에 결정된다고 설명하였다. 단일 판단 기준에서는 기준을 보수적으로 옮기면 오경보는 줄지만 미탐이 늘고, 반대로 옮기면 미탐은 줄지만 오경보가 늘어난다. 이 상충 때문에 AI 영상관제의 1차 탐지와 2차 검증에서 발생하는 오류를 각각 평가할 필요가 있다. 또한 탐지·검증 결과가 관리자에게 도달하지 못하면 관제 효과를 실현할 수 없으므로, 감지 결과의 전달과 이를 뒷받침하는 설치·운용 기반도 함께 검토한다.

네 영역의 구분은 관련 연구에서 대표적으로 다루는지, 현장 관리자가 이해할 수 있는 수준으로 설명되는지, 기능 설명의 중복을 줄이는지, 중소규모 건설현장에 적합한지를 기준으로 정하였다. 이 기준은 연구 목적에 맞추어 문헌에서 선정한 것이며, 요인분석이나 전문가 합의로 네 특성의 완전성이나 상호 독립성을 검증했다는 뜻은 아니다. 개인정보 보호·보안·유지보수 등 모든 품질 속성을 망라한 분류도 아니며, 처리 지연과 안정성처럼 영역 간 관련성도 존

재한다. 네 특성은 독립변수가 아니며, 제3장의 구현 설명과 도입 집단 참고용 시스템 경험 척도(제4장의 Part D)를 구성하는 근거로 사용한다. 네 특성의 선정으로 기존 설문 문항을 바꾸지는 않는다. 네 특성의 근거가 된 기술 선행연구의 전체 정리는 제3장 제1절 제3항에 제시한다.

제 1 항 시스템 인프라 범용성

본 연구는 시스템 인프라 범용성을 고가의 AI 전용 서버 없이 일반 PC에서 구동되고, 제조사가 다른 기존 ONVIF 표준 호환 IP 카메라 및 통신망과 연동되는 특성으로 정의한다. 이 특성은 도입 장벽을 낮추어 기술 수용의 전제 조건을 형성하므로 PEOU 계열의 시스템 속성에 해당한다.

선행연구는 기존 인프라의 재활용과 저비용 구동을 중소규모 현장 도입의 주요 조건으로 다루었다. 영상 인프라 측면에서 류수영(2023)은 사업장에 이미 설치된 CCTV를 그대로 활용해 관리·감독과 이상행동 탐지가 가능한 관제 시스템을 설계하여, 기존 영상 인프라 재활용의 실행 가능성을 실증하였다. 통신 측면에서는 국토교통부·국토안전관리원(2024)의 가이드라인이 LTE·저용량(LoRa) 등 일반 통신망 단가를 표준화하여, 별도 전용망 없이도 스마트 안전장비를 운영할 수 있는 제도적 근거를 제공하였다. 비용 측면에서 이준호(2024)는 중소 건설현장의 비용·지원 제약을 검토하여 저비용·효율형 스마트 안전장비의 도입 필요성을 제시하였고, 중소규모 현장 대상 테스트베드 연구는 고가 인프라 부담의 완화가 스마트 건설안전기술 확산의 선결 과제임을 진단하였다(김용선, 2022).

제 2 항 1차 탐지(YOLO) 및 제어 안정성

1차 탐지 및 제어 안정성은 YOLO 모델이 위험 객체·행동의 누락을 줄이도록 감지하고, 반복 경보 억제 등의 제어 장치로 알람 폭주와 통신 불안정 상황에서도 시스템이 안정적으로 동작하는 특성으로 정의한다. 이 특성은 관제

의 기본 성능을 좌우하므로 PU 계열의 시스템 속성에 해당한다.

선행연구는 탐지 성능과 관제 시스템의 처리 구조를 다루었다. 박종학(2025)은 YOLO 모델별 비교에서 YOLOv8n의 mAP50(mean Average Precision, IoU 0.5 기준 평균 정밀도) 0.906과 주요 객체 탐지 정확도 0.9 이상을 확인하여 실시간 경고 시스템에 적합한 탐지 신뢰도를 보고하였다. 류수영(2023)은 IoU 0.25 및 K-fold 교차검증 조건의 객체 검출 성능 99%와 시나리오별 상황 인식 성능 65.61~100%를 보고하고, 객체 검출·관제 처리를 위한 멀티프로세싱을 구현하였다. 이 수치는 평가 조건이 다른 mAP50과 직접 비교할 수 없다. Mi(2025)는 경북대학교 박사학위논문에서 PPE 탐지와 작업 자세 인식 모델을 개발하였으며, PPE 탐지 모델의 평가에서 mAP50=0.980을 보고하였다. 이 값은 PPE 탐지 성능이며 자세 인식의 정확도를 뜻하지 않는다.

제어 측면에서 Cvach(2012)는 의료 모니터링에서 경보 발령 전에 짧은 지연을 두어 일시적 신호에 따른 불필요한 경보를 줄이는 방안을 종합하였다. 이 원리는 반복·일시 경보를 제어하여 알람 폭주를 막는다는 제어 안정성의 개념적 근거가 된다. 다만 이 문헌은 의료 경보의 사전 지연을 다루었으므로, 경보 발령 후 반복 통지를 억제하는 방식이나 건설현장의 억제 시간값을 검증한 근거는 아니다.

제 3 항 2차 검증(LLM) 오탐 필터링

2차 검증 오탐 필터링은 LLM이 1차 감지 프레임 이미지에 나타난 맥락—자연 배경(나뭇가지·그림자·반사), 정상 작업 동작 등—을 추론하여 가짜 위험을 걸러내는 특성으로 정의한다. 이 특성은 YOLO-LLM 안전관제 시스템의 경보 품질을 결정하는 핵심 차별 요소이며, PU 계열의 시스템 속성에 해당한다. 그 이론적 배경은 제1절 제2항의 오경보와 경보 피로도이다.

선행연구는 시각-언어 모델을 결합한 탐지 성능 개선과 후단 검증의 오탐 감소를 서로 다른 구조에서 보고하였다. Kim et al.(2025)은 "Is there smoke or fire?" 형태의 프롬프트로 Florence2가 맥락을 검증한 뒤 YOLO의 신뢰도 임계값을 동적으로 조정하는 구조를 제안하여, YOLOv8s 단독(F1=0.863) 대비

통합 구조(F1=0.8895)의 성능 향상을 보고하였다. 이 결과는 탐지 보완의 간접 근거이며 후단 LLM 차단 구조의 최적성을 직접 입증하지는 않는다. Wu et al.(2025)의 MonitorVLM에서 정밀도 22.01%와 재현율 34.22%의 개선은 72B 기초모델 대비 도메인 파인튜닝 모델의 상대증가율이며, 조항 필터·행동 확대만의 효과가 아니다.

국내에서는 통합관제센터 실험 연구가 YOLO 1차 감지를 VLM(시각-언어 모델)이 2차 검증하는 Trigger-Validator 구조로 오탐을 35~40% 감소시켰음을 보고하였고(김현수, 2026), 안전인지 프레임워크 연구는 시각적 문맥 이해와 RAG 기반 할루시네이션 억제 기법을 결합하여 YOLO 단일 탐지의 한계를 보완하는 설계를 제시하였다(김태헌, 2026). 한편 2차 검증은 오경보를 줄이는 동시에 실제 위험 후보를 차단할 수 있다. 따라서 이 특성은 오경보 감소와 위험 경보 손실을 함께 평가해야 하는 속성이며, 본 시스템의 1차 판정 설정과 1차 후보에 조건부인 필터 성능은 제3장에서 제시한다.

제 4 항 알림 전파 즉각성

알림 전파 즉각성은 위험 상황의 자연어 요약과 감지 이미지가 위험 확정 시점부터 짧은 지연으로 관리자의 모바일 기기에 능동적으로 전달되어, 별도 관제 화면 없이도 상황 파악과 초동 지시가 가능하도록 하는 특성으로 정의한다. 이 특성은 특정 전송 수단에 종속되지 않는 전달 계층의 속성이며, 담당자가 현장을 벗어나 있어도 위험 정보를 받아볼 수 있게 한다. 또한 감지·검증된 정보가 실제 대응 행동으로 전환되는 마지막 연결 고리로서 사용의 수월성을 좌우하므로, PEOU 계열의 시스템 속성에 해당한다.

선행연구는 모바일 즉시 알림과 자연어 전달의 효용을 제시하였다. 이창남(2025)은 드론·AIoT 융합 안전관리 모니터링 시스템(CSMMS)에서 가상펜스 침입·화재·안전모 미착용 등의 이벤트를 스마트폰 화면으로 즉시 송출하는 구조를 구축하였다. 비디오 캡셔닝 연구는 인스턴스 세그멘테이션과 장면그래프, 템플릿 기반 자연어 생성을 결합하여 위험 단서·작업자·도구의 관계까지 표현하는 한국어 캡션을 자동 생성함으로써, 이미지와 텍스트가 결합된 알림이 위

험 판단에 충분한 정보를 제공함을 보였다(김태헌, 2026; 이석희 외, 2025).

기술 수용 관점에서 이동건(2024)은 노력기대가 스마트 안전장비 수용의도에 정(+)의 영향을 미침을 실증하였다. Chong et al.(2023)은 PEOU와 채택 의도의 정(+) 관계를 6종 웨어러블 중 5종에서 확인하였으나, 스마트 안전모에서는 이 관계가 유의하지 않았다. 이 연구의 PEOU 문항은 휴대·착용의 수월성과 업무 방해 여부를 다루므로, 메신저 알림의 직관성이나 전달 속도를 직접 검증한 것은 아니다. 본 연구는 이러한 사용 수월성 개념을 담당자가 평소 쓰는 모바일 단말로 경보를 받는 전달 방식의 근거로 응용한다.

이상에서 고찰한 기술 특성별 선행연구를 요약하면 <표 2-1>과 같다.

<표 2-1> 시스템 기술 특성 관련 선행연구 요약

기술 특성	선행연구(연구자, 연도)	핵심 결과
시스템 인프라 범용성	류수영(2023)	기설치 CCTV 활용 관제 시스템 설계·실증
	국토교통부·국토안전관리원(2024)	일반 통신망 기반 운영의 제도적 근거(단가 표준화)
	이준호(2024); 김용선(2022)	중소 건설현장의 비용·지원 제약과 저비용 장비 도입 필요성
1차 탐지·제어 안정성	박종학(2025)	YOLOv8n mAP50=0.906, F1=0.91, 실시간 경고 적합성
	류수영(2023)	IoU 0.25·K-fold 조건의 검출 성능 99%, 객체 검출·관제 멀티프로세싱 구현
	Mi(2025)	PPE 탐지 모델 mAP50=0.980(자세 인식 정확도와 구별)
	Cvach(2012)	의료 경보의 짧은 사전 지연으로 불필요한 경보 감소; 반복 경보 억제 시간값의 근거는 아님
2차 검증 오탐 필터링의 관련·간접 근거	Kim et al.(2025)	VLM 기반 동적 임계값 조정으로 F1 0.863→0.8895; 후단 차단 구조와 구별
	Wu et al.(2025)	72B 기초모델의 도메인 파인튜닝: 정밀도 73.33→89.47%, 재현율 61.11→82.02%; CF·BM 추가 효과와 구별
	김현수(2026); 김태헌(2026)	Trigger-Validator 구조로 오탐 35~40% 감소; 문맥 이해·할루시네이션 억제 설계
알림 전파 즉각성	이창남(2025)	스마트폰 즉시 송출 모니터링 구조 구축
	이석희 외(2025)	이미지+한국어 캡션 결합 알림의 정보 충분성
	이동건(2024); Chong et al.(2023)	노력기대·PEOU와 수용의도 관련성; Chong의 스마트 안전모 PEOU는 비유의

주: 표는 각 기술 특성의 개념을 뒷받침하는 선행연구만 요약하였다. 네 특성에 대한 기술 측면 선행연구의 연결 매트릭스는 제3장 제1절 제3항의 <표 3-2>에 제시한다.

표에서 보듯 네 특성의 근거는 탐지 성능, 경보 품질, 전달 방식, 수용 조건의 서로 다른 연구군에서 나온다. 제3장은 네 특성의 구현·구성을 설명하고

오탐 필터링의 조건부 정량 평가와 일부 시간 자료를 제시한다. 그러나 이 자료만으로 네 특성 모두의 성능을 정량 검증했다고 판단하지 않으며, 범용성·장애 안정성·사용자 이해 등은 이 자료로 확인되지 않는다. 다음 절에서는 이 특성들이 지원하도록 설계된 현장 업무를 안전관리 실효성의 하위요인으로 정리한다.

제 3 절 YOLO-LLM 하이브리드 시스템 도입의 안전관리 실효성

개념 및 정의

안전관리 실효성은 건설현장이 위험을 적시에 파악하고 신속하게 대응하여 현장의 위험을 통제하는 능력이 실제 안전관리 업무에서 발휘되는 정도를 말한다. 본 연구는 안전관리 실효성을 종속변수로 설정하여 YOLO-LLM 안전관제 시스템 도입 현장과 미도입 현장의 차이를 검증한다. 이 개념은 시스템 만족도나 사용 의향이 아니라 현장 관리자가 지각한 현재 안전관리 업무의 실질적 수행 수준에 초점을 둔다. 따라서 도입 전후 개선량이나 현장의 객관적 재해 감소량을 뜻하지 않는다. 또한 두 집단을 비교하려면 이 개념을 특정 시스템의 사용 경험에 종속되지 않는 현장 일반의 업무 수준으로 정의해야 하므로, 도입 현장과 미도입 현장 모두 자기 현장의 업무 수준을 같은 기준으로 평가한다.

본 연구는 TAM의 지각된 유용성이 다루는 직무 성과에 대한 기대와 정보기술 활용·개인 수행도 연구를 참고하여 안전관리 실효성을 직무 성과 개념으로 구성하였다(Davis, 1989; Igbaria & Tan, 1997). 다만 TAM의 지각된 유용성은 수용에 관한 인지적 신념을 뒷받침할 뿐, 실제 안전성과를 직접 입증하지는 않는다. 안전관리 실효성은 조기인지, 대응 신속성, 원격 파악, 순찰부담 경감, 위험 통제력의 다섯 하위요인으로 구성하며, 각 하위요인의 정의와 근거는 제1항부터 제5항까지에서 차례로 고찰한다.

현장 작동성은 위험 신호가 담당자의 확인·판단·조치로 이어지는 과정을 통해 안전관리 실효성을 설명하는 관점이며, 별도의 잠재변수나 추가 설문 척도로 설정하지 않는다. YOLO-LLM 안전관제 시스템은 설치·운용 기반 위에서 위험 후보를 탐지·관리하고, 문맥 검증을 거친 위험 정보를 이미지·요약과 함께 담당자에게 전달하도록 구성된다. 이 구성은 조기인지와 원격 파악을 지원하고, 불필요한 확인 부담(제1절 제2항)을 줄여 대응과 위험 통제에 집중하도록 도울 수 있다. 그러나 알림 전달 이후의 확인·판단·조치는 담당자와 현장 여건에 달려 있어 자동으로 보장되지 않으며, 기술 성능 자료만으로 실제 조

치의 이행이나 안전관리 실효성의 차이를 입증할 수는 없다. 이 과정 가운데 담당자가 위험을 알게 되는 경로·시점과 조치 지시가 전달되기까지의 소요시간은 척도가 아닌 사실 문항 A-7~A-9(A-7·A-8은 운용 실태 확인, A-9는 과정 지표)로 두 집단에서 함께 확인한다(제4장 제3절 제1항). 각 시스템 기능과 하위요인의 대응 관계는 <표 2-2>와 같다.

<표 2-2> 시스템 기능 - 담당자 업무 - 안전관리 실효성 하위요인 연결

시스템 기능(기술 특성)	담당자의 확인·판단·조치	관련 B문항 (하위요인)	확인 자료 (기술·설문)	본 연구의 검증 범위
설치·운용 기반(기존 카메라·범용 PC 재사용)	영상 수신·알림 가동 상태 확인, 중단·장애 시 복구 요청	직접 대응 문항 없음(아래 기능의 전제)	제4장 조사 명부의 설치·정상 가동·중단 이력, D-1·D-2(도입 집단 참고)	구현 설명에 한정하고 가동·중단 이력은 조사 시 명부로 확보할 기록, 다중 카메라 부하·장애 안정성은 미검증
탐지·제어(YOLO 후보 탐지, 확인 필터·반복 알림 억제)	위험 후보 경보의 인지, 반복 경보의 동일 사건 여부 판단	B-1(조기 인지)	제3장 후보 알림 로그, 현장별 활성 클래스·반복 알림 억제 설정 기록, D-3·D-4	접근 위험 2종의 후보 로그만 평가, 1차 누락과 전체 클래스 검출 성능은 미검증
문맥 검증(LLM 발송·차단, 교정 샘플)	발송된 경보 위주의 위험 판단, 불필요한 확인의 감소, 오판 교정 등록	B-6(순찰 부담 경감)	<표 3-7>·<표 3-8>의 조건부 필터 성능, D-5·D-6, 경보 피로도 문항(참고)	1차 후보에 조건부, 연구자 1인의 비눈가림 라벨, 실제 위험 경보 손실 포함
전달(이미지·요약 모바일 알림, 수신자 라우팅)	현장 부재 중 상황 파악과 공유, 초동 지시, 시정·작업중지 조치	B-3·B-4 (원격 파악), B-5(순찰 부담 경감), B-2(대응 신속성), B-7·B-8 (위험 통제력)	LLM 응답시간 로그와 종단 간 구성 추정, 명부의 실제 알림 수신 이력·응답자 확인 경험, D-7·D-8, A-7~A-9(위험 인지 경로·시점·지시 소요시간)	단말 도달 실측과 담당자 조치 이행 기록 없음, B문항 총점의 집단 차이는 제5장 H1 분석, 다섯 하위요인별 차이는 제5장 하위요인별 분석에서 비교

주: B문항은 특정 시스템을 묻지 않는 두 집단 공통 일반형 문항이며, 표의 연결은 문항 자체가 해당 기능을 측정한다는 뜻이 아니다. Part D와 경보 피로도 문항은 도입 집단의 참고용 기

술통계이다. A-7~A-9는 두 집단이 함께 응답하는 사실 문항이다. A-7·A-8은 운용 실태 확인 지표(사전 지정 민감도 분석의 부분집단 기준 포함)이고, A-9는 H1 해석에 쓰는 과정 지표이며, 어느 것도 주 모형에는 투입하지 않는다(제4장 제3절 제1항). 문항 번호와 하위요인 구분은 제4장을 따른다.

표에서 보듯 기술 자료가 직접 확인하는 범위는 후보 탐지와 문맥 검증의 조건부 성능, 응답시간 로그에 머문다. 담당자가 경보를 받아 판단하고 조치했는지는 로그로 확인되지 않으며, 설문의 B문항은 이 과정을 기능별이 아니라 현장 업무 수준으로 묻는다. 또한 미도입 집단에는 CCTV가 없는 현장도 포함되어 있으므로, B문항의 집단 차이를 YOLO-LLM 안전관제 시스템의 특정 기능만의 독립 효과로 귀속하지 않는다. 이 연결표는 제5장에서 하위요인별 결과를 해석할 때 어떤 기능과 자료를 함께 검토해야 하는지 정하는 기준으로 사용한다.

국내·외 선행연구

국내 선행연구는 스마트 안전기술 활용과 안전관리 성과의 관련성을 서로 다른 수준에서 보고하였다. 개인·조직 성과 수준에서 황병복(2026)은 철도 건설현장 종사자를 대상으로 스마트 건설기술의 특성과 활용이 안전성과로 이어지는 경로를 분석하였으며, 조직 안전성 0.881과 개인 안전성 0.814의 설명력을 보고하였다. 관제 업무 수준에서는 김현수(2026)가 YOLO-VLM 하이브리드 관제 구조를 적용한 뒤 사건 검토 시간이 평균 43% 단축되고 불필요 출동이 약 40% 감소한 결과를 제시하였다. 현장 비교 수준에서는 스마트 안전장비의 성능과 도입 효과를 분석한 연구가 13개 중소규모 현장의 적용 결과와 일반 현장의 재해율을 비교하여 적용 현장의 사고예방 가능성을 보고하였다(류정·박인선, 2025).

국외 선행연구는 기술 활용과 직무 성과의 관계를 제시하였다. Igbaria와 Tan(1997)은 정보기술 수용과 활용이 개인 수행도에 긍정적 영향을 미친다고 보고하였으며, Chong et al.(2023)은 건설안전 웨어러블 기기의 채택 의도에 관련된 PU·PEOU 등의 요인을 분석하였다. 다만 이들 연구는 기술 성능, 채택 의도, 조직 성과에 집중하였으며, 도입 현장과 미도입 현장의 안전관리 실효성을 하위요인별 공통 척도로 비교하지는 않았다. 이러한 결과에 비추어 안

전관리 실효성은 단일 기술 성능이 아니라 인지·대응·원격 관리·업무 부담·통제를 포괄하는 직무 성과로 측정할 필요가 있다. 하위요인별 근거는 많지 않고 국외 근거도 부족하므로, 각 항에서 근거의 범위와 한계를 함께 밝힌다.

제 1 항 조기인지

조기인지는 위험 징후를 사고로 이어지기 전에 발견하는 능력이다. 본 연구에서는 현장 관리자가 지각한 자기 현장의 위험 상황 조기 인지 수준으로 한정하며, 특정 시스템의 탐지 성능과 구별한다.

김현수(2026)는 통합관제센터에 YOLO-VLM 하이브리드 구조를 적용한 실험에서 사건 검토 시간이 평균 43% 단축되었다고 보고하였다. 검토 시간의 단축은 관리자가 위험 후보를 더 일찍 확인할 여건과 관련되므로, 본 연구는 이를 조기인지의 근거로 해석한다. 시각-언어 결합 검증 구조가 감지 성능을 높였다는 국외 연구(Kim et al., 2025; Wu et al., 2025)는 조기인지의 기술적 조건을 제시한다. 다만 이들 연구는 관제센터나 화재·광산 영역의 기술 지표를 다루었으므로, 건설현장 관리자의 조기인지 수준을 측정한 것은 아니다.

제 2 항 대응 신속성

대응 신속성은 위험을 확인한 뒤 현장 지시와 조치를 빠르게 수행하는 능력이다. 본 연구에서는 위험 상황을 인지한 뒤 초동 대응을 지시하기까지의 신속성으로 한정한다.

김현수(2026)가 보고한 검토 시간 단축과 불필요 출동 약 40% 감소는 관제 인력이 실제 위험 대응에 시간을 배분할 여건과 관련된다. 이창남(2025)의 모니터링 시스템은 위험 이벤트를 스마트폰으로 즉시 송출하므로, 본 연구는 이를 인지에서 지시로 넘어가는 시간을 줄이는 전달 조건으로 해석한다. 그러나 두 연구 모두 담당자의 실제 조치 시간을 측정하지 않았으므로 대응 신속성의 직접 근거는 부족하다

제 3 항 원격 파악

원격 파악은 관리자가 현장에 직접 가지 않고도 위험 상황을 확인하고, 위험 정보와 조치 필요사항을 공유하는 능력이다. 이 하위요인은 현장 밖에서의 상황 파악과 원거리 정보 공유를 함께 포함한다.

이창남(2025)은 드론·AIoT 기반 모니터링 시스템의 유효성을 시계열 회귀분석으로 검증하여 관리자의 원격 위험 인지 가능성을 제시하였다. 류수영(2023)은 기설치 CCTV를 활용한 이상행동 선별과 다중 카메라 운영이 지속적인 현장 감시를 지원함을 보였다. 다만 두 연구는 모니터링 체계의 구현과 유효성을 다루었으며, 관리자가 지각한 원격 파악 수준을 측정하지는 않았다.

제 4 항 순찰부담 경감

순찰부담 경감은 원격 확인 등을 통해 반복 순찰과 불필요한 확인에 드는 시간과 노력을 효율적으로 관리한다고 관리자가 지각하는 수준이다. 이 하위요인은 제한된 인력으로 순찰·확인 업무를 수행하는 측면과, 불필요한 확인 업무에 쫓기지 않고 실제 위험 대응에 집중하는 측면을 함께 포함한다.

이창남(2025)의 연구는 드론·AIoT 기반 원격 모니터링이 관리자의 직접 순찰 의존도를 줄이고 시간·체력 부담을 경감한다고 제시하였으며, 중소규모 현장의 인력 부족은 이 부담을 키우는 조건으로 진단되었다(김용선, 2022). 불필요한 확인 부담의 측면은 제1절 제2항의 경보 피로도 논의와 연결된다. 김현수(2026)가 보고한 오탐·불필요 출동 감소와 Cvach(2012)가 정리한 허위 경보 감소 기법은 오탐 억제가 확인 업무의 부담을 줄일 수 있음을 시사한다. 다만 건설현장의 순찰부담을 측정한 국외 연구는 확보하지 못하였다.

제 5 항 위험 통제력

위험 통제력은 확인한 위험에 시정·작업중지 등 적절한 조치를 내려 사고로 이어질 수 있는 위험요인을 실질적으로 관리하는 능력이다. 본 연구에서는 현장이 필요한 통제 조치를 신속하게 시행하고 위험요인을 실질적으로 통제한다고 관리자가 지각하는 수준으로 한정한다.

황병복(2026)은 철도 건설현장에서 스마트 건설기술의 활용이 조직·개인 안전성과로 이어지는 경로를 분석하였다. 그러나 황병복(2026)이 측정한 안전성과는 조직·개인의 안전 수준에 관한 성과 개념으로, 확인된 위험에 조치를 내리는 본 연구의 위험 통제력과 같은 개념이 아니다. 따라서 이 연구는 기술 활용과 안전관리 결과의 관련성을 보여주는 간접 근거로만 사용한다. 류정·박인선(2025)이 보고한 적용 현장과 일반 현장의 재해율 대비도 위험 통제의 결과 측면을 보여주지만, 관리자의 통제 능력을 직접 측정한 것은 아니다.

이상의 하위요인별 정의와 선행연구를 정리하면 <표 2-3>과 같다.

<표 2-3> 안전관리 실효성 하위요인과 관련 선행연구

하위요인	본 연구의 정의	관련 선행연구	근거의 성격과 한계
조기인지	위험 징후를 사고 전에 발견한다고 지각하는 수준	김현수(2026); Kim et al.(2025); Wu et al.(2025)	검토 시간 단축·검증 성능의 간접 근거, 정의 문헌 미확보
대응 신속성	위험 인지 후 초동 대응을 빠르게 지시한다고 지각하는 수준	김현수(2026); 이창남(2025)	불필요 출동 감소·즉시 송출의 간접 근거, 조치 시간 측정 없음
원격 파악	현장 밖에서도 위험 상황을 파악·공유한다고 지각하는 수준	이창남(2025); 류수영(2023)	원격 모니터링 구현·유효성 근거, 국외 근거 미확보
순찰부담 경감	순찰·확인 업무를 효율적으로 수행하고 실제 위험에 집중한다고 지각하는 수준	이창남(2025); 김용선(2022); 김현수(2026); Cvach(2012)	순찰 의존도·오탐 부담 감소 근거, 국외는 의료 경보 연구
위험 통제력	통제 조치를 시행해 위험요인을 실질적으로 통제한다고 지각하는 수준	황병복(2026); 류정·박인선(2025)	안전성과·재해율 근거(개념 상이), 정의 문헌 미확보

표에서 보듯 다섯 하위요인의 근거는 대부분 관제 기술이나 모니터링 체계를 다룬 간접 근거이며, 관리자가 지각한 업무 수준을 하위요인별로 직접 측정한 선행연구는 부족하다. 이 공백은 본 연구가 도입 현장과 미도입 현장의 하위요인을 공통 척도로 비교하는 이유이면서, 하위요인 개념 정의의 근거를 보완해야 하는 한계이기도 하다.

제 4 절 스마트 안전장비 도입의 예산 제약성

제 1 항 개념 및 정의

안전관리 예산 제약성은 건설현장이 스마트 안전기술을 도입·운영하는 데 필요한 예산과 자원이 부족한 정도를 말한다. 본 연구는 이 개념을 조사 시점에 응답자 개인이 지각한 고가 스마트 안전장비의 도입·운영 예산 확보 제약으로 조작화한다. 안전관리 예산 제약성(W)은 두 집단 모두 조사 시점에 측정하는 개인 지각이며 현장의 객관적 예산이나 도입 전 자원 수준과 동일하지 않다. 예산이 부족하게 편성되고 본사·발주처의 지원을 받기 어렵다는 점은 예산 제약성을 구성하는 핵심 조건이다.

이 개념의 제도적 배경은 산업안전보건관리비 제도이다. 산업안전보건관리비는 고시에서 정한 대상액과 공사종류·규모별 기준에 따라 계상하는 산업재해 예방 재원이다(고용노동부, 2025). 재원 규모와 실제 집행 여건은 중소규모 현장의 첨단 시스템 도입 가능성을 검토할 때 함께 고려해야 한다. 국내 소규모 민간 건설현장 78건을 분석한 연구는 산업안전보건관리비의 평균 준수율이 36.7%에 불과함을 보고하여, 법정 재원조차 온전히 집행되지 못하는 소규모 현장의 구조적 제약을 실증하였다(조도빈, 2026). 또한 윤영석(2025)은 중소규모 현장에서 안전관리자 인건비를 산업안전보건관리비로 충당하기 어려워 인력 배치와 장비 확보가 동시에 제약되는 연쇄 구조를 확인하였다.

예산 제약의 크기는 상용 AI 영상관제 대안의 도입 비용과 대비해 가늠할 수 있다. 국토교통부·국토안전관리원(2024)의 가이드라인은 AI 기능 내장 카메라를 대당 500만 원, 기존 CCTV에 추가하는 영상 분석 솔루션을 2,540만 원(CCTV 별도) 수준의 참고 단가로 제시하며, 상용 서비스의 통신·보안·유지보수 요금도 별도로 발생한다. 이 수준의 장비비와 운영비는 연간 산업안전보건관리비가 제한된 중소규모 현장에서 도입 부담으로 작용할 수 있다. 다만 두 단가는 서로 대체 관계인 구성의 참고 가격이므로 한 현장의 도입비로 합산할 수 없으며, 대안별 비용 구성과 그 가정은 제3장 제4절 제4항의 <표 3-9>에

서 정리한다.

제 2 항 국내·외 선행연구

자원 제약 환경에서의 기술 가치는 절약형 혁신(frugal innovation)으로 설명할 수 있다. 이 관점은 자원이 제한된 환경에서 핵심 기능에 집중한 저비용 해법이 더 큰 상대적 효용을 발휘한다고 본다. Radjou, Prabhu와 Ahuja(2012)는 적은 자원으로 더 많은 가치를 창출하는 원칙을 제시하였고, Zeschky, Widenmayer와 Gassmann(2011)은 절약형 혁신을 자원이 제약된 소비자가 감당할 수 있는 충분한 성능의 제품으로 정의하였다. Bhatti(2012), Tiwari와 Herstatt(2012)[CITE_TODO: 동일 저자·연도의 복수 문헌 중 정확한 인용 문헌 식별 및 해당 주장 대조 필요]도 기술·제도·사회적 조건을 함께 고려한 저비용 혁신의 가능성을 강조하였다.

건설 분야의 선행연구는 예산과 비용을 기술 도입의 주요 제약으로 다룬다. 이준호(2024)는 중소 건설현장의 스마트 안전장비 도입이 정부 보조에 의존하는 구조를 분석하고 비용편익 관점의 지원 방법 개선을 제안하였다. 중소규모 현장 연구도 인력·예산·전문역량 부족을 스마트 건설안전기술 도입의 구조적 제약으로 진단하였다(김용선, 2022; 조도빈, 2026). Zhou et al.(2023)은 기업 실무자·정부 부처·학계 등을 포함한 유효 설문 513부를 분석하여 기술 비용을 주요 도입 제약으로 논의하였다. 다만 이 연구의 비용 관련 통계는 원문에서 계수와 유의성이 서로 일치하지 않으므로, 본 연구는 이를 비용 효과의 크기나 유의성을 확정하는 근거로 쓰지 않고 비용 제약을 설명하는 보조 논거로만 활용한다.

선행연구는 예산 제약을 주로 도입 장벽으로 다루었다. 본 연구는 이 논의를 확장하여, 조사 시점에 예산 제약을 크게 지각하는 응답자일수록 도입·미도입 집단 간 지각된 안전관리 실효성 차이가 더 큰지를 검증한다. 도입이나 지원 경험이 W의 응답에 영향을 줄 가능성이 있으므로, 조사 시점에 측정한 W에 따라 집단 차이가 달라지더라도 이를 '예산 제약이 큰 현장에 도입하면 효과가 크다'는 인과적 근거로 해석하지 않는다.

제 5 절 스마트 안전기술 활용과 안전관리 실효성에 관한 선행연구(연구 가설 도출 근거)

본 절은 현장에서 스마트 안전기술을 활용한 결과를 다룬 선행연구를 검토하여 제4장 연구 가설의 도출 근거를 정리한다. 기술의 개념과 특성은 제1·2절에서, 기술 성능에 관한 선행연구는 제3장 제1절 제3항에서 다루므로 이 절은 활용 결과에 집중한다. 또한 이 절의 선행연구는 본 시스템의 기술 성능을 운영 로그로 평가한 제3장 제4절과 구분된다.

본 연구의 차별성은 탐지 기술의 새로움에만 있지 않고, 중소규모 현장의 위험 신호가 확인과 대응으로 이어지는 현장 작동성의 관점에서 시스템 개발과 안전관리 실효성 비교를 연결하는 데 있다. 기존 연구에도 하이브리드 관제와 적용·일반 현장 비교가 있으므로 비교 연구의 부재를 전제하지 않는다. 본 연구는 동일 기관 산하 두 집단에 공통 척도를 적용하고 관측된 응답자·현장 특성을 조정한다(<표 2-4>).

<표 2-4> 선행연구와 본 연구의 차별성

구분	기존 선행연구	본 연구
기술과 운용	단일 탐지·개별 장비 및 일부 YOLO-LLM/VLM 하이브리드 연구	기존 인프라에서 후보 탐지·문맥 검증·담당자 전달을 연결
비교와 측정	탐지 정확도·채택 의도·관제 효율 및 일부 적용·일반 현장 비교	동일 기관 산하 도입·미도입 집단의 현재 지각된 안전관리 실효성을 공통 8문항으로 측정
분석과 해석	기술 성능 평가·수용 관계 분석 및 현장 비교	연속 공변량 2개·범주형 통제요인 4개를 조정한 ANCOVA 집단 비교, 일반선형모형의 개인 예산 제약성 상호작용 검증

이 비교는 기술 성능과 현재 지각된 안전관리 실효성을 구분하여 평가한다는 설계상의 초점을 보여준다. 공변량 조정이 무작위 배정이나 사전 측정을 대체하지는 않으므로, 결과를 인과효과로 해석하지 않는다.

제 1 항 스마트 안전기술 활용과 안전관리 실효성의 관계

국내 선행연구는 기술 활용이 안전관리 업무와 관련될 가능성을 제시한다. 황병복(2026)은 철도 건설현장에서 스마트 건설기술 활용과 조직·개인 안전성과의 관계를 분석하였고, 이창남(2025)은 원격 모니터링을 통한 위험 확인과 관리 부담 경감의 가능성을 제시하였다. 김현수(2026)는 하이브리드 관제 구조를 실험한 관제 업무에서 검토 시간과 불필요 출동의 감소를 보고하였고, 류정·박인선(2025)은 중소규모 적용 현장과 일반 현장의 재해율을 대비하였다. 이러한 결과는 현장 비교의 필요성을 뒷받침하지만, 측정 대상과 설계가 다른 만큼 본 연구의 개인 지각 안전관리 실효성 차이를 그대로 예측하는 수치는 아니다.

국외에서는 정보기술 활용과 개인 수행도의 관계(Igbaria & Tan, 1997)와 건설안전 웨어러블의 수용 조건(Chong et al., 2023)을 다루었다. 기술수용은 실제 직무 수행과 구별된다. 이 점에서 이들 연구는 도입 현장 관리자가 위험을 더 일찍 파악하고 대응할 여건을 갖추는지를 공통 척도로 비교해야 한다는 논거를 제공한다. 선행연구와 가설의 연결은 <표 2-5>와 같다.

<표 2-5> 스마트 안전기술 활용과 안전관리 실효성 선행연구 종합

선행연구(연구자, 연도)	연구 대상·관점	주요 결과	본 연구에 대한 시사점
황병복(2026)	철도 건설현장의 스마트 건설기술 활용	기술 활용과 조직·개인 안전성과의 관계 확인	도입 집단 구분과 현재 지각된 안전관리 실효성의 비교 근거(H1)
이창남(2025)	드론·AIoT 원격 모니터링	원격 위험 확인과 순찰 부담 경감 가능성 제시	원격 파악·순찰부담 경감 하위요인의 근거(H1)
김현수(2026)	YOLO-VLM 하이브리드 관제 실험	오탐 감소, 검토 시간 단축, 불필요 출동 감소	조기인지·대응 신속성의 근거(H1)
류정·박인선(2025)	13개 중소규모 적용 현장	일반 현장과 대비한 사고예방 가능성 보고	도입·미도입 비교 필요성(H1)
이동건(2024)	건설근로자의 스마트 안전장비 수용	성과기대·노력기대 등과 수용의도의 관계 확인	기술 수용의도 형성 근거(실제 관리성과와 구별)
Igbaria & Tan(1997)	정보기술 활용과 개인 수행도	기술 활용의 수행도 향상 효과 확인	안전관리 직무 성과 개념 근거(H1)
Chong et al.(2023)	건설안전 웨어러블 기기 채택	기기별 PU·PEOU 등과 채택 의도의 관계 분석	기술 활용의 수용 기반 근거
이준호(2024)	중소 건설현장 스마트 안전장비 지원	비용·지원 제약과 저비용 장비 도입 필요성 제시	중소규모 현장과 예산 제약성의 맥락 근거(H2)
Zhou et al.(2023)	스마트 건설기술 도입 의향, 유효 설문 513부	기술 비용을 주요 제약으로 논의; 원문 통계 보고의 불일치 존재	예산 제약성의 보조 논거, 강한 효과 입증과 구별(H2)

이들 연구는 도입 조건, 관제 업무와 관리 성과를 서로 다른 수준에서 설명한다. 본 연구는 이러한 설명을 동일 기관 산하 두 집단의 현재 지각된 안전관리 실효성 비교에 연결하되, 측정 근거와 집단 간 사전 특성 분포를 제4장의 절차에 따라 점검한다. 이에 따라 본 연구는 현장당 1명을 조사하고 만 나이·건설현장 경력의 연속값과 소속·성별·역할·총공사비 구간을 조정한 뒤, YOLO-LLM 안전관제 시스템 도입 현장 관리자가 지각한 현재 안전관리 실효성이 미도입 현장 관리자보다 높은지를 제4장의 연구 가설 1(H1)로 설정한다.

제 2 항 예산 제약성과 스마트 안전기술 활용의 관계

예산 제약성은 저비용 구성이 갖는 상대적 효용을 설명하는 조건이다. 국내 연구는 중소 건설현장의 비용·지원 제약을 제시하였고(이준호, 2024; 조도빈, 2026), 국외 연구는 자원이 제약된 수요자에게 감당 가능한 기술의 가치를 설명하였다(Zeschky et al., 2011). Zhou et al.(2023)의 비용 제약 논의도 이 맥락을 설명하는 보조 근거이다. 그러나 도입 장벽에 관한 선행연구는 예산 제약성에 따라 집단 간 안전관리 실효성 차이가 달라지는지를 직접 검증하지 않았으므로, 본 연구는 이 관계를 실증적으로 검증할 필요가 있다.

YOLO-LLM 안전관제 시스템은 일반 PC와 기존 카메라 등을 활용해 추가 구매 부담을 낮추려는 구성이다. 유지보수·API·교정 인건비를 포함한 총비용 우위는 아직 확정하지 않는다. 조사 시점 개인이 지각한 W를 평균중심화하고 집단과의 상호작용을 검토하되, 사후 W를 객관적 현장 예산이나 사전 배치정책의 인과규칙으로 해석하지 않는다. 검정력이 충분한지는 아직 검증하지 않았다. 부호 있는 추정치와 신뢰구간 및 양 집단 공통 관측범위 안의 조건부 비교를 해석하는 절차는 제4장을 따른다.

이상의 근거에 따라 본 연구는 조사 시점에 안전관리 예산 제약성을 크게 지각하는 응답자일수록 YOLO-LLM 안전관제 시스템 도입·미도입 집단 간 지각된 안전관리 실효성 차이가 더 큰지를 제4장의 연구 가설 2(H2)로 설정한다.

제 6 절 소결

본 장은 YOLO-LLM 안전관제 시스템, 안전관리 실효성, 안전관리 예산 제약성의 개념과 선행연구를 정리하였다. 제1절은 스마트 건설 안전관리와 AI 영상관제의 일반 개념에서 출발하여 본 논문의 AI 영상관제를 YOLO 1차 탐지와 LLM 2차 검증을 결합한 범용 PC 기반 시스템으로 한정하고, 오경보와 경보 피로도를 2차 검증의 이론적 배경으로 두었다. 제2절은 TAM과 SDT를 해석 근거로 시스템 인프라 범용성, 1차 탐지 및 제어 안정성, 2차 검증 오탐 필터링, 알림 전파 즉각성의 네 기술 특성을 고찰하였다. 이 구분은 모든 품질 속성을 포괄하거나 특성 간 독립성을 입증하지 않으며, 2차 검증은 오경보와 함께 실제 위험 후보를 차단할 수 있다.

제3절은 종속변수인 안전관리 실효성을 현장 관리자가 지각한 현재 안전관리 업무의 수행 수준으로 정의하고, 조기인지·대응 신속성·원격 파악·순찰부담 경감·위험 통제력의 다섯 하위요인으로 구성하였다. 현장 작동성은 위험 신호가 담당자의 확인·판단·조치로 이어지는 과정을 설명하는 관점이며(<표 2-2>), 별도의 변수가 아니다. 하위요인별 근거는 대부분 간접 근거에 머물러 정의 문헌과 국외 근거를 보완해야 한다. 제4절은 산업안전보건관리비 제도와 절약형 혁신 관점에서 안전관리 예산 제약성을 정리하였다.

제5절은 현장에서 스마트 안전기술을 활용한 결과를 다룬 선행연구를 검토하였다. 선행연구는 기술 활용과 안전성과·직무 수행의 관련성을 제시하지만, 탐지 정확도나 수용의도만으로 안전관리 실효성을 판단하기는 어렵다. 이에 H1은 도입·미도입 집단의 현재 지각된 안전관리 실효성을 공통 척도로 비교하고, H2는 조사 시점 개인이 지각한 예산 제약성에 따라 집단 간 차이가 달라지는지를 검증한다. 관측된 여섯 특성을 조정해도 선정 편향과 미측정 교란은 남으며, 운용이 설문에 선행한다는 사실만으로 안전관리 실효성 형성의 시간적 우선성을 확보하지는 못한다. 모집 목표 60명의 H1·H2 검정력 충분성도 아직 검증하지 않았다.

다음 제3장에서는 이 이론적 근거에 대응하는 시스템 요구사항과 관련 기술

선행연구, 구조와 구현, 운영 로그의 조건부 성능 평가를 제시한다. 제4장에서는 집단 구분, 공통 측정도구 검토와 공분산분석 및 상호작용 분석 절차를 구체화한다. 기술 평가와 현장 비교가 각각 설명할 수 있는 범위를 이와 같이 구분하여 개발·실증 연구를 이어간다.

제 3 장 YOLO-LLM 하이브리드 안전관제 시스템 개발

제 1 절 시스템 개발 방향 및 요구사항

제 1 항 시스템 개발 개요

본 연구가 개발한 시스템은 저비용 범용 PC 위에서 구동되는 YOLO-LLM 하이브리드 안전관제 시스템이다. 전담 안전관리자와 예산·데이터를 갖추기 어려운 중소규모 건설현장이 이미 설치된 CCTV 인프라만으로 실시간 위험을 감지하고 신뢰할 수 있는 경보를 받도록 하는 것이 개발의 궁극적 목적이다. 이를 위해 연구자는 고가의 전용 AI 서버나 현장별 재학습을 요구하지 않고, 일반 사무용 PC 한 대와 기존 ONVIF 카메라, 그리고 상용 거대언어모델(LLM) API만으로 동작하는 데스크톱 응용 프로그램을 설계하였다.

개발의 방향은 "많이 잡되 정확히 거른다"는 두 단계 분업으로 요약할 수 있다. 단일 인공지능 모델은 위험에 민감하게 설정하면 오탐(실제 위험이 아닌데 경보한 것, false positive)이 폭증하고, 오탐을 줄이려 둔감하게 설정하면 미탐(실제 위험을 놓친 것, false negative)이 늘어난다. 단일 모델은 이 상쇄(trade-off) 관계에서 벗어나지 못하므로, 본 시스템은 서로 다른 기준을 가진 두 단계를 결합하여 이 관계의 개선을 목표로 한다. 1차 단계는 놓침을 최소화하도록 민감도(sensitivity)를 극대화하고, 2차 단계는 잘못된 경보를 걸러내도록 특이도(specificity)를 극대화한다. 이러한 역할 분리는 결정 기준값(criterion)의 위치에 따라 적중(hit)과 오경보(false alarm)가 상쇄된다는 신호감지이론(SDT)에 근거한다(제2장 제2절 참조). 1차에서 위험 후보를 넓게 수집하고 2차에서 오경보를 줄이려는 본 설계는 이 원리를 따른 것이다. 다만 직렬 필터에서는 실제 위험 경보 손실이 생길 수 있으므로, SDT에 근거한 설계라는 사실만으로 민감도와 특이도를 함께 확보한다고 볼 수는 없다.

개발 전략은 세 가지 원칙으로 구체화하였다. 첫째, 저비용 원칙이다. 본 시스템은 상용 AI 관제가 전제하는 전용 카메라와 고성능 GPU 서버 없이, 기존

ONVIF 카메라와 범용 PC를 재활용하여 도입 장벽을 낮춘다. 둘째, 무학습 적응 원칙이다. 현장마다 라벨 데이터를 구축하고 모델을 미세조정(fine-tuning)하는 대신, LLM의 맥락 내 학습(In-context Learning) 능력을 활용하여 프롬프트와 사용자 교정 샘플만으로 현장에 적응한다. 셋째, 사용자 검증 가능성 원칙이다. 현장 사용자가 판정의 타당성을 직접 확인하고 교정할 수 있도록 2차 검증 결과와 한국어 자연어 사유를 함께 제시한다. 이 세 원칙은 다음 항의 현장 요구사항과 제2절의 아키텍처 및 모듈 설계로 구체화된다.

제 2 항 현장 요구사항

본 연구는 중소규모 건설현장의 구조적 제약을 다음 네 가지로 보고, 이에 근거하여 시스템 요구사항을 도출하였다. 첫째, 전담 안전관리자가 상시 배치되지 못한다(김석기, 2026). 둘째, 안전관리비 준수율이 낮아 고가 장비 도입 여력이 부족하다(조도빈, 2026). 셋째, 이미 설치된 CCTV가 노후 ONVIF 카메라 수준에 머물러 있다. 넷째, 현장별 위험 상황의 학습용 라벨 데이터 확보가 제약될 수 있다[CITE_TODO: 기존 Kim(2025) 내주의 원 출처 미식별 — ref54 부적합; 라벨 데이터 부재·확보 제약의 범위는 문헌 또는 현장 확인 자료로 검증 필요]. 예산·인력·데이터 제약이 서로 맞물릴 가능성을 고려하여 요구사항을 설정하되, 데이터 부재를 중소현장 전반의 확정된 사실로 전제하지 않는다.

본 연구는 이러한 제약에 대응할 다섯 가지 핵심 요구사항을 설정하였다. 요구사항은 일반 사무용 PC에서 구동될 것(R1), 기존 ONVIF IP 카메라의 RTSP 스트림을 처리할 것(R2), 현장별 재학습 없이 현장 적응이 가능할 것(R3), 위험 누락을 함께 점검하면서 후보 오경보를 줄일 것(R4), 프레임 처리와 경보 전달의 적시성을 확보할 것(R5)이다.

이 가운데 실시간성(R5)은 순간적 처리 속도가 아니라, 위험에 대응할 수 있는 시간 창(reaction window) 안에서 경보가 도달하는 적시성(right-time)으로 정의한다(Teizer, 2016). 이때 시간 창은 위험 유형에 따라 달라진다. 장비 접근과 같은 위험에서는 즉각적인 대응이 중요하지만, Teizer의 학회 논문이

모든 위험에 공통인 초 단위 이하의 안전 기준을 제시한 것은 아니다. 본 연구는 충돌·협착·추락과 같은 순간형 위험을 설계 대상에서 제외한다. 본 시스템은 안전모 미착용이나 위험구역 체류처럼 위반이 지속되는 동안 개입할 수 있는 상태형 위반을 대상으로 한다.

상태형 위반에서는 관찰 창을 늘릴수록 판정 정확도가 높아지는 대신 경보가 느려지는 상충이 발생한다. 개인보호구 착용 상태를 판정한 Pisu et al.(2024)은 관찰 창 1.41~6.40초의 상충 곡선에서 정밀도(경보 중 실제 위험 비율) 98%와 지연 약 6초를 운영점으로 채택하였다. 경보 전송 시스템 규격인 EN 50136-1은 최고등급의 평균 전송 지연을 10초로 정하는데[UNVERIFIED – EN 50136-1 정본 Table 2 대조 필요], 이 규격의 측정 구간은 경보 장치 내부 처리를 제외한 전송 구간에 한정된다. 본 연구는 검출부터 단말 도달까지를 측정 구간으로 삼으므로, 이 규격의 전송 지연과 직접 비교할 수 없다. 따라서 본 연구의 종단 간 지연 10초 미만은 검증된 안전 임계값이 아니라, 상태형 위반의 오탐-지연 상충 운영점과 경보 전송 규격을 함께 참조하여 설정한 R5의 공학적 설계 목표치다. 벤더 운영 자료(Bosch Security Systems, 2024, p. 8)는 추가 검증 단계의 지연 상한을 10초로 두지만, 이는 운영 설정이며 본 연구의 검출부터 단말 도달까지의 종단 간 지연이나 안전 허용시간과 같지 않다.

다만 이러한 설계 대상과 달리 제4절의 정량 평가 표본은 중장비 접근과 차량 접근의 두 경고 유형에 한정되며, 두 유형은 설계에서 제외한 충돌·협착 위험과 맞닿아 있다. 본 연구는 접근 경고를 상태형 위반으로 재정의하지 않으며, 평가 결과를 R5 달성이나 순간형 위험 대응의 근거로 삼지도 않는다. 특정 접근이 지속되는 위반인지 순간형 위험의 전조인지 구별하려면, 접근 거리 기준과 체류 지속시간을 정한 위험 정의가 필요하다. 전후 프레임이나 연속 영상의 증거도 있어야 한다. 스냅샷 중심인 현행 라벨로는 이를 구별할 수 없으므로, 설계 대상과 평가 대상의 차이를 본 연구의 한계로 두고 요구사항별 평가 범위를 <표 3-1>에 함께 제시한다[확정 필요: 접근 경고의 거리·지속시간 기준과 사건별 지속시간 자료].

중소현장의 구조적 제약과 이로부터 도출한 요구사항의 대응 관계는 기능

요구사항과 비기능 요구사항으로 나누어 <표 3-1>에 정리하였다. 기능 요구사항은 시스템이 "무엇을 하는가"를 다루며, 영상 수신, 객체 검출, 문맥 검증, 경보 전파의 처리 기능이 여기에 속한다. 비기능 요구사항은 저비용 구동 환경, 실시간성, 무학습 적응, 가용성처럼 시스템이 "어떤 조건에서 동작하는가"를 정하는 품질 속성이다.

<표 3-1> 중소규모 건설현장 제약과 시스템 기능·비기능 요구사항

현장 제약	도출 요구사항	구분	설계 반영	본 연구의 평가 범위 (제4절)
전담 안전관리자 부재	자동 위험 감지·경보 전파(R2·R5)	기능	24시간 무인 자동 관제, 다중 수신자 라우팅	전파 구성의 구현 설명, 담당자의 확인·조치는 미평가
예산 제약(안전관리비 준수율 36.7%)	범용 PC 구동·기존 카메라 재활용(R1·R2)	비기능	사무용 PC 데스크톱 앱, ONVIF/RTSP 표준	대안별 비용 구성 정리(<표 3-9>), 실측 총소유비용 아님
노후 CCTV 인프라	ONVIF 호환 스트림 처리(R2)	기능	python-onvif-zeep 기반 디바이스 검색·수신	협력 현장 카메라의 후보 로그 수집, 기종별 호환 시험 결과는 미제시
학습용 라벨 데이터 확보 제약(근거 미확정)	무학습 현장 적응(R3)	비기능	Few-shot 프롬프트·사용자 교정 샘플	6개 카메라 202건의 회고적 교정 조건 비교(<표 3-8>)
오탐에 의한 경보 피로	위험 누락과 함께 오경보 감소 평가(R4)	비기능	2차 LLM 문맥 검증으로 오탐 필터링	접근 위험 2종의 1차 후보 878건에 대한 조건부 필터 평가(<표 3-7>)
위험 대응 적시성	종단 간 지연 10초 미만(R5)	비기능	1차 실시간·2차 사후 검증 분리 설계	접근 위험 후보의 LLM 응답시간 로그와 종단 간 구성 추정, 상태형 위반의 종단 간 실측 없음

이상의 요구사항은 서로 독립적이지 않고 하나의 설계 원리로 수렴한다. 저비용(R1·R2)과 무학습 적응(R3)에는 범용 하드웨어와 LLM 기반 무학습 검증

으로, 저오탐(R4)과 적시성(R5)에는 민감도·특이도의 역할을 분담한 이중 단계 구조로 대응한다. 각 요구사항의 충족 여부는 구현 사실과 측정 근거를 구분하여 판단한다. 표의 마지막 열에 제시한 정량 자료는 R4와 R5의 일부에 집중되어 있다. 이 자료도 설계의 주 대상인 상태형 위반이 아니라 접근 위험 2종의 후보에서 얻었다. 따라서 R1~R3은 구현과 구성 설명, R4는 조건부 필터 성능, R5는 응답시간 분포와 구성 추정의 범위에서만 판단한다. 다음 항에서는 이 요구사항의 기술적 근거가 된 관련 기술 선행연구를 정리한다.

제 3 항 관련 기술 선행연구

본 항은 제2항의 요구사항(R1~R5)을 도출하는 데 참고한 관련 기술 선행연구를 정리한다. 선행연구가 다룬 기능은 제2장 제2절의 네 기술 특성에 따라 분류하였다. 의료·일반 관제 연구는 오류와 대응 부담을 설명하는 보조 근거로 사용하고, 그 결과를 건설현장에 그대로 일반화하지 않는다.

국내 선행연구는 주로 YOLO 기반 감지 성능과 관제 시스템 구현을 다루어 왔다. 감지 성능 측면에서 박종학(2025)은 YOLO 모델별 건설현장 위험 상태 인식 성능을 비교하여 YOLOv8n 기준 mAP50=0.906, F1=0.91의 성능을 보고하고 실시간 경고 시스템에의 적합성을 실증하였다. 이형도(2024)는 객체탐지 알고리즘 기반의 건설현장 근로자 안전모 실시간 모니터링 모델을 구축하여, 30 FPS 이상의 실시간 검출 성능과 안전모 착용 검출 정확도를 평가하고 기술 활성화 방안을 제시하였다. 시스템 구현 측면에서 류수영(2023)은 사업장 기설치 CCTV를 활용한 YOLOv4 기반 산업안전 관제 시스템을 구축하고, IoU 0.25 및 K-fold 교차검증 조건에서 객체 검출 성능 99%를 보고하였다. 이 연구의 멀티프로세싱 구현은 기존 영상 인프라 재활용과 병렬 처리 설계의 사례를 제시하지만, 이를 24시간 연속 운용의 안정성 검증으로 해석하지는 않는다. 감지 결과의 검증 구조는 김현수(2026)가 다루었다. 이 연구는 「통합관제센터 운영을 위한 Vision AI - VLM 비교 및 하이브리드 연구」에서 하이브리드 Trigger-Validator 구조가 오탐과 미탐을 모두 감소시킴을 검증하였다.

기술 수용과 정보 전달을 다룬 국내 연구도 요구사항 도출의 근거가 된다.

수용 측면에서 이동건(2024)은 노력기대가 스마트 안전장비 수용의도에 정(+)의 영향을 미침을 실증하였고, 이준호(2024)는 중소 건설현장에 저비용·효율형 장비를 도입할 합리성을 제시하였다. 전달 측면에서는 김태헌(2026)의 안전인지 프레임워크 연구와 이석희 외(2025)의 장면그래프 기반 비디오 캡셔닝 연구가 감지 결과를 자연어로 요약·전달하는 계층의 효용을 제시하였다.

국외 선행연구는 시각-언어 기반 탐지 보완, 경보 감소 기술, 기술 수용 요인을 다루었다. 탐지 보완 연구에서 Kim et al.(2025)은 YOLOv8s와 Florence2 시각-언어 모델을 통합한 화재감지 시스템에서 VLM 판단에 따라 YOLO의 신뢰도 임계값을 동적으로 조절하도록 설계하여 F1=0.8895를 달성하였다. Wu et al.(2025)은 광산 안전 영역의 MonitorVLM에서 72B 기초모델을 도메인 파인튜닝하여 정밀도를 73.33%에서 89.47%로, 재현율을 61.11%에서 82.02%로 높였으며, 조항 필터와 행동 확대 모듈의 추가 효과를 별도로 분석하였다. 경보 감소 기술은 Cvach(2012)가 의료 모니터링 알람에 관한 통합적 문헌고찰에서 종합하였다. 이 고찰은 짧은 지연과 다중 매개변수 기반 스마트 알람 기술이 허위 경보를 유의하게 감소시킨다고 정리하여, 제어 안정성과 오탐 필터링의 개념적 원형을 제공하였다. 수용 요인 연구로는 Chong et al.(2023)이 TAM과 계획행동이론(TPB)의 통합 모형으로 건설안전 웨어러블 기기의 수용 의도를 분석하여 기기별 수용의도에 관련된 PU·PEOU 등의 요인을 확인하였다.

기술 측면 선행연구를 네 기술 특성에 따라 정리하면 <표 3-2>와 같다. 인프라 범용성은 기존 CCTV·통신 인프라 활용과 저비용 도입을 다룬 연구군에서, 탐지·제어 안정성은 YOLO 감지 성능·시스템 안정성 연구군에서 반복적으로 확인된다. 오탐 필터링은 LLM 2차 검증·스마트 알람 연구군에서, 알림 전파 즉각성은 모바일 알림·자연어 전달 연구군에서 각각 지지를 받는다. 이 정리에서 인프라 범용성 연구군은 범용 PC 구동과 기존 카메라 처리(R1·R2)의, 탐지·제어와 오탐 필터링 연구군은 위험 누락을 함께 점검하는 오경보 감소(R4)의, 전달 연구군은 경보 전달의 적시성(R5)의 근거가 된다. 무학습 현장 적응(R3)은 문헌보다 제2항의 데이터 확보 제약에서 도출한 요구사항이다. 이 연결은 요구사항에 대한 문헌 근거를 정리한 것이며, 네 특성의 완전성이나

상호 독립성을 확정하지 않는다.

<표 3-2> 관련 기술 선행연구 정리

선행연구(연구자, 연도)	연구 맥락	인프라 범용성	탐지·제어 안정성	오탐 필터링	알림 즉각성
류수영(2023)	CCTV 기반 산업안전 관제(YOLOv4)	○	○	○	–
박종학(2025)	YOLO 모델별 건설현장 성능 비교	–	○	○	–
이형도(2024)	안전모 착용 실시간 모니터링(객체탐지)	–	○	–	–
Kim et al.(2025)	YOLO+VLM 통합 화재감지	–	–	○	–
Wu et al.(2025)	광산 안전 시각-언어 프레임워크	–	–	○	–
Cvach(2012)	의료 모니터 알람 통합 문헌고찰	–	○	○	–
김현수(2026)	관제센터 하이브리드 구조 실험	–	–	○	–
김태헌(2026)	건설현장 위험상황 이해·대응	–	–	○	○
이석희 외(2025)	장면그래프 기반 한국어 위험 캡션	–	–	○	○
이창남(2025)	Drone·AIoT 융합 안전관리 모니터링	–	–	–	○
이동건(2024)	UTAUT 기반 스마트 안전장비 수용	○	–	–	○
Chong et al.(2023)	건설안전 웨어러블 수용(TAM+TPB)	–	–	–	○
이준호(2024)	스마트 안전장비 경제적 효율성	○	–	–	–
국토교통부·국토안전관리원(2024)	스마트 안전장비 활용 가이드라인	○	○	–	–
김용선(2022)	중소현장 테스트베드 구축·운영	○	○	–	–

주: ○는 해당 연구의 논의를 관련 특성에 연결한 연구자의 분류이다. Kim et al.(2025)을 오탐 필터링과 연결한 것은 동적 임계값 조정을 통한 탐지 보완의 간접 근거로 삼기 위한 것이며, 본 연구의 후단 차단과 같은 구조를 뜻하지 않는다. 수용의도 연구는 도입·사용 조건의 간접 근거이며, 특정 전달 기능의 구현 성능이나 네 특성의 통계적 독립성을 검증한 것으로 해석하

지 않는다.

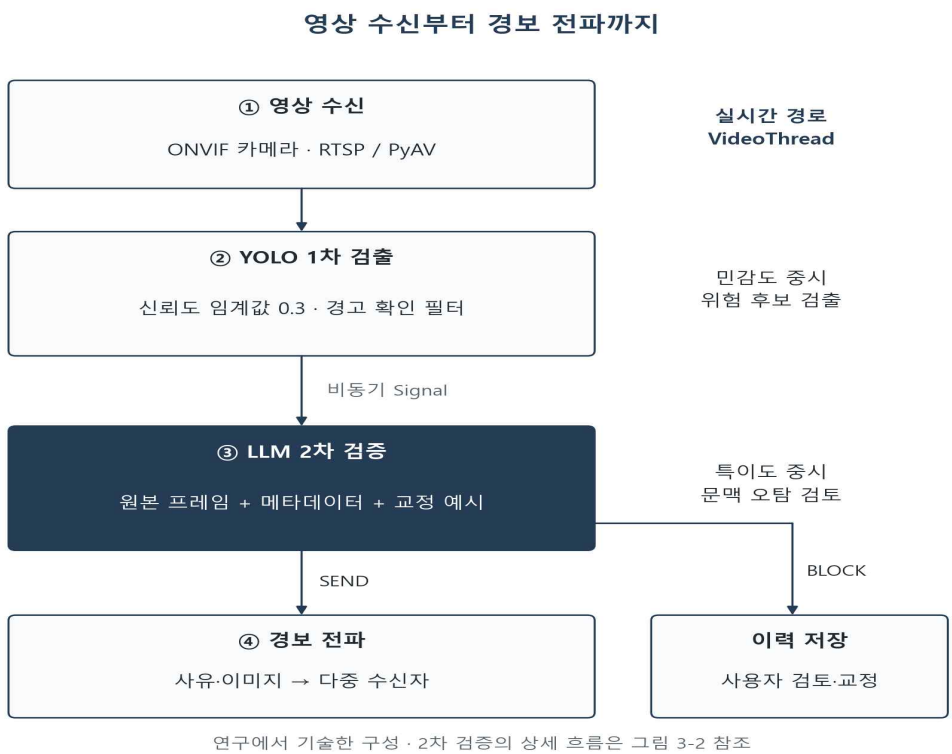
표에서 보듯 각 선행연구는 주로 하나 또는 두 특성에 걸친 기능의 성능이나 수용 조건을 다루었다. 이에 본 연구는 네 특성을 범용 PC 기반의 한 운용 구조 안에서 함께 구현하는 것을 요구사항 R1~R5의 공통 목표로 삼았다. 다음 절에서는 이 요구사항들을 통합하는 시스템 아키텍처를 제시한다.

제 2 절 시스템 설계

제 1 항 전체 아키텍처

본 시스템의 아키텍처는 SDT의 민감도-특이도 분리 원칙을 이중 캐스케이드(dual-cascade) 구조로 구현한 것이다. 전체 처리는 영상 수신, 1차 고민감도 검출, 2차 문맥 검증, 경보 전파의 네 단계 파이프라인으로 구성된다. YOLO 1차 검출 모듈은 ONVIF 카메라의 RTSP 스트림을 입력받는다. 검출 결과는 LLM 2차 검증 모듈을 거치며, 확정된 경보만 알림 앱으로 전파된다. 두 단계는 서로 다른 결정 기준으로 후보를 선별한다. 이러한 이중 선별은 스마트 알람으로 경보 피로를 낮추는 원리와 같은 발상이다(제2장 제1절 제2항 참조). 다만 2차 검증에서는 실제 위험 경보 손실도 발생할 수 있다. 이 이중 캐스케이드 구조의 전체 구성은 <그림 3-1>과 같다.

<그림 3-1> YOLO-LLM 이중 캐스케이드 시스템 아키텍처



자료: 연구자 작성.

UI 응답성을 보장하기 위해 아키텍처 내부는 다중 스레드로 구성하였다. 모든 입출력과 연산은 카메라별 독립 스레드에서 수행하고 스레드 간 통신은 PyQt Signal/Slot 메커니즘으로만 처리하여, 검증·알림 처리가 영상 디코딩을 지연시키지 않도록 하였다. 카메라별 영상 디코딩과 1차 AI 추론은 VideoThread가 담당한다. 확인된 경고는 비동기 시그널로 AlertHandler에 전달되고, 별도 데몬 스레드에서 경고음 처리, 쿨다운 확인, LLM 2차 검증, 알림 전송의 순서로 처리된다. 주요 모듈의 구성과 역할은 <표 3-3>과 같다.

<표 3-3> 시스템 모듈 구성과 역할

모듈	처리 단계	핵심 역할	구현 메커니즘
스트림 수신부	① 영상 수신	ONVIF 디바이스 검색, RTSP 디코딩	python-onvif-zeep, PyAV(FFmpeg)
1차 검출부 (VideoThread)	② 고민감도 검출	YOLO 객체 탐지(Conf 0.3), 경고 확인 필터	Ultralytics YOLO26 + PyTorch, QThread
2차 검증부 (AlertHandler)	③ 문맥 검증	LLM 오탐 재판정, Few-shot 교정 주입	멀티모달 LLM API 다중 프로바이더
경보 전파부	④ 경보 전파	확정 경보 다중 수신자 라우팅	알림 앱(자연어 사유+이미지)
지속성·감사부	공통	이력·설정·감사 로그 저장	JSON 원자적 쓰기, SQLite(WAL)

데이터 흐름으로 보면 이 아키텍처는 "실시간 경로"와 "사후 검증 경로"를 분리한다. 1차 검출은 영상 프레임과 함께 실시간으로 흐르는 반면, 계산 비용이 큰 2차 LLM 검증은 1차가 위험 후보를 걸러낸 뒤에만 비동기로 호출된다. 이처럼 LLM 호출을 소수의 위험 후보에 한정하므로, 시스템은 프레임 처리 속도를 희생하지 않고도 문맥 추론을 적용할 수 있다. 다음 항부터는 이 파이프라인을 구성하는 각 모듈을 1차 검출, 2차 검증, 경보 전파의 순서로 상세히 기술한다.

제 2 항 YOLO 탐지 및 제어

1차 검출 모듈은 위험을 놓치지 않는 것을 최우선으로 하는 고민감도 객체 탐지기다. 기존 YOLO 기반 건설안전 연구는 오탐을 우려하여 신뢰도 임계값(confidence threshold)을 통상 0.4~0.5 수준으로 운용해 왔고, 이 때문에 일부 위험 클래스의 재현율(recall)이 낮아지는 미탐(false negative) 증가 문제를 안고 있었다(박종학, 2025). 박종학(2025)은 지게차·비계 등의 클래스에서 이러한 재현율 저하를 실증적으로 보고하였다. 이 결과는 단일 모델이 임계값 조정만으로는 미탐과 오탐을 동시에 줄일 수 없음을 보여준다.

본 모듈은 SDT의 민감도-특이도 분리 원칙에 따라 1차 단계에서 재현율 극대화를 목표로 신뢰도 임계값을 0.3으로 하향한다. 임계값을 낮추면 실제 위험을 놓칠 확률은 줄어드는 대신 오탐이 급증한다. 본 시스템에서는 이렇게 증가한 오탐을 2차 LLM 단계가 문맥 검증으로 걸러내도록 역할을 분담한다. 즉 1차의 임계값 하향은 그 자체로 완결되는 설정이 아니라, 2차 검증을 전제로 한 의도적 민감도 극대화 전략이다. 관련 사례로 Kim et al.(2025)은 VLM이 화재·연기를 감지하면 $\tau_{mod}=0.3$, 그렇지 않으면 초기 임계값을 적용하는 동적 임계값 방식을 사용하였다(성능은 제1절 제3항 참조). 이는 임계값 조정과 VLM 결합의 유사 설계 사례이며, 본 연구의 고정 임계값 0.3의 최적성을 직접 입증하는 근거는 아니다.

1차 검출 모델은 Ultralytics YOLO26m을 기반으로 자체 구축한 건설현장 데이터셋에서 재학습한 가중치를 사용한다. 검출 클래스는 작업자, 쓰러진 사람, 안전모 착용·미착용, 안전대 착용·미착용, 비계, 사다리, 라바콘, 중장비, 차량의 11종이다. 학습은 COCO 사전학습 가중치를 초기값으로 입력 크기 640 픽셀, 배치 20, 100 에포크로 수행하였으며(Ultralytics 8.4.23, 2026년 9월), 학습 데이터셋은 훈련 48,071장과 검증 12,604장으로 구성하였다. 검증셋 기준 성능은 정밀도 0.882, 재현율 0.765, mAP50 0.845, mAP50-95 0.661이다(최고 성능 에포크 91). 이 값은 학습 데이터셋의 검증 분할에서 측정한 내부 평가값이며, 독립된 현장 영상에 대한 성능이나 제4절의 2차 필터 평가와 구별한다.

이 재학습 가중치는 연구자가 건설현장 공통 라벨 체계로 한 번 구축한 기반 가중치이며, 현장마다 그 현장의 특성에 맞춘 라벨을 만들어 다시 학습하는 것이 아니다. 본 연구에서 무학습 적응은 해당 현장에 맞춘 추가 미세조정 없이 프롬프트와 교정 사례를 활용한다는 의미로 한정한다. 기반 가중치의 학습 이력까지 없다는 뜻은 아니다.

본 시스템은 2026년 3월부터 현장 카메라에 연결해 운용하였고, 1차 검출 가중치는 운용 중 갱신하였다. 운용 초기 가중치는 공개 데이터셋으로 학습한 YOLO26m이었으며, 2026년 9월에 자체 구축 데이터셋으로 재학습한 가중치로 교체하였다. 낙상 감지는 1차 모델의 쓰러진 사람 박스(신뢰도 임계값 0.7)와 포즈 키포인트 추정(관절 신뢰도 0.3)을 IoU로 융합하는 이중 설계다.

제4절은 접근 위험 2종의 1차 후보에 대한 2차 필터 성능을 평가하며, 전체 클래스의 1차 검출 성능을 검증한 것은 아니다. 안전모 미착용·위험구역 체류와 같이 설계상 주 대상인 상태형 위반과 낙상 감지는 정량 평가 표본에 포함되지 않았다.

판정 로직은 단발성 오탐을 거르는 확인 필터, 문맥을 판단하는 LLM 검증, 반복 알림을 제한하는 쿨다운으로 구성된다. 확인 필터는 일정 시간 창 내 재감지 또는 연속 프레임 감지를 요구하고, LLM은 SEND/BLOCK을 출력한다. 시스템은 차단 이력도 분석·교정에 활용한다. 연구자가 작성한 시스템 기술 명세서(이하 기술분석서)는 모바일 경로를 경고 확인 이후 경고음 처리와 텔레그램 쿨다운을 거쳐 LLM을 호출하고 전송하는 순서로 설명한다. 쿨다운은 동일 사건 식별이 아니라 카메라명·경고키 조합을 기준으로 하므로, 같은 유형의 다른 위험도 억제될 수 있다. 경고음 300초와 모바일 알림 600초는 구현 설정값이다. 따라서 1차 후보, 확인된 경고, LLM 검증 경보, 단말 수신 완료 경보를 구별하며, 모바일 필터링 결과를 경고음·팝업 노출 감소로 해석하지 않는다.

제 3 항 LLM 문맥 검증 및 현장 적응

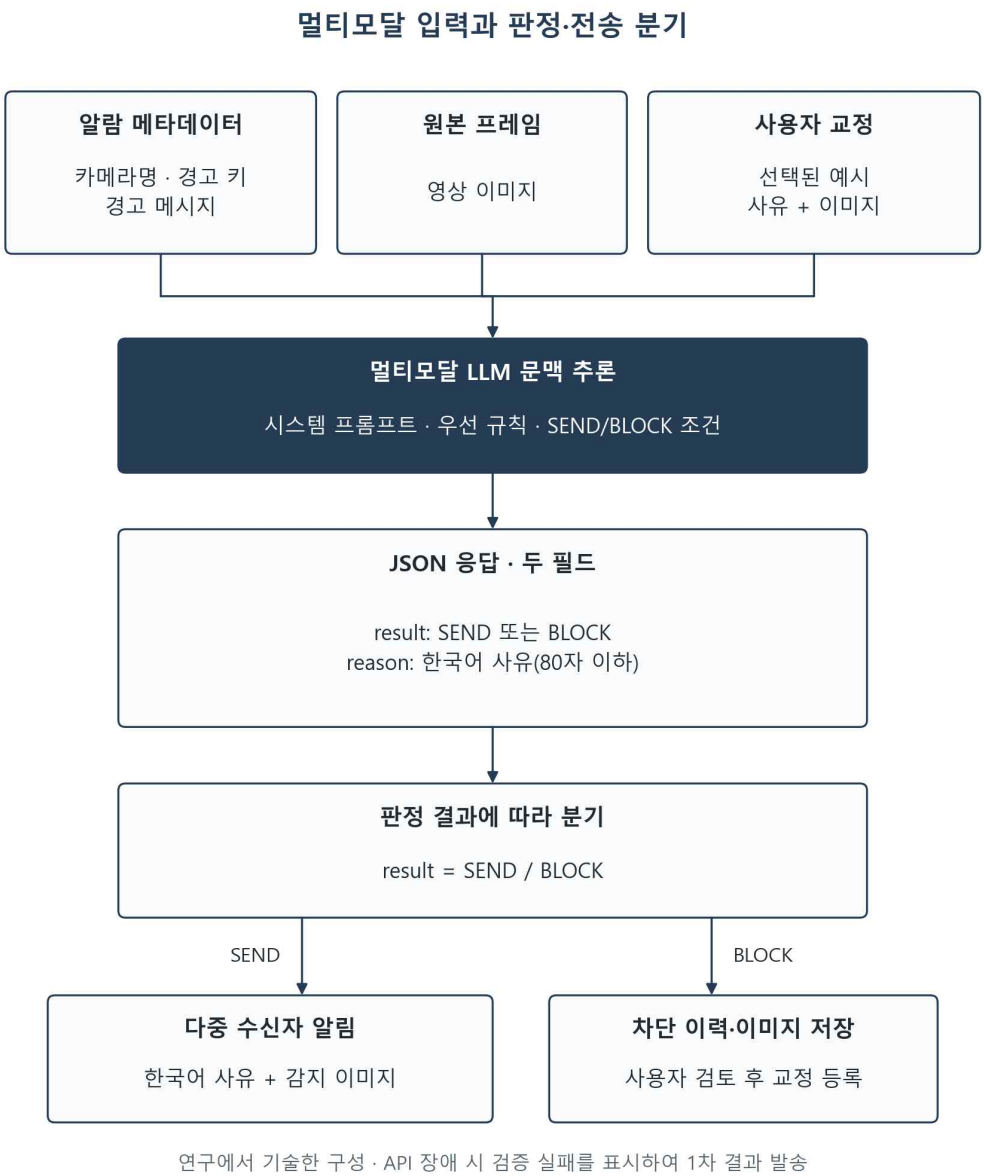
2차 검증 모듈은 본 연구의 핵심 기여에 해당한다. 멀티모달 LLM은 1차 YOLO의 알람 메타데이터, 원본 프레임 이미지, 카메라별 사용자 교정 샘플을 입력받아 영상과 텍스트를 통합 추론하고, 정탐과 오탐을 재판정한다. 목표는 YOLO가 구조적으로 다룰 수 없는 객체 간 관계, 상황 문맥, 상식적 추론을 LLM으로 보완하여 후보 오경보를 줄이는 데 있다. 이를 위해 모듈은 멀티모달 문맥 추론에 의한 오탐 기각과 맥락 내 학습을 활용한 무학습 현장 적응을 두 축으로 삼는다. 이하에서는 입출력 구조, 프롬프트·검증 폴백, RAG 기반 현장 적응의 순서로 기술한다.

가. 검증 필요성과 입출력 구조

1차 YOLO 검출에서는 네 가지 유형의 구조적 오탐이 발생한다. 나뭇가지를 사다리로 보는 자연 배경 오인식, 줄무늬를 안전조끼로 보는 작업복 패턴 오인식, 쪼그려 앉기를 낙상으로 보는 정상 자세 오인식, 그리고 문맥과 무관한 오인식이다. 임계값 상향만으로 이 오탐들을 해결하려 하면 미탐이 증가하므로 별도의 검증 단계가 필요하다. 본 시스템은 이를 위해 멀티모달 LLM을 2차 검증기로 도입한다.

2차 검증기의 입출력 구조는 단순하되 실용적으로 설계하였다. LLM은 1차 검출 결과의 알람 메타데이터(카메라명·warning_key·warning_message), 원본 프레임 이미지, 카메라별 사용자 교정 샘플을 입력받아 검출 영역을 자연어로 지목·해석한다. 이어 발송·차단 판정(result: SEND/BLOCK)과 한국어 자연어 사유(reason: 80자 이하) 두 필드만으로 구성된 JSON을 출력한다. reason 필드는 그대로 알림 앱 메시지로 활용되므로 별도의 요약 단계가 필요 없다. 이 입출력 구조와 판정 흐름은 <그림 3-2>와 같다.

<그림 3-2> LLM 2차 검증 입출력 구조와 판정 흐름



자료: 연구자 작성.

LLM은 다음 세 가지 특성을 동시에 갖추므로 2차 검증기로 적합하다. 첫째, 시각-언어 결합 추론으로 객체의 시각적 특성과 주변 맥락을 통합 판단할

수 있다(예: 작업복 패턴과 반사 소재의 구분, 비계 위 자세와 자재 운반 자세의 구분). 둘째, 사전 정의된 규칙 없이도 산업안전 분야의 상식적 지식을 활용할 수 있다. 셋째, 판정 사유가 한국어 자연어로 출력되므로 사용자가 결과를 검증·교정할 수 있고, 이 사유를 그대로 알림 메시지로 활용할 수 있다. 이 세 특성은 규칙 기반 필터나 추가 학습 모델로는 동시에 확보하기 어려운 LLM 고유의 강점이다.

나. 프롬프트 엔지니어링과 검증 폴백

2차 검증의 정확도는 프롬프트 설계에 크게 좌우된다. 이에 본 시스템은 건설안전 검토자 페르소나를 부여한 구조화된 시스템 프롬프트를 사용한다. 프롬프트는 검토자 역할 부여("You are a construction site safety officer")에 이어 출력 스키마(Output), 우선 규칙(Priority Rule), SEND 조건, BLOCK 조건, 핵심 원리(Key Principle)의 다섯 부분으로 이루어진다. 이러한 역할·규칙 명세는 LLM이 임의로 판정하지 않고 산업안전의 일관된 기준에 따라 정탐·오탐을 재판정하도록 유도한다.

가용성 확보를 위한 안전 폴백(fallback)도 판정 로직에 포함하였다. LLM API 장애 시에는 1차 결과만 발송하되 "LLM 검증 실패" 태그를 부착하여 사용자가 결과의 신뢰 수준을 식별할 수 있도록 한다. 상용 멀티모달 모델 다수에 대해서는 다중 프로바이더 폴백 구조를 적용하여, 특정 API 장애가 시스템 전체의 중단으로 이어지지 않도록 하였다. 이는 장애 대응을 위한 구현이므로, 장애 경로의 가용성과 미검증 경보의 위험은 별도로 평가해야 한다. 한편 LLM이 정탐을 오탐으로 잘못 기각한 사례는 사용자가 교정 샘플로 등록할 수 있다.

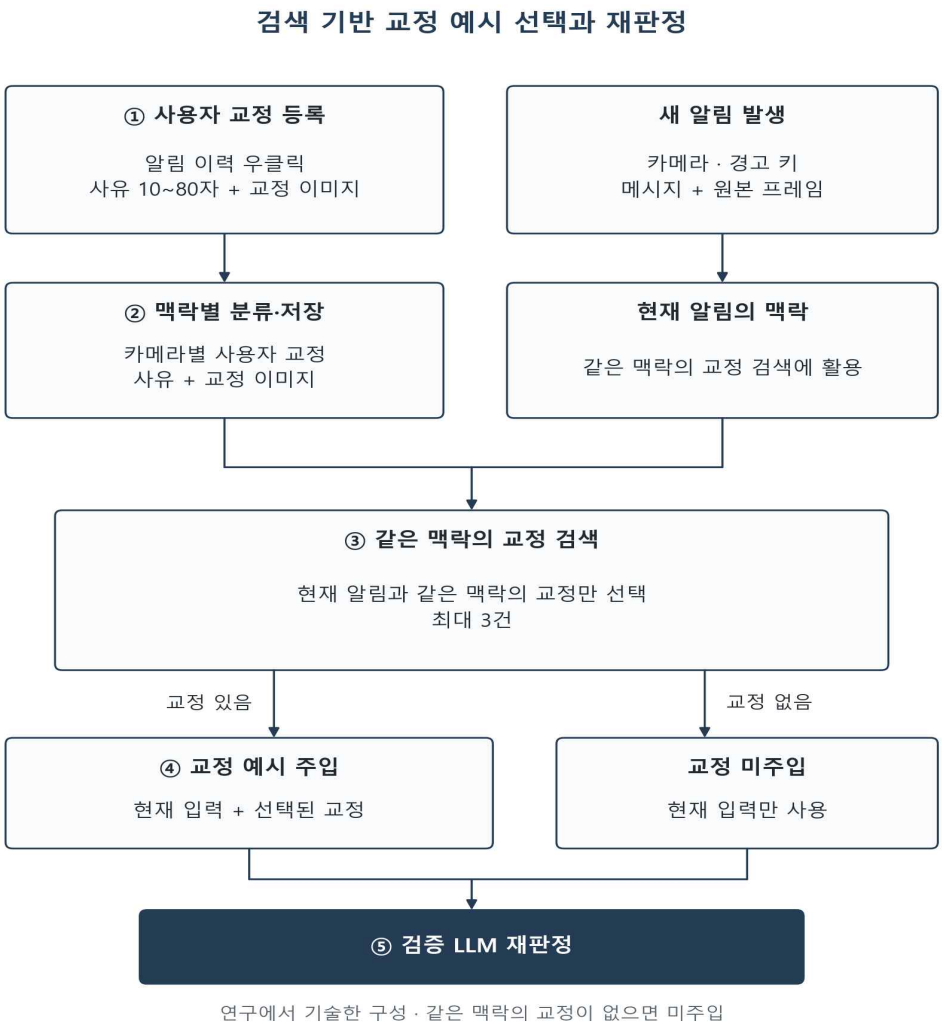
다. RAG 기반 Few-shot 현장 적응

본 시스템은 미세조정 없이 현장에 적응하기 위해 건설 현장용 시스템 프롬프트와 카메라별 사용자 교정 샘플을 결합한다. 이는 소수의 예시만으로 과제 수행을 학습하는 Few-shot 학습의 맥락 내 학습 능력(Brown et al., 2020)을 현장 적응에 응용한 것으로, 현장별 대규모 추가학습용 라벨 구축 부담을 줄인다. 현장 규칙이 바뀌면 프롬프트만 수정하여 대응할 수 있고, 사용자가 직접 오판 사례를 교정할 수도 있다. LLM이 동일한 오판을 반복하면 사용자는

알림 이력에서 우클릭으로 교정 샘플을 등록하며, 사유(10~80자)와 교정 이미지가 카메라별로 저장된다.

다만 누적된 교정을 매 호출에 무차별 주입하는 방식은 부작용을 낳는다. 관련 없는 교정이 끼어들어 새로운 오판을 유발하거나, 동일 방향의 교정이 과다하게 쌓여 판정이 한쪽으로 쏠리는 과교정(over-correction)이 발생한다. 제4절 제3항은 이러한 가능성과 관련된 사례를 비교하되 원인을 확정하지 않는다. 본 시스템은 이 부작용을 방지하기 위해 현재 알림과 같은 맥락의 교정만 선택적으로 검색하여 주입하는 RAG(Retrieval-Augmented Generation) 방식을 채택한다. 교정을 등록할 때는 해당 알림의 맥락을 분류하여 함께 저장한다. 새 알림이 발생하면 같은 맥락으로 분류된 교정만 최대 3건까지 검색하여 검증 LLM의 프롬프트에 원본 프레임과 함께 주입한다. 같은 맥락의 교정이 없으면 주입하지 않는다(미주입 fallback). 이러한 RAG 기반 Few-shot 교정 절차는 <그림 3-3>과 같다.

<그림 3-3> RAG 기반 Few-shot 교정 절차



자료: 연구자 작성.

이 RAG 방식은 맥락 내 학습과 검색 기반 예시 선택을 결합하여 관련성이 높은 교정을 주입하는 설계다. 선택적 주입은 불필요한 교정을 줄이려는 장치일 뿐 점진적 정확도 향상이나 과교정 방지를 보장하지 않으며, 사용자 교정에는 이미지 확인과 사유 작성에 드는 운영 인건비도 발생한다. 오경보 감소와 실제 위험 검출 손실은 제4절 제3항에서 함께 평가한다.

제 4 항 경보 전파

경보 전파 모듈은 2차 검증을 통과한 확정 경보를 관련 담당자에게 즉시 전달하는 마지막 단계를 맡으며, 제2장 제2절 제4항의 알림 전파 즉각성을 구현한다.

확정된 경보는 다중 수신자에게 자동 분류 라우팅되어 동시에 전파된다. 수신자가 알림만으로도 상황을 직관적으로 파악할 수 있도록, 전파 메시지에는 LLM이 출력한 한국어 자연어 사유(reason 필드)와 검출 프레임 이미지를 함께 담았다.

경보 수신자는 법령상 업무·책임 주체를 참고하여 연구자가 정하였다. 「건설산업기본법」 제40조의 현장배치 건설기술인, 「산업안전보건법」 제15조의 안전보건관리책임자와 제17조의 안전관리자, 「건설기술 진흥법」 제39조·제49조의 건설사업관리 또는 공사감독 업무를 맡은 담당자를 현장의 실제 지정·배치에 따라 수신자로 설정한다. 해당 조항은 담당자의 배치·업무에 관한 근거이며 이 시스템의 경보 수신이나 자동 분류 방식을 정한 조항은 아니다. 수신자 그룹과 전달 경로는 이러한 책임 체계에 맞춰 구성한 연구자의 설계이다. 다만 경보 발송이나 단말 도달만으로 담당자의 확인·판단·실제 조치가 이루어졌다고 볼 수는 없다.

모바일 메신저 기반 즉시 전송을 구현하기 위해 텔레그램을 알림 채널로 채택하였다. 텔레그램은 별도 관제 전용 앱 개발이나 전용 서버 구축 없이 다중 수신자 그룹 전파와 이미지 첨부를 지원하므로, 저비용 요구사항(R1)에 부합하는 전파 수단이다. 본 시스템은 이 채널로 확정 경보의 자연어 사유와 감지 이미지를 담당자 모바일에 전송한다. 약 350밀리초라는 전송시간은 구성 요소 추정값으로만 사용하며 단말 도달 실측값으로 확정하지 않는다. 다만 텔레그램은 알림 전파 즉각성을 구현하는 하나의 수단일 뿐이다. 본 연구의 실증에서 다루는 기술 특성은 특정 메신저가 아니라 "위험 확정 시 담당자에게 즉시·능동적으로 경보가 도달하는가"라는 전파 즉각성 자체이다.

제 3 절 시스템 구현

제 1 항 실행 환경 및 기술 스택

본 시스템은 Python 기반의 Windows 데스크톱 애플리케이션으로 구현하였다. UI 프레임워크로는 PyQt6를 사용하여 멀티뷰 그리드, PTZ 조이스틱, 제한구역 편집 등의 관제 화면을 구성하였다. RTSP 스트림은 PyAV(FFmpeg 바인딩)로 디코딩하며, CUDA 환경에서는 NVDEC 하드웨어 가속을 활용한다. 1차 AI 추론은 Ultralytics YOLO26과 PyTorch로 구현하였고, ONVIF 디바이스 검색·PTZ 제어·스냅샷 취득은 python-onvif-zeep로, 동적 위험구역 생성을 위한 클러스터링은 HDBSCAN으로 처리한다. 2차 검증은 다수 상용 LLM 프로바이더의 API를 다중 프로바이더 구조로 연동하였다. 주요 기술 스택은 <표 3-4>와 같다.

<표 3-4> 시스템 구현 기술 스택

계층	기술	역할
UI 프레임워크	PyQt6	멀티뷰 그리드, PTZ 조이스틱, 제한구역 편집
영상 디코딩	PyAV(FFmpeg 바인딩)	RTSP 스트림 디코딩, NVDEC 하드웨어 가속
1차 AI 추론	Ultralytics YOLO26 + PyTorch	다중 클래스 객체 감지, 포즈 추정
대체 추론	ONNX Runtime + DirectML	AMD GPU/NPU 환경 대체 추론
프로토콜	python-onvif-zeep	ONVIF 디바이스 검색·PTZ 제어·스냅샷
클러스터링	HDBSCAN	라바콘 기반 동적 위험구역 생성
2차 검증	멀티모달 LLM API(다중 프로바이더)	LLM 기반 문맥 오탐 필터링

<표 3-4>는 UI부터 2차 검증까지 일곱 계층의 구현 기술과 역할을 정리한 것이다. 1차 추론은 Ultralytics YOLO26과 PyTorch를 기본으로 하고, AMD GPU/NPU 환경에는 ONNX Runtime과 DirectML의 대체 추론 계층을 두었

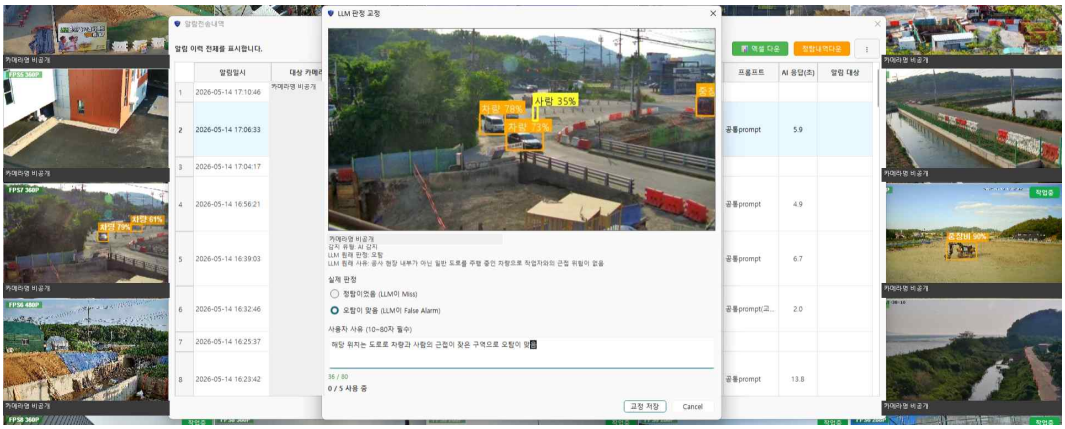
다. 영상 수신은 ONVIF 프로토콜과 RTSP 디코딩으로, 2차 검증은 다중 프로바이더 LLM API로 구성하여 기존 카메라와 범용 PC에서 구동하려는 요구사항(R1·R2)에 대응한다.

제 2 항 주요 기능 및 운영 안정성

범용 하드웨어 요구사항(R1)을 충족하기 위해, 본 시스템은 AI 추론 가속 경로를 4단계로 자동 선택하는 폴백 구조를 구현하였다. NVIDIA GPU에서는 CUDA를, AMD GPU/NPU에서는 DirectML을, 그 외에는 ONNX Runtime을, 최종적으로는 CPU를 사용하여, 고성능 GPU가 없는 사무용 PC에서도 동작하도록 하였다. CUDA 가용성을 판정할 때는 API 조회에 그치지 않고 실제 커널 실행까지 시험하므로, 드라이버는 설치되어 있으나 GPU 아키텍처가 지원되지 않는 경우도 미리 감지할 수 있다. 일부 AMD GPU에서 DirectML 사용 시 발생하는 네이티브 크래시에 대해서는 마커 파일 기반 자동 복구 전략을 적용하였다. 이러한 다중 벤더 대응은 상용 시스템 다수가 NVIDIA CUDA 전용인 것과 대비되는 본 시스템의 실용적 차별점이다.

운영 안정성과 데이터 지속성을 위한 보호 기능도 구현하였다. UI 응답성을 위해 카메라별 영상 처리와 알림 처리를 독립 스레드로 분리하였다. 메인 스레드가 5초 이상 응답하지 않으면 전체 스레드 스택을 덤프하는 워치독도 두었다. 카메라 목록·제한구역과 경고 이력은 원자적 쓰기(임시 파일 생성 후 이름 변경)와 잠금(lock)으로 보호하여 파일 손상을 방지하고, 감사 로그는 SQLite(WAL 모드)에 레벨별 보존 정책(INFO 7일, WARN 90일, AUDIT 365일)으로 저장한다. 운영 화면은 다중 카메라를 그리드로 표시하고 감지 결과를 오버레이로 중첩하며, 확인 필터를 통과한 경고 시 팝업과 경고음으로 관제자에게 즉시 알린다. LLM 검증을 통과한 확정 경보는 모바일로 전송된다. 시스템의 실제 운영 화면은 <그림 3-4>와 같다.

<그림 3-4> 시스템 운영 화면(AI CCTV Viewer)



자료: 본 연구 대상 시스템의 실제 모니터링·판정 교정 화면(연구자 캡처).

<그림 3-4>는 다중 카메라 그리드 위에 알림 전송 내역 창과 LLM 판정 교정 창을 함께 띄운 운영 화면이다. 알림 이력에는 알림 일시, 대상 카메라, 프롬프트, AI 응답시간이 기록되고, 교정 창에서는 검출 프레임과 LLM의 원래 판정·사유를 확인한 뒤 실제 판정과 사용자 사유(10~80자)를 입력하여 저장한다. 이 화면은 제2절 제3항의 카메라별 사용자 교정 샘플 등록 절차를 구현한 모습이며, 화면의 카메라명은 비공개 처리하였다.

자료: 연구자 작성.

제 3 항 현장 배포 및 운용 구성

본 시스템의 배포 형태는 범용 PC에 설치하는 단일 Windows 데스크톱 애플리케이션이다. 이 애플리케이션은 기존 ONVIF 카메라의 영상 수신, 로컬 YOLO 추론, 외부 LLM API 검증과 텔레그램 전송을 연계한다. 따라서 현장에서는 카메라 연결과 추론 실행 환경, 검증·알림 서비스의 연결을 함께 확인해야 한다. 단일 애플리케이션 배포는 외부 API와 통신망에 대한 의존성이 없다는 뜻은 아니다. 현장별 설치 완료 내역이나 동시 채널 부하의 검증 결과는 여기서 확정하지 않으며, 운영 로그에 근거한 적용 범위는 제4절에서 검토한다.

제 4 절 시스템 개발의 효과 분석

본 절은 협력 현장의 기존 운영 로그와 교정 비교 결과로 시스템의 적용 범위를 검토한다. 운영 후보 로그와 교정 비교에서 관찰한 기술 지표의 차이를 시스템 개발의 효과로 다루며, 이는 제5장에서 설문으로 비교하는 관리자의 지각된 안전관리 실효성과 구별된다. 제시 순서는 데이터셋과 평가 지표, LLM 2차 필터 성능, RAG 교정 사례, 지연과 비용이다. 정량 성능은 라벨링이 가능한 1차 후보만을 대상으로 한 2차 필터의 평가 결과이며, 전체 연속 영상에서의 위험 검출률이나 사고 예방 효과를 뜻하지 않는다. LLM 응답시간은 로그 측정값으로 보고하고, 종단 간 지연과 비용은 근거가 확인된 측정값과 구성 가정을 구분하여 제시한다.

제 1 항 검증 데이터셋 구축 및 평가 지표

검증 데이터는 A공사 경기지역본부 산하 중소규모 건설현장에서 2026년 5월 19일부터 27일까지 수집한 ONVIF 카메라의 후보 알림 로그다. 이 기간의 1차 검출은 재학습 이전의 운용 초기 가중치(공개 데이터셋으로 학습한 YOLO26m)로 수행하였으므로, 본 절의 결과는 1차 후보에 대한 2차 필터의 성능이며 제2절 제2항의 재학습 가중치 성능과 구별한다. 전체 1,095건에서 신뢰도가 기록된 1,074건(SEND 51건, BLOCK 1,023건)을 운영 분포 분석에 사용하였다. 별도로 스냅샷 라벨링이 가능한 878건(38대 카메라, 중장비 접근 610건·차량 접근 268건)을 성능 평가에 사용하였다. 두 표본의 교집합은 877건이다. 라벨 표본에는 신뢰도 결측 SEND 1건이 포함되어 SEND가 52건이다. 따라서 878건은 1,074건의 단순 부분집합이 아니다. 전체 중 라벨 표본에서 제외된 217건의 위험 여부는 평가하지 못했다[확정 필요: 제외 사유별 건수와 누락 편향].

라벨 표본 878건에는 gemini-3.1-flash-lite 865건과 gemini-2.5-flash 13건이 포함되고, 프롬프트도 공통 639건·교정1 119건·교정2 119건·교정3 1건이 혼

합되어 있다. 이 결과는 단일 고정 모델·프롬프트의 성능이 아니다. RAG 비교에는 검색용 분류 호출이 추가될 수 있다. 따라서 운영 응답시간과 비용에 그 호출이 포함되었는지도 구분해야 한다.

같은 시스템이라도 현장마다 활성 탐지 클래스, 검증 모델, 프롬프트, 교정 주입 방식(RAG 사용 여부)과 쿨다운 설정이 다를 수 있다. 이 설정에 따라 기술 성능의 해석과 제5장에서 비교하는 도입 집단의 실제 운용 조건이 달라진다. 따라서 현장 ID별 설정을 제4장 제5절 제1항의 조사 명부에 함께 기록한다. 기록 항목은 활성 탐지 클래스, 1차 검출 가중치 판본, 2차 검증 모델 ID, 프롬프트 판본, RAG 사용 여부, 쿨다운 키와 시간, 알림 채널, 운용 기간(설치일·운용 개시일), 설정 변경일이다. 본 장의 로그 결과를 모든 도입 현장의 운용 조건으로 일반화하지 않는다.

라벨은 연구자 1인이 모델 판정과 사유에 노출된 상태에서 판정의 정·오를 판단하여 부여하였다. 사람의 판정에도 모델 설명이 영향을 주었을 가능성이 있으므로, 이 라벨을 독립적·눈가림 정답으로 간주하지 않는다. 스냅샷만으로는 접근 속도나 행동 전후를 판단하기 어렵다는 한계도 있다.

이 한계를 보완하기 위한 후속 검증은 다음 절차로 계획하였다. 본 논문 작성 시점까지 이 절차를 실행하지는 않았다. 첫째, 연구자와 별개인 평가자가 모델 판정과 사유를 가린 채 스냅샷과 가능한 전후 프레임을 보고 사전에 정한 위험 판정 규약에 따라 재판정한다. 둘째, 평가자 간 일치도를 산출하고 불일치 사건은 제3의 검토자나 합의 절차로 조정하되, 조정 전후의 판정과 성능을 함께 보고한다. 셋째, 라벨 표본에서 제외된 217건은 제외 사유별로 집계하고 판정 가능한 사건을 재검토하며, 판정할 수 없는 사건은 가능한 결과의 범위를 제시하는 민감도 분석으로 다룬다. 넷째, 사건별 모델 ID·프롬프트와 교정 판본·설정을 담은 실험 고정본과 카메라별 실가동·중단 기록을 확보하여 시간당 오경보 빈도(FAR)의 시간 분모를 다시 산출한다. 이 절차를 거치기 전까지 <표 3-7>과 <표 3-8>의 수치는 연구자 1인의 비눈가림 라벨에 근거한 값으로 보고하며, 기존 시간 분모는 <표 3-7>의 FAR에만 적용된다.

정·오탐 라벨링은 사람 라벨링과 LLM 판정을 비교하는 혼동행렬(confusion matrix) 방식으로 정의하였다(이기수, 2024). 사람이 판단한 실제 위험 여부와

LLM의 SEND/BLOCK 판정을 교차하여, 진양성(TP)·위양성(FP)·진음성(TN)·위음성(FN)의 네 사건으로 분류한다. 라벨링 기준은 <표 3-5>와 같다.

<표 3-5> 정·오탐 라벨링 기준(혼동행렬 정의; 이기수, 2024)

구 분	사람: 정탐(실제 위험)	사람: 오탐(실제 안전)
LLM: 발송(SEND)	TP – 진양성(위험 알림 성공)	FP – 위양성(오경보)
LLM: 차단(BLOCK)	FN – 위음성(위험 누락)	TN – 진음성(안전 차단 성공)

평가 지표는 정밀도, 재현율, F1, 시간당 오경보 빈도(FAR), 특이도, 정확도다. 정밀도와 FAR을 중심으로 오경보 억제를 평가하되 실제 위험 경보 손실을 드러내기 위해 재현율과 FN을 함께 보고한다. <표 3-7>의 2단계 정밀도·재현율·정확도·특이도에는 후보 사건의 독립성을 가정한 Wilson 95% 신뢰구간(Wilson, 1927)을 제시한다. 동일 카메라의 반복 사건 간 의존성은 이 구간에 반영되지 않았다. F1, 조건 간 차이 및 <표 3-8>은 점추정만 제시하며 통계적 우위를 검정한 결과로 해석하지 않는다. FAR 산출에 쓴 196.8시간은 기존 분석의 분모이지만, 이를 뒷받침할 실가동·중단 산출표와 카메라별 노출시간은 확보하지 못했다. 따라서 FAR은 라벨링 가능한 후보 로그의 비교값으로 한정하고 전체 운영 오경보율로 확정하지 않는다. 각 지표의 정의와 측정 목적은 <표 3-6>과 같다.

<표 3-6> 성능 평가 지표 정의와 측정 목적

지표	정의	측정 목적
정밀도(Precision)	TP/(TP+FP)	SEND 알림 중 실제 위험의 비율, 알림 신뢰도와 경보 피로 감소 효과
재현율(Recall)	TP/(TP+FN)	1차 후보 내 실제 위험 중 SEND된 비율, 2차 필터의 위험 보존 정도
F1 점수	2·P·R/(P+R)	정밀도·재현율의 조화평균, 상쇄 관계 속 균형 성능
후보 로그 기반 시간당 오경보 빈도(FAR)	FP/시간	기존 196.8시간 분모에 대한 라벨 후보의 오경보 빈도
특이도(Specificity)	TN/(TN+FP)	실제 안전 상황 중 BLOCK된 비율, 오탐 차단 능력
정확도(Accuracy)	(TP+TN)/N	전체 판정의 정확률, 종합 신뢰성

<표 3-6>의 지표 가운데 정밀도·특이도·시간당 오경보 빈도는 오경보 억제를, 재현율은 1차 후보 안의 실제 위험을 2차 필터가 보존하는 정도를 나타낸다. F1은 정밀도와 재현율의 균형을, 정확도는 전체 판정의 정확률을 요약한다. 재현율의 분모가 1차 후보 내 실제 위험이므로, 1차 단계에서 검출되지 않은 위험은 이 표의 지표에 반영되지 않는다.

제 2 항 LLM 검증의 오경보 감소와 실제 위험 경보 손실

신뢰도 유효 표본 1,074건의 LLM 판정은 SEND 51건(4.75%), BLOCK 1,023건(95.25%)이다. 이는 후보 알림의 차단 비율이며 실제 오탐 제거율은 아니다. YOLO 신뢰도가 높을수록 SEND 비율은 0.30~0.40 구간의 1.99%에서 0.70 이상 구간의 8.38%로 단조 증가했지만, 이 관계만으로 사람 기준 민감도·특이도를 입증할 수는 없다. SEND 빈도를 환자당 의료 알람 부하와 직접 비교하여 경보 피로 임계치 충족을 판단할 수도 없다. 경보 피로를 판단하려면 수신자별 알림 노출과 업무 부담을 별도로 측정해야 한다.

조건부 필터 성능은 라벨 표본 878건으로 평가하였다. 사람 라벨링으로 정탐 44건과 오탐 834건을 확인하였으며, 1차 단독(Conf 0.3, 전 검출 통과)과 2단계(YOLO+LLM)의 성능 비교는 <표 3-7>과 같다. 여기서 1차 단독 열은

878건 전체를 검증 없이 전달한다는 baseline 가정의 값이다. LLM 단계가 없어 정의상 FN=0·TN=0이 되므로, 재현율 1.000·특이도 0.000은 산술적 귀결일 뿐 1차 모델의 실측 성능이 아니다. 본 비교는 동일 후보에서 정밀도·특이도·FAR 변화와 위험 보존 손실을 함께 평가한다.

<표 3-7> 1차 후보 조건부 2차 필터 성능 비교(n=878, 38대 카메라)

지표	1차 단독(Conf 0.3)	2단계(0.3+LLM)	변화
총 경보 건수	878	52	−94.1%
진경보(TP) / 오경보(FP)	44 / 834	39 / 13	−
진음성(TN) / 위음성(FN)	0 / 0	821 / 5	−
후보 로그 기반 시간당 오경보 빈도(FAR, 건/시간)	4.238	0.066	−98.44 %
정밀도(Precision)	0.050	0.750 [0.618, 0.848]	+0.700
재현율(Recall)	1.000	0.886 [0.760, 0.950]	−0.114
F1 점수	0.095	0.813	+0.717
정확도(Accuracy)	0.050	0.979 [0.968, 0.987]	+0.929
특이도(Specificity)	0.000	0.984 [0.974, 0.991]	+0.984

<표 3-7>에서 오경보는 834건에서 13건으로 감소했지만, 1차 후보의 실제 위험 44건 중 5건의 경보도 함께 차단되는 손실이 나타났다. 이 위음성 5건은 안전상 중요한 손실이다. 조건부 재현율은 0.886이며, 1차가 놓친 위험은 분모에 포함되지 않아 전체 시스템 재현율을 알 수 없다. FAR의 98.44% 감소는 동일한 기존 시간 분모를 적용한 라벨 후보 간 비교다. 38대의 동시 연속 가동을 가정하여 시간을 곱하거나 나누지 않았으며, 제외 로그와 확인 필터·쿨다운 이전 사건은 평가 범위 밖이다. 정확도는 0.979이고 변화량과 신뢰구간은 원수치에서 최종 반올림하였다. 본 연구는 제1절 제3항의 오경보 필터링 연구(김태헌, 2026; 김현수, 2026; Kim et al., 2025) 및 VLM으로 건설현장 일일 위험성 평가서를 자동 생성한 한소은(2026)과 개선 방향을 공유하지만, 과제·지표·분모가 달라 수치의 우열을 비교할 수 없다.

제 3 항 RAG 기반 Few-shot 교정의 성능 실험

RAG 기반 교정은 기존 6개 카메라의 회고적 사례 비교로 평가하였다. 교정 사례와 평가 사례가 16×16 평균 이미지 해시의 Hamming 거리 4 이하이면서 정규화한 사유의 앞 18자가 같으면 중복으로 보아 제외하였다. 그 결과 5건을 제외하고 202건을 비교하였다. 이 절차는 직접 중복을 줄이지만 근접 프레임·유사 배경·사유가 다른 동일 이미지의 잔여 누수까지 배제하지 않는다. 기존 실험에서는 조건마다 1회씩 순차 호출하였다. 제로샷 조건에는 별도로 수행한 k값 변화 실험(k-sweep)의 결과를 합산하였다. 따라서 반복성과 순서 효과는 검증하지 못했다. temperature=0 설정만으로 판정 동일성을 보장하지 않으며, 현재 설정을 과거 실험의 고정값으로 대체하지 않는다.

<표 3-8> 제로샷·등록순 최대 k개·RAG의 조건부 성능 비교(n=202, 6개 카메라)

조건	Precision	Recall	F1	Accuracy	TP	FP	TN	FN
제로샷(교정 미사용)	0.320	0.333	0.327	0.837	8	17	161	16
등록순 최대 3개 (가용 수만큼)	0.389	0.292	0.333	0.861	7	11	167	17
등록순 최대 5개 (가용 수만큼)	0.368	0.292	0.326	0.856	7	12	166	17
RAG 동적선택(제안)	0.462	0.250	0.324	0.876	6	7	171	18

RAG는 제로샷보다 FP를 17건에서 7건으로 줄이고 정밀도를 높였으나 TP도 8건에서 6건으로 줄였다. 실제 위험 24건 중 18건을 차단하여 재현율은 0.333에서 0.250으로, F1은 0.327에서 0.324로 낮아졌다. 불균형 표본에서는 모든 사건을 BLOCK해도 정확도가 0.881이다. 따라서 RAG 정확도 0.876만으로 안전 성능 우위를 주장할 수 없다. 카메라별로 악화된 사례도 있어 선택적 주입의 보편적 우위는 확인되지 않았다.

6개 카메라를 A~F로 표기하면 등록 카드 수는 순서대로 5·4·5·1·3·5개이므로 최대 k개 조건은 매번 정확히 k개를 주입한 조건이 아니다. 카메라 D 16건에는 두 조건 모두 1개, 카메라 E 30건에는 모두 3개, 카메라 B 101건의 최대 5개 조건에는 4개가 사용되었다. 최대 3개와 5개의 FP 1건 차이는 과교정

의 인과적 증거로 볼 수 없다. 호출 변동과 설정·시간 차이를 분리하지 못했기 때문이다. 따라서 본 비교는 오경보 억제와 위험 검출 손실의 상쇄를 보여주는 사례로 해석한다[확정 필요: 위험 누락 비용과 허용 최소 재현율에 근거한 운영점 선정].

RAG 조건의 재현율 0.250(<표 3-8>)과 2단계 재현율 0.886(<표 3-7>)은 서로 다른 조건의 값이므로 직접 비교하지 않는다. <표 3-7>은 38대 카메라의 운영 로그 878건에 기록된 판정을 그대로 사용한 것으로, 여러 모델과 프롬프트 판본이 섞인 운영 결과이다. <표 3-8>은 교정 카드가 있는 6개 카메라의 202건을 조건별로 다시 호출한 회고적 비교이며, 실제 위험의 비율과 사건 구성도 다르다. 따라서 0.886은 RAG의 성능이 아니고, 0.250은 운영 중인 2차 필터 전체의 성능이 아니다. 운영 로그에서는 사건별 RAG 적용 여부도 확인되지 않았으므로, 이 두 표로 RAG의 운영 효과를 판단할 수 없다.

제 4 항 적용 타당성

시스템의 지연은 LLM 응답시간의 로그 측정과 종단 간 구성 추정을 구분하여 검토하였다. 신뢰도 유효 1,074건의 LLM 응답시간은 중위 4.1초, 평균 6.729초, P95 18.635초, P99 26.708초, 최댓값 62.8초다. LLM 응답만으로 10초를 넘긴 후보가 255건(23.74%)이며 최종 SEND 51건의 중위 응답시간은 6.7초다. 신뢰도 결측까지 포함한 전체 1,095건의 중위 4.2초와 SEND 52건의 중위 6.5초는 다른 표본의 값이다. 따라서 BLOCK이 대부분인 전체 후보의 중위값으로 최종 경보의 단말 도달 지연이나 R5 충족을 판단할 수 없다.

기존에 제시한 종단 간 지연 약 6초는 YOLO 추론 45밀리초, 확인 창 1.5초, 당시 가정한 LLM 응답 4.2초와 후처리·전송 약 350밀리초를 합한 약 6.095초의 구성 요소 기반 추정이다. 사건별 감지·검증·단말 도달 시각을 연결한 실측 중위값은 확인되지 않았다[확정 필요: 고정 PC/GPU 사양·동시 채널 수, 720p YOLO 45밀리초·CPU 폴백 95밀리초의 측정 조건, 사건별 종단 간 지연, SEND/BLOCK·RAG/비RAG·정상/장애 경로별 N과 지연 분포]. Pisu et al.(2024)의 개인보호구 운영점과 Yao et al.(2025)의 평균 지연은 과제·측정

구간·통계량이 달라 본 시스템의 속도 우위를 입증하지 않는다. 10초 미만은 상태형 위반에 대한 설계 목표이며, 본 접근 위험 로그로 순간 충돌 대응이나 모든 경보의 목표 달성을 확인한 것은 아니다.

도입 비용의 대안별 구성은 국토교통부·국토안전관리원(2024)의 가이드라인(인쇄 22~23쪽)에 제시된 개별 단가와 연구자의 구성 가정을 바탕으로 정리하였다. <표 3-9>는 서로 대체 관계인 상용 대안을 나누고, 같은 비교 범위에서 확인된 값과 확인되지 않은 값을 구분한 것이다. 이는 확정된 첫해 총소유비용(TCO)이나 절감률이 아니다.

<표 3-9> 상용 솔루션과 본 시스템의 비용 구성 가정 비교(단위: 만 원)

비교 범위	상용 대안 A: AI CCTV 교체형	상용 대안 B: 기존 CCTV+분석 솔루션	본 시스템(조건부 가정)
영상 장비	2,000(500만 원×4대 가정)	CCTV 별도(미기재)	0 (기존 ONVIF 카메라 재활용)
분석·처리 장비와 소프트웨어	카메라 내장	2,540(분석 솔루션)	150 (PC·오픈소스, 기존 자산 시 0)
적용 채널 수	4대 가정	미확인	기존 카메라 수 (동시 채널 부하 미검증)
설치	대당 40(가이드라인 단가)	미확인	미산정
운영비와 비교 기간	통신·유지보수 조건 미확정	라이선스 기간·유지보수 조건 미확정	LLM API 60/년 (월 5만 원 가정)
유지보수·운영 인건비	미산정	미산정	미산정 (사용자 교정 인건비 포함)

주: 대안 A와 대안 B는 AI 영상 분석을 얻는 서로 다른 구성이므로 합산하지 않는다. 행별로 확인된 범위가 다르므로 열 합계를 산출하지 않는다.

현재 제시한 값은 장비·소프트웨어 구매 항목에 한정된다. 또한 동등한 조건에서 비교한 값도 아니다. 대안 A는 4대 가정의 장비비, 대안 B는 CCTV 본체를 제외한 분석 솔루션 단가이며, 두 대안의 적용 채널 수와 라이선스 기간이 같다는 근거는 없다. 본 시스템의 PC 150만 원은 기존 PC가 없을 때의

구매 가정이고, API 연 60만 원은 월 5만 원을 12개월 적용한 예산 가정이며 실측 사용료가 아니다[확정 필요: 월 호출량·이미지/토큰 단가·검색 분류와 폴백 추가 호출, 사용자 교정 인건비, PC 150만 원의 고정 사양 및 견적 시점]. 대안 간 비용 차이를 판단하려면 같은 채널 수·기능·기간에서 설치·통신·유지보수·운영 인건비와 부가세를 함께 산정한 자료가 필요하다[확정 필요: 비교 구성의 중복 여부·채널 및 라이선스 범위, 양측 설치·유지보수·통신·운영비와 부가세 포함 범위]. 조도빈(2026)의 안전관리비 평균 준수율 36.7%만으로 해당 금액이 현장의 부담 능력을 초과한다고 단정하기도 어렵다. 이 비교는 비용 부담을 도입 장벽으로 다룬 이준호(2024)의 논의와 연결하여 저비용 구동(R1·R2)의 가능성을 검토하는 자료이다. 실시간성(R5)은 지연 분포와 목표 초과 사례를 포함하여 추가로 평가해야 한다.

제 5 절 소결

본 장은 중소규모 건설현장의 제약에 대응하는 YOLO-LLM 안전관제 시스템의 설계와 구현을 제시하고, 운영 후보 로그로 2차 필터 성능을 평가하였다. 1차 검출 성능은 재학습 가중치의 검증셋 내부 평가값(제2절 제2항)으로, 제4절의 2차 필터 평가는 운용 초기 가중치 기간의 후보 로그로 각각 제시하였다. 라벨 후보의 오경보는 834건에서 13건으로 감소했지만, 실제 위험 44건 중 5건의 경보도 함께 차단되는 손실이 있었다. 조건부 재현율은 0.886, 정확도는 0.979이며 전체 영상의 검출 성능을 뜻하지 않는다. RAG 사례에서는 FP가 17건에서 7건으로 줄었지만 TP도 8건에서 6건으로 줄었고, 재현율과 F1도 낮아졌다. LLM 1,074건의 중위 응답은 4.1초이나 23.74%가 10초를 초과했으며, 종단 간 약 6초와 대안별 비용 구성은 실측 성과가 아닌 구성 추정·가정으로 남는다. 정량 평가는 설계상 주 대상인 상태형 위반이 아니라 접근 위험 2종의 후보에 한정된다. 독립 눈가림 재판정과 실험 고정본 확보는 후속 검증 과제로 남는다.

네 가지 기술 특성은 이 장의 검증으로 새로 도출한 것이 아니라 제2장 제2절에서 선정한 것이며, 본 장은 각 특성에 대응하는 구현과 평가 범위를 제시하였다. 시스템 인프라 범용성은 요구사항 R1·R2(제1절 제2항), 다중 하드웨어 폴백 구현(제3절 제2항)과 대안별 비용 구성 정리(제4절 제4항)에 대응하고, 1차 탐지(YOLO) 및 제어 안정성은 검출 설계와 판정 로직(제2절 제2항)에 대응한다. 2차 검증(LLM) 오탐 필터링은 검증 모듈 설계(제2절 제3항)와 오경보 감소·실제 위험 경보 손실 평가(제4절 제2항)에, 알림 전파 즉각성은 경보 전파 설계(제2절 제4항)에 대응한다. 이 가운데 정량 자료로 제시한 것은 오경보 필터링의 후보 로그 평가와 1차 탐지의 검증셋 내부 평가값이며, 나머지는 구현·구성과 일부 응답시간 자료로 설명하였다. 다중 카메라 부하·장애 안정성·사용자 이해와 대응 성과까지 검증한 것은 아니다. 네 특성은 독립변수가 아니며, 도입 집단이 시스템 경험을 응답하는 참고용 척도(제4장 Part D)의 근거로만 쓰인다.

현장 작동성은 요구사항, 구현 기능과 운영 제약을 연결하여 시스템이 현장에서 어떻게 작동하는지 살펴보는 설명 관점이며(제2장 제3절 참조), 별도의 측정변수나 가설이 아니다. 기술 지표만으로 현장 관리자가 지각한 안전관리 실효성을 설명할 수는 없으므로, 제5장의 실증 분석은 도입 현장과 미도입 현장의 관리자가 지각한 현재 안전관리 업무의 실질적 수행 수준을 비교한다. 이는 사고 감소나 도입 전후 향상을 직접 검증하는 연구가 아니다. 이어지는 제4장에서는 연구 모형과 가설, 조작적 정의, 설문조사 및 분석 절차를 제시한다. 분석에서는 현장당 1명의 응답을 사용하고, 만 나이·건설현장 경력의 연속값과 소속·성별·역할·총공사비 구간을 조정하는 공분산분석으로 도입 집단과 미도입 집단의 평균 차이를 추정하고, 안전관리 예산 제약성에 따른 차이(상호작용)를 검정한다. 시스템 개발은 중소규모 현장을 지향하지만, 조사는 총공사비를 20억 원 미만, 20억 원 이상~50억 원 미만, 50억 원 이상~120억 원 미만, 120억 원 이상의 4구간으로 구분하고 120억 원 이상 현장도 포함하므로 개발 지향 범위와 조사 범위를 구분한다.

제 4 장 연구설계

제 1 절 연구 모형 설계

본 연구의 목적은 중소규모 건설현장을 위한 YOLO-LLM 안전관제 시스템을 개발하고, 도입 현장과 미도입 현장의 안전관리 실효성 차이를 실증적으로 검증하는 데 있다. 고가 서버와 VMS(Video Management System)에 의존하는 기존 스마트 안전관제 시스템은 안전관리 예산이 제한된 중소규모 현장에서 도입하기 어렵다(이준호, 2024). 본 연구는 일반 사무용 PC와 기존 현장 카메라(ONVIF)로 운용할 수 있는 저비용 시스템을 그 대안으로 제시한다.

두 집단의 비교에는 사후 설문 1회를 이용하는 횡단적 준실험 설계를 적용한다. 도입 집단은 A공사 경기지역본부 산하 조사대상 건설현장 가운데 시스템 설치와 응답일 현재 3개월 이상 정상 운용이 확인된 현장으로 구성하고, 미도입 집단은 같은 관할 범위에서 미설치·미운용이 확인된 현장으로 구성한다. 정상 운용 중 알림이 없었던 현장도 도입 집단에 포함한다. 독립변수는 현장 단위의 YOLO-LLM 안전관제 시스템 도입이며, 종속변수는 관리자가 지각한 현재 안전관리 업무의 실질적 수행 수준이다.

시스템 개발은 안전관리 자원이 부족한 중소규모 현장을 지향하지만, 조사 표본에는 총공사비 120억 원 이상 현장도 포함한다. 개발 대상과 조사 표본의 범위를 구분하며, 조사에 포함된 모든 현장을 중소규모라고 정의하지 않는다. 현장별 한 명의 응답은 해당 관리자의 지각을 나타내므로 현장 전체의 객관적 안전관리 실효성을 완전하게 대표하지 않는다.

가설의 방향은 기술수용 연구와 안전관리 업무 지원 기제를 연결하여 설정한다. 기술수용모델(Davis, 1989)과 스마트 안전기술의 수용·채택 의도 연구(이동건, 2024; Chong et al., 2023)는 기술을 받아들이는 조건을 설명할 뿐 실제 안전 성과를 직접 입증하지 않는다. 따라서 본 연구는 저비용 인프라의 도입 가능성(이준호, 2024)과 위험정보 전달·대응 지원 기제를 바탕으로 관리자가 지각한 안전관리 실효성의 집단 차이를 검토하며, 그 근거는 제2장 제5절

에서 고찰하였다.

본 연구는 인과관계의 세 조건인 공변성, 시간적 우선성, 외생변수 통제를 각각 어디까지 충족하는지 구분하여 제시한다(Shadish, Cook, & Campbell, 2002). 공변성을 확인하기 위해서는 응답자와 현장 특성을 조정하여 집단 평균을 비교하는 공분산분석(ANCOVA)을 사용한다. 시간적 우선성에 대해서는 시스템 운용이 사후 측정보다 앞서도록 한다. 다만 도입 전 안전관리 실효성을 측정하지 않으므로, 현재 수준이 도입 후에 형성되었는지까지는 확인할 수 없다.

외생변수를 통제하기 위해 여섯 특성을 조정하고 사전 특성의 분포·균형을 진단한다. 만 나이와 건설현장 경력은 연속 공변량으로, 소속 구분·성별·역할·총공사비 구간은 범주형 통제요인으로 투입한다. 공변량은 집단 비교에서 함께 조정하는 연속 특성을 뜻하며, 두 집단의 분포와 공통 관측범위를 확인한다. 이하 가설 문장의 '공변량'은 연속 공변량과 범주형 통제요인을 통칭한다. 비무작위 선정에 따른 편향과 측정하지 않은 교란요인의 영향은 조정 후에도 남을 수 있으므로, 결과는 관리자가 지각한 안전관리 실효성의 조정된 집단 차이로 해석하며 인과 효과를 단정하지 않는다.

비교 조건의 범위도 미리 한정한다. 미도입 집단에는 CCTV를 운용하는 현장과 운용하지 않는 현장이 함께 포함된다. 따라서 주 비교에서는 본 시스템 운용 현장과 통상적인 방식으로 안전관리를 수행하는 현장의 관리자가 현재 업무 수준을 어떻게 다르게 지각하는지 살펴본다. 이 차이는 기존 영상 인프라의 기여와 LLM 후단 검증·모바일 알림 등 추가 기능의 기여를 분리한 인과 효과가 아니다. 기존 인프라와 도입 현장의 운용 설정은 조사 명부에 기록하여 분포를 보고하며, 주 모형의 통제변수는 위 여섯 특성으로 유지한다.

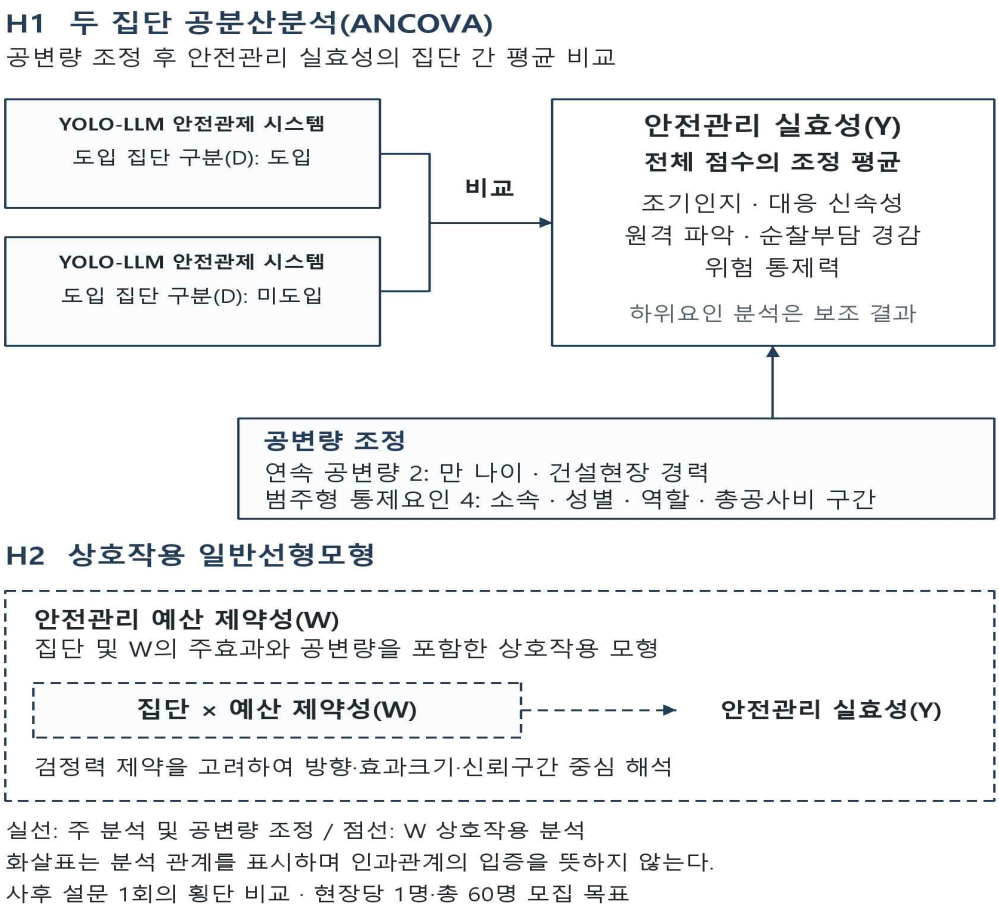
이상의 설계를 토대로 연구변수를 구성하면 <표 4-1>과 같다.

<표 4-1> 연구변수의 구성

변수 구분	변수 및 하위요인	구성과 역할
독립변수	YOLO-LLM 안전관제 시스템 도입	설치·3개월 이상 정상 운용 확인 도입=1, 미설치·미운용 확인 미도입=0
종속변수	안전관리 실효성	관리자 개인이 지각한 현재 안전관리 업무 수준. 조기인지, 대응 신속성, 원격 파악, 순찰부담 경감, 위험 통제력의 5개 하위요인
조정변수	응답자·현장 특성	연속 공변량: 만 나이·건설현장 경력; 범주형 통제요인: 소속 구분·성별·역할·총공사비 구간
상호작용 변수 W	안전관리 예산 제약성	집단×예산 제약성 상호작용의 방향과 효과크기를 검토하는 공통 응답 변수
참고 변수	현장 운영 특성(두 집단 공통), 시스템 특성 인식·경보 피로도 완화 인식(도입 집단)	주 분석에 투입하지 않는 응답 변수. 현장 운영 특성은 위험 인지 경로·시점·지시 전달 소요시간의 집단별 교차표를 보고하고 A-7·A-8 운용 실태 확인(민감도 분석 부분집단), A-9 <표 4-6> 해석에 쓰며, 시스템 특성 인식·경보 피로도 완화 인식은 도입 집단의 기술통계만 보고

연구 모형은 도입 집단 구분(D)에 따른 두 집단의 안전관리 실효성 조정 평균을 비교하는 단순 모형으로 설정하였다.

<그림 4-1> 연구 모형



자료: 연구자 작성.

주: 화살표는 모형의 분석 관계이며 인과관계 입증을 뜻하지 않는다. 알림 경험은 도입 분류와 별도로 기록한다.

주 분석은 <그림 4-1>의 비교 모형으로 수행하며, 주 결론은 H1의 집단 간 조정 평균 차이를 근거로 도출한다. 예산 제약성과 집단의 상호작용은 H2의 상호작용 분석으로 검토한다. 모집 목표는 현장당 1명, 집단별 30명, 총 60명이지만, 이 규모로 H1과 H2에 충분한 검정력을 확보할 수 있는지는 아직 검증하지 않았다. 따라서 유의성 판정과 함께 차이의 방향·크기·신뢰구간을 보고한다. 다음 절에서는 이 모형에 근거한 연구 문제와 연구 가설을 제시한다.

제 2 절 연구 문제 및 연구 가설

본 연구는 제1절의 연구 모형에 따라 두 개의 연구 문제와 이에 대응하는 연구 가설을 설정한다. 각 가설의 이론적 근거와 선행연구는 제2장 제5절 제1항(H1)·제2항(H2)에서 고찰하였다.

연구 문제 1. 두 집단(YOLO-LLM 안전관제 시스템 도입집단, 미도입집단)의 관리자가 지각한 현재 안전관리 실효성은 응답자·현장 특성(공변량)을 통제한 후에도 차이가 있는가.

연구 가설 1(H1). 두 집단(YOLO-LLM 안전관제 시스템 도입집단, 미도입집단) 중 도입집단의 관리자가 지각한 안전관리 실효성은 응답자·현장 특성(공변량)을 통제한 후에도 미도입집단보다 높을 것이다.

H1은 안전관리 실효성 8문항 평균점수의 조정 평균 차이로 검정한다. 비교 대상은 통상적인 방식으로 안전관리를 수행하는 미도입 현장이며, 제1절에서 한정한 대로 기존 인프라와 추가 기능의 기여는 분리하지 않는다. 조기인지·대응 신속성·원격 파악·순찰부담 경감·위험 통제력의 하위요인별 차이는 H1의 해석을 보완하는 분석으로 제시한다.

연구 문제 2. 두 집단 간 안전관리 실효성 차이는 응답자가 조사 시점에 지각한 안전관리 예산 제약성 수준에 따라 달라지는가.

연구 가설 2(H2). 두 집단 간 안전관리 실효성 차이는 조사 시점에 안전관리 예산 제약성을 크게 지각하는 응답자일수록 더 클 것이다.

H2는 H1과 같은 조정변수에 W와 집단의 상호작용항을 더한 일반선형모형으로 검정한다. 다만 모집 목표 60명에서 상호작용 검정력은 아직 확인하지 않았으므로, 유의확률과 함께 상호작용 추정치와 95% 신뢰구간을 보고하고, 유의하지 않은 결과를 상호작용이 없다는 증거로 단정하지 않는다.

이상의 연구 가설을 종합하면 <표 4-2>와 같다.

<표 4-2> 연구 가설 종합

가설	가설 내용	분석 관계
H1	두 집단(YOLO-LLM 안전관제 시스템 도입집단, 미도입집단) 중 도입집단의 관리자가 지각한 안전관리 실효성은 응답자·현장 특성(공변량)을 통제한 후에도 미도입집단보다 높을 것이다.	집단 → Y
H2	두 집단 간 안전관리 실효성 차이는 조사 시점에 안전관리 예산 제약성을 크게 지각하는 응답자일수록 더 클 것이다.	집단 × W → Y

제3절에서는 가설 검정에 사용하는 변수의 조작적 정의와 측정도구의 구성을 제시한다.

제 3 절 변수의 조작적 정의 및 측정도구 구성

제 1 항 변수의 조작적 정의

본 연구의 변수는 제2장에서 고찰한 개념을 토대로 조작적으로 정의하였으며, 변수별 하위요인과 측정방법은 <표 4-3>과 같다.

<표 4-3> 변수의 조작적 정의와 측정도구의 구성

변수명	하위요인	조작적 정의	측정방법
독립변수: YOLO-LLM 안전관제 시스템 도입(D)	–	시스템 설치와 응답일 현재 3개월 이상 정상 운용이 확인된 현장(도입=1)과 미설치·미운용이 확인된 현장(미도입=0)의 구분. 알림 경험은 별도 기록	조사 명부에 따른 이분형 집단 구분
종속변수: 안전관리 실효성(Y)	조기인지	현장 관리자가 자기 현장에서 위험 징후를 사고로 이어지기 전에 발견한다고 지각하는 수준	5점 리커트척도(B-1)
	대응 신속성	위험 상황을 인지한 뒤 초동 대응을 빠르게 지시한다고 지각하는 수준	5점 리커트척도(B-2)
	원격 파악	현장에 직접 가지 않고도 위험 상황을 파악하고 위험 정보와 조치 필요사항을 공유한다고 지각하는 수준	5점 리커트척도(B-3·B-4)
	순찰부담 경감	제한된 인력으로 순찰·확인 업무를 효율적으로 수행하고 불필요한 확인보다 실제 위험 대응에 집중한다고 지각하는 수준	5점 리커트척도(B-5·B-6)
	위험 통제력	시정·작업중지 등 통제 조치를 신속하게 시행하여 위험요인을 실질적으로 통제한다고 지각하는 수준	5점 리커트척도(B-7·B-8)

변수명	하위요인	조작적 정의	측정방법
상호작용 변수: 안전관리 예산 제약성(W)	–	조사 시점에 고가 스마트 안전장비나 관제 시스템을 도입하기에 안전관리 예산과 산업안전보건관리비·본사·발주청 지원이 부족하다고 지각하는 정도	5점 리커트척도(C-1～C-4)
참고 변수: 시스템 특성 인식(도입 집단)	인프라 범용성	일반 사무용 PC와 기존 카메라로 구동되어 별도 장비 투자 부담이 적다고 경험한 정도	5점 리커트척도(D-1·D-2), 비해당 허용
	탐지·제어 안정성	알림이 몰리거나 통신 상태가 좋지 않아도 안정적으로 작동한다고 경험한 정도	5점 리커트척도(D-3·D-4), 비해당 허용
	오탐 필터링	배경이나 정상 작업을 위험으로 잘못 알리는 일이 드물다고 경험한 정도	5점 리커트척도(D-5·D-6), 비해당 허용
	알림 전파 즉각성	위험 요약과 이미지가 모바일 메신저로 신속하게 전달되고 이를 통해 현장 상황을 파악한다고 경험한 정도	5점 리커트척도(D-7·D-8), 비해당 허용
참고 변수: 경보 피로도 완화 인식(도입 집단)	–	오탐 필터링으로 잦은 경보 확인에 따른 스트레스·둔감화와 불필요한 확인 부담이 줄었다고 회고적으로 지각하는 정도	5점 리커트척도(E-1～E-4), 비해당 허용
참고 변수: 현장 운영 특성	–	담당자 부재 시 위험 인지 경로, 순찰 간 위험 인지 시점, 인지 후 지시 전달 소요시간	보기 선택(A-7·A-8: 운용 실태 확인, A-9: 과정 지표), 응답일 직전 1개월
조정변수: 응답자·현장 특성	연속 공변량	만 나이(세), 건설현장 경력(년)	숫자 기입(A-3·A-4)
	범주형 통제요인	소속 구분, 성별, 역할, 총공사비 구간(4구간)	명목척도(A-1·A-2·A-5·A-6)

주: 안전관리 실효성 하위요인의 정의는 제2장 제3절 제1～5항을 따른다. 문항별 근거는 별도의 근거 대조표로 관리하며 문항 전문은 부록(도입 현장용·미도입 현장용 설문지)에 수록한다.

<표 4-3>에서 독립변수는 현장 단위의 시스템 도입 집단 구분이고, 종속변

수는 다섯 하위요인으로 구성한 관리자의 현재 안전관리 업무 수준이다. 종속변수를 특정 시스템의 기능이나 만족도가 아닌 현장 일반의 업무 수준으로 정의한 것은, 미도입 현장 관리자도 같은 기준으로 응답하게 하여 두 집단을 비교하기 위해서이다. 시스템 특성 인식과 경보 피로도 완화 인식은 도입 집단만 응답할 수 있으므로 가설 검정에 투입하지 않고 도입 집단의 경험을 기술하는 참고 변수로 둔다. 현장 운영 특성은 두 집단이 함께 응답하지만 지각 점수가 아닌 사실 응답이므로, 가설 검정에 투입하지 않고 운용 실태 확인(A-7·A-8)과 H1 결과 해석(A-9)에 쓰는 참고 변수로 둔다. 조정변수는 비무작위 집단 구성에서 생길 수 있는 응답자·현장 구성 차이를 조정하기 위해 사전에 지정하였다.

YOLO-LLM 안전관제 시스템 도입(D)은 정상 운용 중 알림이 없었던 현장도 1로 코딩하며, 실제 알림 수신과 응답자의 확인 경험은 별도로 기록한다. 정상 운용은 해당 기간의 가동 기록·로그 등 객관 자료와 현장 담당자 확인을 대조하여 판단한다. 정상 운용 기간은 시스템 설치일부터 세며, 운용 중 1차 검출 가중치의 갱신은 검출 대상 범주가 같은 가중치 교체이므로 운용 중단으로 보지 않는다. 현장별 적용 가중치 판본은 제5절 제1항의 조사 명부에 1차 검출 가중치 판본으로 기록한다. 정상 운용 기간이 3개월 미만이거나, 자료를 확보하지 못했거나, 두 확인 내용이 일치하지 않거나, 중단·장애가 있는 현장은 미도입으로 재분류하지 않고 도입 모집 요건 미충족 또는 분류 유보로 기록한다. 도입 현장의 사용 모델·프롬프트·RAG 사용 등 운용 설정은 동일하다고 가정하지 않고 조사 명부에 기록한다. [확정 필요: 정상 가동의 세부 판정 기준과 중단·장애 현장의 포함·제외 기준을 조사 전에 확정]

설치 직후에는 카메라 등록·임계값 조정·알림 수신자 설정 같은 초기 설정과 적응 과정이 이어지므로, 이 기간의 지각은 안정된 운용 상태를 반영하지 못할 수 있다. 따라서 응답일 현재 3개월 이상 정상 운용을 도입 요건으로 두어, 초기 설정·적응 기간이 지난 뒤의 B·C 문항 기준기간(응답일 직전 1개월) 전체가 안정된 운용 기간에 포함되도록 설계하였다. 운용 안정화에 필요한 기간을 보고한 문헌은 확인하지 못했다[CITE_TODO: 스마트 안전장비·영상관제 도입 후 운용 안정화 기간 근거]. 이 요건은 설치 후 2개월 안에 초기 설정과

적응이 끝난다는 가정에 기댄다.

안전관리 실효성(Y)과 안전관리 예산 제약성(W)은 두 집단 모두 설문 응답일 직전 1개월을 기준으로 응답한다. W는 점수가 높을수록 예산 제약을 크게 지각한다는 뜻이다. 다만 W는 조사 시점의 개인 지각이므로 현장의 객관적 예산이나 도입 전 조건과 같지 않고, 도입 경험이 사후 인식과 관련될 가능성도 남는다. 그러므로 W 수준에 따른 조건부 차이를 어느 현장에 먼저 도입할지 정하는 인과적 기준으로 해석하지 않는다.

현재 채점안은 안전관리 실효성 점수(Y)를 8문항의 동일 가중 평균으로 산출한다. 하위요인별 문항 수가 1·1·2·2·2개이므로 2문항 하위요인은 1문항 하위요인보다 전체 점수에서 두 배의 비중을 차지하며(12.5%·12.5%·25%·25%·25%), 이 평균점수는 단일 잠재요인으로 검증된 점수가 아니라 다섯 하위요인을 포괄하는 합성점수이다. Y와 W는 기본 채점 규칙에 따라 해당 척도 전 문항에 응답한 경우 평균을 산출하며, 부분 무응답을 임의 평균이나 0점으로 채우지 않는다. 내용타당도 검토·예비조사·척도 구조 확인은 예정 절차이고 Cronbach's α만으로 단일차원성이나 타당도를 확보했다고 판단하지 않는다. 단일 문항 하위요인에는 α를 산출하지 않으며, 채점안은 H1 결과를 보기 전에 고정한다.

경보 피로도 완화 인식은 같은 현장에서 도입 전 자동 알림과 현재 본 시스템의 알림을 직접 확인한 전반적인 경험을 비교한 회고적 인식이며, 비교 기간의 길이는 따로 정하지 않는다. 따라서 이 점수는 실제 사전·사후 변화량이나 인과 효과를 측정한 값이 아니다. 시스템 특성 인식과 함께 주 분석에는 투입하지 않고 도입 집단의 기술통계만 보고한다.

현장 운영 특성(A-7~A-9)은 Y·W에 포함하지 않고 공변량이나 범주형 통제요인으로도 투입하지 않는다. 이 변수는 안전관리 담당자가 현장에 없을 때 위험 상황을 알게 되는 주된 경로, 순찰 사이에 생긴 위험 상황을 알게 되는 시점, 위험을 안 뒤 조치 지시가 현장에 전달되기까지의 소요시간을 응답일 직전 1개월의 실제 상황으로 묻는다. 위험 인지 경로·시점·소요시간은 시스템 도입의 결과이자 도입이 안전관리 실효성과 관련되는 기제일 수 있다. 이를 공변량으로 통제하면 추정하려는 집단 차이의 일부를 스스로 지우는 과잉통제

가 되므로, 주 모형의 조정변수는 여섯 특성으로 유지한다.

이 문항은 지각 점수만으로는 판별하기 어려운 응답 편향을 점검하기 위해 둔다. 미도입 현장 관리자는 비교할 기준이 없어 자기 현장의 위험 파악과 조치 수준을 높게 평가할 수 있고, 도입 현장 관리자는 연구자와의 관계를 의식해 후하게 응답할 수 있다(제5절 제1항). 두 편향은 집단 차이에 반대 방향으로 작용하므로 서로 상쇄된다고 가정할 수 없다. 이에 응답 형식을 달리하여 측정 방법을 분리하는 절차적 처방(Podsakoff et al., 2003)[UNVERIFIED: Podsakoff et al.(2003)의 측정 방법 분리 처방의 원문 쪽수·표현 대조 필요]을 참고하여, 평가가 아닌 사실을 보기 선택으로 묻는 문항을 리커트 지각 척도와 따로 두었다. 사실 문항은 척도가 아니므로 Cronbach's α를 산출하지 않으며, 집단별 빈도·비율 교차표로 보고한다.

세 문항은 역할이 다르다. A-7(담당자 부재 시 위험 인지 경로)과 A-8(순찰 간 위험 인지 시점)은 운용 실태 확인 지표이다. 도입 현장에서는 시스템이 관리자의 위험 인지 경로가 되었는지를, 미도입 현장에서는 다른 알림 수단을 갖추었는지를 보여 주는 서술 지표이다. 자동 알림과 발생 직후 알림은 시스템 기능 자체에 해당하므로 두 문항의 집단 차이는 설계상 거의 보장된다. 이처럼 현장 운영 특성의 집단 차이, 특히 A-7·A-8의 차이는 설계상 예상되므로 그 자체를 안전관리 실효성의 근거로 쓰지 않으며, H1 결과를 판별하는 조합에도 사용하지 않는다. A-9(인지 후 지시 전달 소요시간)만 위험을 안 뒤의 대응 과정을 나타내는 과정 지표로 두어 H1 결과와 짝지어 해석한다(제5절 제2항).

운용 실태 확인은 결과를 보기 전에 정한 다음 규칙을 따른다. 본 시스템은 PC용 데스크톱 뷰어와 모바일 메신저 알림으로 위험 정보를 전달하므로, 도입 현장 응답자가 A-7에서 ③ 또는 ④(CCTV 화면 직접 확인 또는 자동 알림)를 고르고 A-8에서 ③(발생 직후 알림)을 골랐으면 시스템 경로가 작동한 것으로 본다. A-7이 ①·②이거나 A-8이 ③이 아니면 시스템이 그 관리자의 위험 인지 경로가 되지 못한 현장으로 기록한다. [확정 필요: A-7 ⑤(기타) 응답의 운용 실태 판정 기준] 이 기록은 정상 운용 확인 결과와 함께 읽으며, 해당 현장을 미도입으로 재분류하지 않는다.

조정변수 가운데 만 나이와 건설현장 경력은 구간으로 바꾸지 않고 연속값으로 투입한다. 경력은 안전관리·공사감독·시공관리 등 건설현장 업무 경력을 합한 기간이며, 같은 기간에 여러 현장을 담당한 경력은 중복하여 더하지 않는다. 소속 구분·성별·역할·총공사비 구간은 jamovi의 고정요인으로 지정하고 기준범주 대비 더미변수로 표현한다. 총공사비는 조사 대상으로 정한 현장 전체의 응답일 현재 최신 확정 금액(부가가치세와 관급자재비 포함)을 기준으로 한 조사용 네 구간이며, 법적 규모 분류가 아니므로 구간 코드를 등간 연속값이나 실제 공사비로 처리하지 않는다.

이 변수들은 업무·책임 범위, 위험 판단과 업무 경험, 자원·관리 여건에서 나타나는 구성 차이를 조정하기 위해 투입하며, 성별 자체의 안전관리 능력 차이는 가정하지 않는다. 이는 연구자의 선정 논리이며, 각 변수가 집단과 Y 양쪽에 관련된다는 선행 근거는 보완이 필요하다[CITE_TODO: 여섯 통제변수별 교란 조정의 이론적 근거 보완]. 도입 후 값이 바뀌었을 가능성은 잔여 교란 또는 과잉조정의 한계로 보고하며, 통제변수 계수는 H1의 실질적 성과로 해석하지 않는다.

제 2 항 측정도구의 구성 및 설문 문항 도출 출처

본 연구의 측정도구는 표준화된 기존 척도를 그대로 사용하지 않고, 선행연구의 개념을 근거로 연구자가 작성한 구 설계 문항을 새 비교 설계에 맞게 수정한 연구자 수정·개발 척도이다. 안전관리 실효성 B-1~B-8은 구 설계의 시스템 귀속형 안전관리 실효성 8문항을 두 집단이 같은 기준으로 응답할 수 있는 현장 일반형으로 수정한 문항이다. 예산 제약성 C-1~C-4는 구 예산 제약성 4문항을 바탕으로 하되, 조사 전 표현 점검(2026-09-30)에서 지시어·용어·부정문 표현을 다듬었다. 시스템 특성 인식 D-1~D-8은 구 시스템 특성 16문항에서 하위특성별 대표 2문항을 선별하여 일부 표현을 다듬었고, 경보 피로도 완화 E-1~E-4는 구 경보 피로도 4문항을 도입 현장 전용부로 옮기면서 응답자가 이해하기 쉽게 표현을 고쳤다. 현장 운영 특성 A-7~A-9는 기존 문항을 옮기지 않고 연구자가 새로 작성한 사실 문항이다. 따라서 문항의 내용

타당도와 집단 간 해석 가능성은 제4절의 절차로 조사 전에 확인해야 한다.

문항의 개념은 다음 선행연구에서 도출하였다. 안전관리 실효성 문항은 위험 인지·초동 대응, 원격 파악·정보 공유, 순찰·확인 부담, 위험 통제에 관한 연구에 근거한다(김민기·박성호, 2026; 김용선, 2022; 김태헌, 2026; 김현수, 2026; 이동건, 2024; 이창남, 2025; 황병복, 2026; Chong et al., 2023; Cvach, 2012; Wu et al., 2025). 예산 제약성 문항은 중소현장의 산업안전보건관리비 실태와 기술 비용을 도입 제약으로 다룬 논의에 근거한다(김용선, 2022; 윤영석, 2025; 이준호, 2024; 조도빈, 2026; Zhou et al., 2023). 시스템 특성 인식 문항은 인프라 범용성·탐지 안정성·오탐 필터링·알림 전파에 관한 연구와 가이드라인에 근거하며(국토교통부·국토안전관리원, 2024; 김민기·박성호, 2026; 김용선, 2022; 김태헌, 2026; 김현수, 2026; 류수영, 2023; 이동건, 2024; 이준호, 2024; 이창남, 2025; Chong et al., 2023; Cvach, 2012; Kim et al., 2025; Wu et al., 2025), 경보 피로도 완화 인식 문항은 알람 피로 이론과 하이브리드 관제 연구에 근거한다(김현수, 2026; Cvach, 2012). 현장 운영 특성 문항은 제2장 제3절의 현장 작동성 관점과 <표 2-2>의 전달 기능, 제3장 제1절 제2항의 전담 안전관리자 부재 제약과 적시성 요구사항(R5)에서 묻는 상황을 정하였으며, 담당자 부재 시 원격 파악과 순찰 보완을 다룬 연구를 참고하였다(김용선, 2022; 이창남, 2025).

리커트 문항은 모두 1점 ‘전혀 그렇지 않다’부터 5점 ‘매우 그렇다’까지의 5점 척도로 측정한다. 인구통계 문항 중 만 나이와 건설현장 경력은 숫자형으로, 소속·성별·역할·총공사비 구간은 범주형으로 수집하며, 집단은 조사 명부의 설치·3개월 이상 정상 운용 확인 결과로 구분한다. 현장 운영 특성 A-7~A-9는 리커트 척도가 아니라 보기 하나를 고르는 사실 문항으로 수집한다. 문항은 전문가 내용타당도 검증과 예비조사를 거쳐 최종 확정한다.

제4절에서는 측정도구를 확정하기 위한 조사 절차와 설문지의 최종 구성을 제시한다.

제 4 절 설문조사 설계 및 척도 검증

제 1 항 설문조사의 개요 및 절차

본 설문조사는 도입 현장과 미도입 현장의 안전관리 실효성을 동일한 기준으로 측정하기 위한 횡단 조사이다. 모든 응답자는 공통부인 인구통계·현장 운영 특성, 안전관리 실효성, 예산 제약성 문항에 응답하고, 도입 현장 응답자는 시스템 특성 인식과 경보 피로도 문항에 추가로 응답한다. 도입 현장은 응답일 현재 3개월 이상 정상 운용 요건을 충족하도록 조사 시점을 정한다. 두 집단의 B·C는 설문 응답일 직전 1개월의 현장 안전관리 실태·여건을 평가하도록 안내를 통일한다. B의 안내에는 순찰과 순찰 사이나 안전관리 담당자가 현장에 없는 시간대에 생긴 위험 상황까지 포함하도록 평가 상황을 고정하는 문장을 두 양식에 같게 두며, 한쪽 양식에만 시스템을 소개하는 유도를 피하기 위해 시스템 이름과 기능은 언급하지 않는다. A는 각 문항의 기준시점·기간을 따르고, D·E는 문항별 직접 경험을 기준으로 응답한다. B·C의 1개월 기준기간을 D·E의 경험 비교 기간에 일괄 적용하지 않는다.

측정도구는 다음의 4단계 절차로 개발하고 검증한다. 이 절차는 두 집단에 적용하는 일반형 안전관리 실효성 문항의 내용타당도와 집단 간 해석 가능성을 조사 전에 확보하는 데 목적이 있다.

1단계. 선행연구 고찰 및 초기 문항 풀 구성. 제2장의 이론적 배경과 제3절의 조작적 정의를 토대로 변수별 초기 문항 풀을 구성한다. 기존 문항은 새 집단 비교 맥락에 맞게 수정하되 문항별 출처를 유지한다. 두 집단 공통의 현장 운영 특성 A-7~A-9는 지각이 아닌 사실을 묻는 문항으로 문항 풀에 함께 포함하고, 제2장 제3절의 현장 작동성 관점과 제3장 제1절 제2항의 현장 요구사항에서 도출한다.

2단계. 국내 관계 법령 및 건설 실무 지표 대조. 초기 문항을 산업안전보건법령의 산업안전보건관리비 기준과 스마트 안전장비 활용 가이드라인 등 국내 제도·실무 지표와 대조하여 현장 용어에 맞게 정비한다(국토교통부·국토안

전관리원, 2024).

3단계. 전문가 필수성 평정. 시공사 안전관리 담당자, 발주청 공사감독, 안전보건 전문가와 지도교수로 양 집단의 실무를 대표하는 전문가 집단을 구성한다. 전문가는 리커트 24문항과 현장 운영 특성 사실 문항 3개(A-7~A-9)를 각각 '필수적', '유용하나 필수적이지 않음', '불필요'로 평정하고, 연구자는 문항별 내용타당도 비율(CVR)을 산출하여 전문가 인원수에 맞는 채택 기준과 비교한다(Lawshe, 1975). 사실 문항은 보기 범주와 A-9의 시간 구간이 현장 실무에 맞는지에 대한 의견도 함께 받는다. 표적집단면접에서는 평정과 함께 수집한 문구 의견을 검토한다. [확정 필요: 전문가 수·구성과 그 인원수에 따른 CVR 채택 기준] 현 단계에서는 24개 리커트 문항과 3개 사실 문항의 번호와 문항 수를 유지하며, 검토 결과에 따른 문항 변경은 별도 이력으로 관리한다.

4단계. 인지면접·예비조사 및 채점안 고정. 도입·미도입 집단별로 소수의 응답자에게 문항을 읽고 이해한 뜻을 말하게 하는 인지면접을 실시한다. 공통부를 시스템 경험이 아닌 담당 현장의 현재 업무 수준으로 이해하는지, B-3의 '안전관리 담당자'와 D·E의 비해당 안내를 의도대로 해석하는지 확인한다. A-7~A-9의 보기 경계와 Part B 안내에 고정한 평가 상황(순찰 사이·담당자 부재 시간대 포함)을 두 집단이 같은 뜻으로 이해하는지도 확인한다. 이어 본 조사 대상과 동질적인 응답자 약 30명에게 예비조사를 실시하여 천장·바닥효과, 문항 변별력, Cronbach's α를 점검한다. A-7~A-9는 척도가 아닌 사실 문항이므로 α 산출 대상에서 제외하고 보기별 응답 분포만 점검한다. 응답 소요 시간은 별도로 측정한 경우에 한해 검토한다. α만으로 단일차원성이나 타당도·측정동일성 확보를 선언하지 않는다. 본 조사 자료를 확인하기 전에 최종 문항, Y·W 채점 규칙, 결측·비해당·불성실 응답 기준을 문서로 고정하고 고정일을 기록한다. 고정 후 변경이 필요한 경우에는 그 사유와 시점을 기록하고, 이를 결과와 함께 공개한다. [확정 필요: 인지면접 대상 수, 예비조사 일정과 채점안 고정일]

기존의 모의 설문 문항 점검은 표현을 검토한 참고 작업이며, 실제 응답자를 대상으로 한 인지면접·예비조사·본 조사 결과에 포함하지 않는다. 위 절차의 실시 여부와 결과는 실제 조사 기록으로 확인하여 보고한다.

제 2 항 본 설문지의 최종 구성

본 설문지는 공통부 21문항과 도입 현장 전용부 12문항으로 구성하며, 문항 전문은 부록에 수록하였다. 공통부 A의 A-7~A-9는 현장 운영 특성을 묻는 사실 문항이며 주 분석에 투입하지 않는다. 미도입 집단은 공통부 21문항에 응답하고, 도입 집단은 현행 초안 기준으로 공통부와 전용부를 합한 33문항에 응답한다. D·E블록은 모두 도입 집단의 참고용 기술 척도로 유지한다. 해당 운용·알림 경험이 없어 판단할 수 없는 문항에는 비해당을 허용하고 일반 무응답 및 0점과 구분한다. D·E의 문항별 응답 수·비해당 수를 보고하며, 비해당 때문에 공통부의 유효 응답을 제외하지 않는다.

<표 4-4> 설문지의 최종 구성

구분	변수명	내용	응답 대상	문항수	문항번호
공통부 A	인구통계학적 특성 및 현장 운영 특성	소속·성별·만 나이(세)·건설현장 경력(년)·역할·총공사비 구간, 위험 인지 경로·시점·지시 전달 소요시간(참고 변수)	전체	9	A-1~A-9
공통부 B	안전관리 실효성	조기인지·대응 신속성·원격 파악·순찰부담 경감·위험 통제력	전체	8	B-1~B-8
공통부 C	안전관리 예산 제약성	예산 부족과 제도적·조직적 지원 제약	전체	4	C-1~C-4
공통부 소계			전체	21	
전용부 D	시스템 특성 인식	범용성·안정성·오탐 필터링·알림 전파	도입 집단	8	D-1~D-8
전용부 E	경보 피로도 완화 인식	스트레스·둔감화·확인 부담 완화(참고용 기술 척도)	도입 집단	4	E-1~E-4
전용부 소계			도입 집단	12	
현행안 합계	미도입 집단 21문항, 도입 집단 33문항			21 또는 33	

주: 21·33문항은 측정 문항 수이며, 조사 관리용 배포코드·성명 2개 입력 항목은 제외한다. A-7~A-9는 리커트 척도가 아닌 보기 선택형 사실 문항으로 주 분석에 투입하지 않는다. 배포코드·성명 두 입력 항목은 명부 연결과 중복 제출 확인에 사용하며 점수나 공변량으로 투입하지 않는다. D-6은 LLM이 입력받는 원본 프레임 이미지에 나타난 작업 상황을 범위로 하며 영상의 시간적 전후 관계를 판단한다는 뜻이 아니다. D-7은 알림 전달이 신속하다고 지각한 정도를 묻는 문항으로 실제 지연 시간의 측정치가 아니다.

제5절에서는 이 설문지를 적용할 표본과 자료 수집 방식, 가설 검정 절차를 제시한다.

제 5 절 자료 수집과 분석방법

제 1 항 데이터 수집 표본 설계

본 연구의 조사대상은 A공사 경기지역본부 산하 건설현장에서 안전관리 업무를 수행하는 현장 관리자이다. 응답자는 두 집단 모두 시공사 측 현장소장·안전관리자·관리감독자와 발주청 측 공사감독·감리원 가운데 담당 현장의 안전관리 예산·지원 여건을 판단할 수 있는 사람으로 정하고, 현장당 1명을 모집하되 동일인의 중복 응답을 막기 위해 담당 현장 하나를 사전에 지정한다. 총공사비 120억 원 이상 현장도 포함하며, 네 공사비 구간은 표본 분포를 기술하고 조정하기 위한 조사용 분류이다. 결과의 적용 범위는 실제 모집된 현장의 규모 분포와 공통 관측범위로 한정한다.

비교 대상은 도입 현장 30개소와 미도입 현장 30개소, 총 60개소이며 현장당 1명씩 총 60명을 모집 목표로 한다. 현장은 같은 관할 범위에서 공사금액 규모와 주요 특성이 유사한 곳을 우선 확보하되, 무작위 배정을 전제하지는 않는다. [확정 필요: 도입·미도입 현장의 구체적 추출 절차, 규모 매칭 여부와 기준] 모집 목표 60명은 검정력 충분성을 검증한 결과가 아니다. [UNVERIFIED: H1·H2의 최소 관심 효과크기·목표 검정력·조정변수 분포·탈락 가정을 반영한 검정력 또는 검출가능 효과 산정 결과 미확보]

도입 현장의 후보 명부는 경기지역본부 안전관제 시스템의 카메라 등록 백업 자료로 파악한 등록 90개소·108대이며, 이는 모집 목표나 분석 표본이 아닌 조사 후보의 범위이다. 등록 현장과 분석 현장 단위의 대응 및 응답일 현재 3개월 이상 정상 운용을 확인한 현장에서 도입 표본을 선정하고, 전 현장의 기존 CCTV·스마트 안전장비와, 도입 현장의 활성 탐지 클래스, 1차 검출 가중치 판본, 2차 검증 모델 ID, 프롬프트 판본, RAG 사용 여부, 쿨다운 키와 시간, 알림 채널, 운용 기간(설치일·운용 개시일), 설정 변경일은 조사 명부에 기록한다. [확정 필요: 등록 현장과 분석 현장 단위의 대응 기준] [확정 필요: 인프라·운용 조건의 보고 형식과 해석 범위, 설정 확인에 쓸 지원 자료, 추가

분석 수행 여부를 H1 결과 확인 전에 확정]

자료 수집은 2026년 10월 Google Forms를 이용한 온라인 자기응답 설문 1회로 계획하며, 확인된 현장 명부에 따라 도입용 33문항과 미도입용 21문항의 링크를 각각 안내한다. Google 계정 로그인과 이메일 수집을 사용하지 않고, 배포코드와 성명으로 명부를 대조하여 중복 제출을 확인한 뒤 성명을 제거한 통계분석용 사본으로 분석하며, 필수 입력 설정과 별개로 결측·이상값을 검토한다. 공통 B·C의 기준기간은 두 집단 모두 설문 응답일 직전 1개월이며, 알림 수신 여부는 조사 참여 조건으로 사용하지 않는다. [확정 필요: Google Forms 관리 계정·권한의 구체 설정, 성명을 제거한 통계분석용 사본의 이용 범위, 자료 보관 기간, 소속 기관의 연구윤리 심의 대상 여부 확인]

연구자는 비교 대상 시스템을 개발하였고 현장 관리에도 관여하므로, 응답자가 연구자와의 관계를 의식하여 응답할 가능성이 있다. 이를 줄이기 위해 안내문에 연구자의 역할, 자발적 참여와 중단 가능성, 개별 응답의 비공개를 밝히되, 연구자가 식별 원자료를 열람할 수 있으므로 완전한 익명성을 보장한다고 표현하지 않는다. 표본 설계의 세부 내용은 <표 4-5>와 같다.

<표 4-5> 자료 수집 개요

구분	내용
조사대상	A공사 경기지역본부 산하 조사대상 건설현장의 현장 관리자·안전관리자, 총공사비 120억 원 이상도 포함
비교 집단	설치·3개월 이상 정상 운용 확인 도입 30현장과 미설치·미운용 확인 미도입 30현장, 총 60현장
선정 기준	동일 관할의 주요 특성 유사 현장 우선 확보, 구체적 추출·매칭 절차 확정 필요
도입 후보 명부	카메라 등록 백업 자료와 식별값 없는 1대의 별도 현장 확인으로 파악한 등록 90개소·108대(1대 77개소, 2대 8개소, 3대 5개소), 모집 목표가 아닌 후보 범위이며 현장 대응·3개월 이상 정상 운용 확인과 공사비 구간 기록 후 도입 표본 선정. 카메라별 원격 알림 허용 설정은 정상 운용의 증거로 쓰지 않음
정상 운용 확인	해당 기간의 가동 기록·로그 등 객관 자료와 현장 담당자 확인을 대조하고 자료의 참조 위치·포괄 기간·확인일·결과를 명부에 기록, 불일치·자료 없음은 분류 유보

구분	내용
응답자 기준	양 집단 동일 직무 범위 및 담당 현장의 안전관리 예산·지원 여건 파악, 모집 전 확인 결과·참여 기준 충족 여부 기록, 현장당 1명·담당 현장 사전 지정으로 개인 중복 응답 방지, 알림 경험 별도 기록
비교 조건 기록	전 현장의 기존 CCTV 보유·대수, 원격 열람, 다른 스마트 안전장비, 공종, 가능한 경우 안전관리 담당 인력; 도입 현장의 활성 탐지 클래스, 1차 검출 가중치 판본, 2차 검증 모델 ID, 프롬프트 판본, RAG 사용 여부, 쿨다운 키와 시간, 알림 채널, 운용 기간(설치일·운용 개시일), 설정 변경일. 이 기록으로 모집 제외나 공변량 추가를 하지 않음
조사 설계	사후 설문 1회의 횡단적 두 집단 비교 준실험 설계
조사 방식	Google Forms 온라인 자기응답, 확인된 현장 명부에 따라 도입·미도입용 링크 안내 후 응답자가 직접 제출, 배포코드·성명과 집단별 적용 문항 필수 입력, D·E 비해당 허용
자료 관리	성명이 포함된 원응답·CSV 원자료와 코드·성명 대응표·현장 명부는 연구자 본인만 열람, 통계분석용 사본과 분리 보관
조사 시기·기준기간	2026년 10월 예정, 공통 B·C는 두 집단 모두 설문 응답일 직전 1개월, 도입 현장은 응답일 현재 3개월 이상 정상 운용 확인
목표 표본	현장당 1명, 집단별 응답 30건, 총 60부(검정력 충분성 미검증)
분석 단위	개인 응답자, 한 현장 한 명의 자료로 두 집단 ANCOVA; 현장 ID는 중복 방지·명부 연결용

제 2 항 분석 절차

본 연구는 예비조사, 본 조사, 자료 정제·채점, 기술통계와 측정도구 점검, 사전 특성 분포·균형 진단, 공분산분석 가정 점검, 가설 검정 순으로 분석한다. 주 분석에는 jamovi의 ANCOVA를 사용하며, 집단 검정에는 Type III 제곱합과 부분 η^2를 적용하고 조정 평균을 산출한다([jamovi ANCOVA 공식 문서](https://docs.jamovi.org/jmv/jmv_ancova.html). 계수 신뢰구간·잔차·공선성·영향점은 같은 사례·변수·모형식을 지정한 jamovi 선형회귀 출력으로 확인한다([jamovi Linear Regression 공식 문서](https://docs.jamovi.org/jmv/jmv_linReg.html)

1. 자료 정제, 주요 변수 기술통계와 측정도구 점검. Y와 W는 제3절 제1항의 채점 규칙에 따라 산출하며, H1은 Y·집단·여섯 조정변수가 완전한 사례를, H2는 추가로 W가 완전한 사례를 사용한다. 일반 무응답과 D·E의 비해당을 구분하고, 비해당이나 일렬응답만으로 자동 제외하지 않으며, 문항·변수별 결측률과 집단별 제외 사유를 보고한다. [확정 필요: 예비조사 후 집단별 설문 길이를 반영한 불성실 응답 기준을 본 조사 전에 확정] 결측 민감도 분석의 필요성과 방법은 그 가정·근거를 기록하여 결정한다. 주요 변수 기술통계로 Y·하위요인·W의 집단별 평균·표준편차·왜도·첨도와 참고 척도(D·E)의 문항별 응답 상태·평균을 제시한다. Y·W의 Cronbach's α는 전체 및 집단별 내적 일관성 정보로 사용하고, 2문항 하위요인에는 문항 간 상관을 함께 제시한다. [확정 필요: 구조 확인을 위한 탐색적 요인분석의 적용 가능성, 추출·회전·요인 수 결정 기준을 표본·문항 구조에 맞게 사전 확정]

2. 사전 특성 진단과 가정 점검. 만 나이와 건설현장 경력은 집단별 평균·표준편차와 표준화 차이로, 범주형 특성은 빈도·비율로 기술하고 공통 관측범위를 확인한다. 범주형 통제요인의 기준범주는 소속=시공사, 성별=남성, 역할=공사감독, 총공사비=20억 원 미만으로 두며, 기준범주가 관측되지 않으면 대체 기준과 사유를 분석 전에 기록한다. 관리감독자·감리원은 A-5 보기 체계에서 '기타'로 분류하며, 범주형 통제요인 '역할'은 A-5 보기 그대로 4수준으로 투입한다. 비유의한 검정을 동질성 확보의 증거로 사용하지 않는다. 현장 운영 특성 A-7~A-9는 조정변수가 아니므로 집단별 빈도·비율 교차표로 제5장 제1절의 표본 특성과 함께 기술하고, 모집 목표 60명의 규모를 고려하여 Fisher 정확검정은 참고값으로만 보고한다. [확정 필요: 2×2를 넘는 교차표(A-7 5개 보기, A-8·A-9 4개 보기)의 Fisher 정확검정을 실제 jamovi 버전에서 산출할 수 있는지 확인] 도입 집단의 A-7·A-8 응답은 제3절 제1항의 운용 실태 확인 규칙(A-7이 ③ 또는 ④이고 A-8이 ③이면 시스템 경로 작동)에 따라 따로 집계한다.

가정 점검 항목은 두 연속 공변량과 Y의 선형 관계, D×나이·D×경력에 대한 회귀기울기 동질성, 잔차 정규성과 등분산성, 영향점, 공선성과 희소범주에 따른 식별성, 현장·담당자 중복 방지에 근거한 관측의 독립성이다. 단일 검정

의 비유의만으로 가정 충족을 선언하지 않으며, 유의확률을 보고 조정변수를 선택·삭제하거나 범주를 통합하지 않는다. [확정 필요: 가정 위반·영향점·식별 불가가 발생했을 때 적용할 대안과 민감도 분석의 기준·구현 옵션을 분석 전에 확정]

3. H1의 공분산분석과 하위요인별 분석. H1은 응답자 i에 대해 다음의 일반선형모형으로 검정한다.

$$Y_i = \beta_0 + \beta_D\, D_i + \beta_A\, Age_i + \beta_E\, Exp_i + \Sigma\, \gamma_k\, Z_{ki} + \varepsilon_i$$

D_i는 도입=1·미도입=0, Age_i는 만 나이(세), Exp_i는 건설현장 경력(년), Z_{ki}는 소속·성별·역할·총공사비 구간의 더미, ε_i는 개인 잔차이며, β_D는 다른 조정변수의 조건이 같을 때의 도입−미도입 집단 차이를 나타낸다. 유의수준은 α=.05의 양측 검정이며, 차이가 양수이고 $p<.05$일 때 H1을 지지하는 결과로 판단한다. 보고 지표는 집단 항의 F·자유도·p·부분 η^2, 집단별 조정 평균, 도입−미도입 차이와 그 95% 신뢰구간이다. 부분 η^2는 다른 조정변수를 포함한 상태에서 집단 항이 설명하는 변동의 비율이고, 조정 평균은 두 집단에 같은 공변량 값과 범주형 기준분포를 적용한 예측 평균이다. [확정 필요: 조정 평균의 범주형 기준분포·가중 방식을 결과 확인 전에 정하고 실제 적용값을 저장] 비유의 결과를 차이가 없다는 증거로 단정하지 않는다. 사전 지정 민감도 분석으로, 운용 실태 확인에서 시스템 경로가 작동하지 않은 도입 현장을 제외한 부분집단으로 H1을 재추정하되, 주 결과는 전체 표본이며 민감도 분석은 참고로 보고한다. 제외 기준은 결과를 확인하기 전에 정한 제3절 제1항의 규칙이며, 결과를 본 뒤 부분집단을 고르지 않는다. 다만 이 기준은 같은 응답자의 보고에 근거하므로 부분집단 결과에도 선택 편향이 남을 수 있다.

하위요인별 분석은 다섯 하위요인 점수에 H1과 같은 모형을 각각 적용하고, 다섯 집단 효과의 p값을 하나의 검정군으로 묶어 Holm 보정을 적용한다.

4. H2의 상호작용 분석. H2는 H2 완전사례 전체의 평균으로 W를 평균중심화한 W_c와 $D \times W_c$를 H1 모형에 더한 일반선형모형으로 검정하고, 상호작용 계수의 부호·SE·95% 신뢰구간과 F·p를 보고한다. 평균 및 평균±1표준편차에서의 조건부 집단 차이는 양 집단의 공통 관측범위 안에 있는 수준에만 제시하며, 이 결과를 객관적 예산 효과나 인과적 조절효과로 해석하지 않는다.

5. 결과 해석 순서(사전 지정). H1 결과는 과정 지표인 지시 전달 소요시간(A-9)의 집단 차이와 짝지어 해석하며, 조합별 해석 순서는 결과를 확인하기 전에 <표 4-6>과 같이 정한다. 지각 점수의 집단 차이만으로는 미도입 집단의 참조 기준 부재에 따른 자평 상향과 도입 집단의 호의 응답을 구별할 수 없기 때문이다. A-7·A-8은 집단 차이가 설계상 예상되는 운용 실태 확인 지표이므로 이 조합에 쓰지 않는다. A-9의 '차이 있음'은 도입 집단의 응답이 짧은 소요시간 구간 쪽으로 미도입 집단보다 많이 분포하는 경우를 뜻한다. [확정 필요: A-9 보기 분포의 '차이 있음' 판정 기준(보기별 비율 차이의 최소 크기와 Fisher 정확검정 참고값의 사용 방식)을 H1 결과 확인 전에 확정] H1의 '차이 있음'은 3의 지지 판정 기준(차이가 양수이고 $p<.05$)을 충족한 경우이며, 조합 판정은 해석 순서를 정할 뿐 H1의 판정 자체를 바꾸지 않는다. 집단 차이가 역방향(미도입 집단의 소요시간 구간이 더 짧거나 조정 평균이 더 높음)으로 유의하면 '없음'으로 분류하지 않고 '역방향 차이'로 따로 보고하며, <표 4-6>의 해석 순서 대신 미도입 현장의 대체 알림 수단과 측정 편향 가능성을 먼저 논의한다.

<표 4-6> H1 결과와 과정 지표의 조합별 해석 순서

지시 전달 소요시간 (A-9) 집단 차이	H1(Y 조정 평균) 집단 차이	해석 순서
있음	있음	대응 과정(지시 전달 소요시간)과 결과(지각 실효성)가 일치. 횡단 설계의 한계 안에서 H1 지지로 보고
있음	없음	지시 전달 과정은 다르나 지각 실효성 차이 미확인. ① 미도입 집단의 참조 기준 부재로 자평 상향 ② 도입 집단의 평가 기준 엄격화 ③ 지시가 빨리 전달되어도 현장 조치·통제로 이어지지 않아 체감 차이가 실제로 없음 ④ 검정력 부족 – 이 순서로 논의. 판별 단서: 하위요인 패턴(원격 파악·순찰부담 경감만 차이 → ①), D·E 분포(알림 즉각성·피로 완화는 높은데 B가 안 높음 → ②·③), 효과크기 신뢰구간 폭(→ ④)
없음	있음	지시 전달 과정의 차이 없이 지각 실효성만 차이. 도입 집단의 호의 응답(연구자 관계) 가능성을 먼저 점검. 운용 실태(정상 운용 확인과 A-7·A-8)와 D 응답 대조 후 H1을 조건부로 해석
없음	없음	지시 전달 과정과 지각 실효성 모두 차이 미확인. A-7·A-8의 운용 실태 확인에서 시스템이 인지 경로로 작동하지 않은 도입 현장이 많으면 정상 운용·3개월 요건을 재검토하고, '실효성 차이 미확인'으로 결론

주: A-7·A-8의 집단 차이는 설계상 예상되므로 이 표의 조합 판정에 쓰지 않는다. 해석 순서는 대안 설명을 논의하는 순서이며, 각 설명은 하위요인·D·E 분포와 운용 기록으로 확인한 범위에서만 채택한다. 어느 조합도 횡단 설계의 한계를 넘어 도입의 인과 효과를 입증하지 않는다. 역방향 유의 차이는 '없음'이 아니라 '역방향 차이'로 따로 보고한다(제5절 제2항).

이상의 연구 모형, 측정도구, 표본 설계와 분석 절차에 따라 제5장에서는 조사 대상의 특성과 현장 운영 특성 분포, 측정도구의 신뢰도와 타당도, 기술통계와 사전 특성 분포·균형을 먼저 제시한다. 이어 제4절 가설 검정에서 공분산분석 가정 점검(제1항), H1의 공분산분석(제2항), 하위요인별 공분산분석(제3항), H2의 상호작용 분석(제4항)을 차례로 보고하고, 제5절 연구 결과 및 논의에서 <표 4-6>의 해석 순서에 따라 그 의미를 해석한다.

제 5 장 실증분석 결과

본 장은 사전에 지정한 여섯 특성을 조정한 개인 지각 안전관리 실효성의 집단 차이로 H1을 검정한다. 공분산분석은 연속 공변량과 범주형 통제요인을 함께 고려하여 집단 간 평균 차이를 추정하는 방법이다. 표본과 측정도구, 사전 특성 분포·균형 및 분석 가정을 점검한 다음 전체 안전관리 실효성과 다섯 영역의 결과를 보고한다. H2는 같은 조정변수를 사용하는 일반선형모형으로 검정하며, 응답자가 조사 시점에 지각한 예산 제약성에 따라 집단 차이가 달라지는지를 상호작용의 방향과 신뢰구간으로 판단한다.

모집 목표는 도입 30개소와 미도입 30개소에서 현장당 1명씩, 총 60개소 60명이다. 이 규모로 H1·H2에 충분한 검정력을 확보하는지는 아직 검증하지 않았다. [UNVERIFIED: 연속 공변량 2개·범주형 통제요인 4개의 실제 계수 수, 탈락과 관심 효과크기를 반영한 검정력 또는 검출가능 효과 산정 결과 미확보] 아래 표는 분석 출력을 보고하기 위한 골격이며, 조사와 분석이 완료되었음을 뜻하지 않는다.

제 1 절 조사 대상자의 인구통계학적 특성 및 현장 운영 특성

도입 표본의 선정은 제4장의 등록 현장 90개소에서 출발한다. 등록 현장과 분석 현장 단위의 대응 및 응답일 현재 3개월 이상 정상 운용 요건을 객관 자료와 현장 담당자 확인으로 대조하여 표본을 선정한 과정은 [DATA PENDING: 확인 자료·대상 기간과 요건 확인 후 후보 현장 수, 분류 유보·제외 현장 수와 사유, 최종 선정 현장 수]로 보고한다. 조사 범위는 기관 산하 조사대상 건설현장이며, 총공사비 120억 원 이상 현장도 포함한다. 중소규모 현장을 위한 시스템 개발 지향과 조사 표본의 범위를 구분하고, 이 등록 규모는 아래의 실제 조사·분석 표본과 구분한다. 두 집단 모두 모집 전 안전관리 예산 인지 여부를 확인한 절차와 참여 기준 충족 현황을 [DATA PENDING:

집단별 확인 결과]로 보고한다.

본 절은 도입 집단과 미도입 집단의 범주형 특성을 빈도와 비율로, 만 나이와 건설현장 경력을 연속값의 기술통계로 제시한다. 두 집단 공통의 사실 문항인 현장 운영 특성(A-7~A-9)은 보기별 분포를 함께 제시한다. 본 조사는 확인된 현장 명부에 따라 집단별 Google Forms 링크를 안내하고, 응답자가 직접 입력·선택하여 제출하도록 계획한다. Google 계정 로그인과 응답자 이메일 수집 없이 배포코드·성명을 현장 명부와 대조하여 중복 제출을 확인하고, 성명을 제거한 통계분석용 사본을 작성할 계획이다. 성명이 포함된 원응답·CSV 원자료와 코드·성명 대응표·현장 명부는 연구자 본인만 열람하도록 관리한다. 배포코드·성명과 집단별 적용 문항을 필수로 설정하되 도입 집단 D·E의 비해당과 제출 전 중단을 허용하며, 필수 입력 여부와 별개로 결측·이상값을 검토한다. 링크 안내 인원·제출 응답 수·제외 수·분석 수는 각각 실험전 명·실험전 건·실험전 건·실험전 건으로 보고할 예정이다. 이 유효 표본과 모형별 완전사례 표본을 구분하며 H1·H2의 최종 분석 수는 각각 <표 5-6>·<표 5-8>에 보고한다. 유효 표본의 도입 현장 실험전 개소·실험전 명과 미도입 현장 실험전 개소·실험전 명은 실제 자료 수집 후 기입한다. Google Forms를 통한 실제 링크 안내·응답 제출 및 자료 관리 운영은 [DATA PENDING: 실제 관리자·응답 열람 권한과 수집 설정, 집단별 링크 안내·제출 수]로 보고한다.

자료 정제와 채점은 제4장 제3절 제1항과 제5절 제2항의 규칙을 따른다. Y는 B 8문항에, W는 C 4문항에 모두 응답한 경우에만 평균을 산출하며 부분 무응답을 임의 평균이나 0점으로 대체하지 않는다. H1은 Y·집단·현장 ID·여섯 특성의 완전사례, H2는 추가 W 완전사례를 사용한다. 영역별 분석은 해당 영역 전 문항과 모형 변수가 완전한 사례를 사용하므로 분석별 완전사례 수가 서로 다를 수 있다. 한 현장에 한 명만 포함하므로 각 분석에서 개인 수와 현장 수는 같다. 현장 ID는 중복 방지와 명부 연결에 사용한다.

일반 무응답, 설계상 비해당, 경험 부재의 비해당과 현장·응답자 탈락을 구분한다. D·E 비해당이나 일렬응답만으로 자동 제외하지 않는다. 응답 소요시간은 별도로 타당하게 수집한 경우에만 활용하며, Google Forms의 기본 제출

시각을 소요시간으로 사용하지 않는다. [확정 필요: 예비조사 후 집단별 설문 길이를 반영한 불성실 응답 기준의 사전 확정] 집단별 제외 사유·문항별 결측률·제외 전후 특성과 완전사례 선택 편향은 [DATA PENDING: 결측 양상·손실·편향 점검 결과]이다. 결측 민감도 분석은 제4장의 가정·근거 기록 원칙을 따른다.

<표 5-1> 조사 대상의 인구통계학적 특성과 현장 운영 특성(집단별)

패널 A는 범주형 특성의 빈도와 비율이다.

구분	항목	도입 빈도 (명)	도입 비율 (%)	미도입 빈도 (명)	미도입 비율 (%)	전체 빈도 (명)	전체 비율 (%)
소속 구분	시공사						
	발주청(공사감독·감리원 포함)						
성별	남성						
	여성						
역할	공사감독						
	안전관리자						
	현장소장						
	기타						
총공사비 구간	20억 원 미만						
	20억 원 이상~50억 원 미만						
	50억 원 이상~120억 원 미만						
	120억 원 이상						
합계		실험전	100.0	실험전	100.0	실험전	100.0

주: 도입 분류는 설치 및 응답일 현재 3개월 이상 정상 운용 확인에 근거하며 알림 수신·확인 경험과 중단·장애 이력은 별도로 기록한다. 빈도·비율은 항목별 유효 응답을 분모로 한다. 현장당 1명이므로 응답자 수와 연결된 현장 수는 같으며, 총공사비는 현장 특성으로 해석한다. 항목별 결측 수와 분모는 [DATA PENDING: 항목별 결측 수·유효 응답 수]이다. 총공사비의 네 구간은 조사용 범주이며 중소규모 현장의 법적 분류를 뜻하지 않는다.

패널 B는 숫자로 수집한 만 나이와 건설현장 경력의 기술통계이다.

연속 특성	단위	집단	n	평균 (M)	표준편차 (SD)	중위값	최솟값	최댓값
만 나이	세	도입						
	세	미도입						
	세	전체						
건설현장 경력	년	도입						
	년	미도입						
	년	전체						

주: 경력은 연 단위 정수로 수집하며(1년 미만은 0, 6개월 이상은 올림) 그대로 연속값으로 사용한다. 만 나이와 경력은 분석에서도 연속값으로 사용하며, 구간 코드나 구간 중간값으로 대체하지 않는다. 각 변수의 n과 결측 수는 별도로 기록한다.

패널 C는 현장 운영 특성(A-7~A-9)의 집단별 분포이다.

문항	보기	도입 n (%)	미도입 n (%)	전체 n (%)
A-7 담당자 부재 시 위험 인지 경로	① 알게 될 방법이 없다	실험전	실험전	실험전
	② 작업자나 반장의 전화·보고	실험전	실험전	실험전
	③ 사무실 등에서 CCTV 화면을 직접 본다	실험전	실험전	실험전
	④ 자동 알림(문자·메신저·앱)을 받는다	실험전	실험전	실험전
	⑤ 기타	실험전	실험전	실험전
A-8 순찰 간 위험 인지 시점	① 다음 순찰 때	실험전	실험전	실험전
	② 누군가 알려줄 때	실험전	실험전	실험전
	③ 발생 직후 알림으로	실험전	실험전	실험전
	④ 모르고 지나가는 경우가 많다	실험전	실험전	실험전
A-9 인지 후 지시 전달 소요시간	① 즉시~5분	실험전	실험전	실험전
	② 5분 초과~30분	실험전	실험전	실험전
	③ 30분 초과~1시간	실험전	실험전	실험전
	④ 1시간 초과 또는 다음 순찰 때	실험전	실험전	실험전

주: A-7~A-9는 응답일 직전 1개월의 실제 상황을 묻는 사실 문항이며 Y·W·공변량에 투입하지 않는다. A-7·A-8은 운용 실태 확인 지표로, 집단 차이가 설계상 예상되므로 실효성의 근거

나 제4장 <표 4-6>의 조합 판정에 쓰지 않는다. A-9는 지시 전달 과정을 나타내는 과정 지표로 제5절의 조합 판정에 사용한다. 비율은 문항별 유효 응답을 분모로 하며, 집단 간 분포 차이에 대한 Fisher 정확검정의 p는 참고값으로만 제시한다(A-7 p=실험전, A-8 p=실험전, A-9 p=실험전). 도입 현장에서 A-7이 ③ 또는 ④이고 A-8이 ③이면 시스템 경로가 작동한 것으로 보고, A-7이 ①·②이거나 A-8이 ③이 아닌 응답은 시스템이 인지 경로가 되지 못한 현장으로 따로 집계한다(실험전 건). 이 집계는 정상 운용 확인 결과와 함께 읽으며 미도입으로 재분류하지 않는다. [확정 필요: A-7 ⑤(기타) 응답의 운용 실태 판정 기준]

표본의 핵심 특성은 범주별 구성과 연속 특성의 수준·산포를 함께 서술한다. 도입 집단의 주요 특성은 [DATA PENDING: 범주별 구성·만 나이와 경력의 분포]이며, 미도입 집단의 주요 특성은 [DATA PENDING: 범주별 구성·만 나이와 경력의 분포]이다. 두 집단의 구성상 차이는 제3절의 사전 특성 분포·균형 진단과 함께 판단한다. 현장 운영 특성의 집단별 분포는 [DATA PENDING: A-7~A-9 보기별 분포와 집단 간 차이 양상]이다. 이 가운데 A-9의 분포만 제5절에서 제4장 <표 4-6>의 조합 판정에 사용하고, A-7·A-8은 운용 실태 확인 결과로 보고한다.

제 2 절 측정도구의 신뢰도 및 타당도 검증

본 절은 Y와 W의 내적 일관성 및 측정 근거를 점검한다. Y는 현재 안전관리 업무의 실질적 수행 수준에 대한 개인 지각이며 B 8문항의 동일 가중 평균을 사용한다. 다섯 영역의 문항 수는 1·1·2·2·2개로, 영역 가중치는 12.5%·12.5%·25%·25%·25%이다. 이 합성점수의 단일차원성·타당도·집단 비교 가능성이 확보되었는지는 α만으로 판단하지 않는다.

전문가 내용타당도, 두 집단 인지면접·예비조사와 문항 분포 점검 결과는 [DATA PENDING: 시행 여부·내용타당도 및 집단별 해석 가능성 근거, A-7~A-9 보기 경계·A-9 시간 구간에 대한 전문가 의견, 인지면접의 보기 경계·Part B 안내 이해 확인, 예비조사 보기 분포]이다. 전문가 필수성 평정은 [DATA PENDING: 전문가 수·구성, 문항별 CVR과 적용한 채택 기준], 인지면접은 [DATA PENDING: 집단별 대상 수와 B-3·D·E 안내의 해석 확인 결과], 문항·채점안 고정은 [DATA PENDING: 고정일과 고정 후 변경 여부·사유]로 보고한다. 구조 확인의 적용 가능성·추출·회전·요인 수 결정 기준은 제4장에 따라 분석 전에 확정하며, 통계적 측정동일성을 확인하지 못하면 그 한계를 남긴다. 문항 구성과 채점안은 H1 결과를 확인하기 전에 고정한다. α를 높이려고 사후에 문항을 삭제하여 가설 결과를 바꾸는 일은 하지 않는다.

<표 5-2> 측정도구의 신뢰도 검증 결과

패널 A는 전체 및 집단별 내적 일관성 정보이다.

측정변수	문항 수	분석 개인 수(전체/도입/미도입)	Cronbach's α(전체/도입/미도입)	문항 간 관련성·점검 결과
안전관리 실효성 전체	8	실험전	실험전	실험전
조기인지	1	실험전	해당 없음(단일 문항)	실험전
대응 신속성	1	실험전	해당 없음(단일 문항)	실험전
원격 파악	2	실험전	실험전	실험전
순찰부담 경감	2	실험전	실험전	실험전
위험 통제력	2	실험전	실험전	실험전
안전관리 예산 제약성	4	실험전	실험전	실험전

주: 단일 문항 두 영역에는 α를 산출하지 않는다. 2문항 세 영역은 문항 간 상관을 함께 보고하고 8문항 전체의 내적 일관성과 구분한다. D·E는 도입 집단의 참고용 기술통계로만 보고한다.

[확정 필요: 탐색적 요인분석을 포함할 경우 아래 패널 B를 유지하고, 포함하지 않을 경우 삭제한다].

패널 B는 탐색적 요인분석을 포함할 때 보고할 타당도 결과이다.

분석 대상	KMO	Bartlett χ^2	df	p	추출 요인 수	요인적재값 범위	누적 설명분산 (%)	제거 문항
안전관리 실효성 문항	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전
안전관리 예산 제약성 문항	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전

주: 탐색적 요인분석을 실시하면 표본 적절성, 구형성 검정, 추출 요인 수, 적재 양상, 설명분산과 문항 제거 근거를 보고한다[CITE_TODO: 탐색적 요인분석 적용 및 문항 유지 기준 문헌]. 안전관리 예산 제약성은 분석 척도로 검토하고, 경보 피로도 완화 인식은 기술통계만 보고하므

로 요인분석 대상에서 제외한다.

내적 일관성과 문항 구조의 점검 결과는 [DATA PENDING: 전체·집단별 α와 문항 관련성에 근거한 해석]이다. 조기인지와 대응 신속성은 단일 문항이어서 α를 보고하지 않는다. 나머지 세 영역은 2문항 척도라는 한계를 함께 기술한다. 구조·비교 가능성의 근거가 부족하면 그 불확실성을 H1 해석에 반영한다.

제 3 절 기술통계 및 사전 특성 분포·균형 진단

제 1 항 주요 변수의 기술통계

본 항은 두 집단의 안전관리 실효성 분포와 상호작용·참고 변수의 분포를 확인한다. 공통 척도의 기술통계는 도입·미도입 집단별로 제시하고, 전체 표본 통계는 참고값으로 함께 보고한다. 점수의 수준과 산포는 평균과 표준편차로 확인하며, 분포의 비대칭성과 정규성은 왜도와 첨도로 검토한다.

<표 5-3> 주요 변수의 기술통계(집단별)

패널 A는 공통 척도와 E 완전응답 평균점수의 분포이다.

변수	집단	n	평균 (M)	표준편차 (SD)	왜도	첨도
안전관리 실효성 전체	도입	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전
	미도입	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전
	전체	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전
조기인지	도입	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전
	미도입	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전
대응 신속성	도입	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전
	미도입	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전
원격 파악	도입	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전
	미도입	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전
순찰부담 경감	도입	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전
	미도입	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전
위험 통제력	도입	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전
	미도입	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전
안전관리 예산 제약성	도입	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전
	미도입	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전
경보 피로도 완화 인식	도입	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전

주: B·C의 n은 해당 척도 전 문항 응답자 수이며 모형 통제변수 결측을 제외하기 전 기술통계 표본일 수 있으므로 <표 5-6>·<표 5-8>의 n과 구분한다. 하위요인은 해당 영역 전 문항 응답 기준이다. 아래 패널 B의 D·E는 문항별 유효 응답자에서 인식의 평균·분산을 기술하며, 미도입

집단의 값을 산출하지 않고 비해당을 0점으로 처리하지 않는다. 위 E 평균행은 E 전 문항에 유효 응답한 도입 응답자의 평균점수 분포이며 그 n을 별도로 기록한다. E는 같은 현장에서 도입 전 자동 알림과 현 시스템 알림을 직접 확인한 전반적인 경험을 비교하는 회고적 응답이며, 비교 기간의 길이는 따로 정하지 않는다. 따라서 D·E 통계는 해당 경험을 평가할 수 있는 응답자만을 대상으로 하며, 모든 도입 현장의 성과나 도입 전후 변화량을 추정하지 않는다.

패널 B는 도입 집단 전용 D·E의 문항별 응답 상태와 기술통계이다.

문항	유효 응답 수	경험 부재 비해당 수	일반 무응답 수	평균 (M)	표준편차 (SD)
D-1	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전
D-2	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전
D-3	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전
D-4	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전
D-5	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전
D-6	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전
D-7	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전
D-8	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전
E-1	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전
E-2	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전
E-3	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전
E-4	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전

주: 각 행의 상태별 수 합계는 전용부 응답 대상 도입 개인 수 실험전과 대조한다. 경험 부재 비해당과 일반 무응답은 평균·표준편차 분모에서 제외하며 미도입의 설계상 비해당은 이 표의 분모에 포함하지 않는다. D·E는 H1·H2에 투입하지 않는다.

기술통계 결과에서는 가장 큰 집단 차이와 분포 이상 여부를 먼저 제시한다. 안전관리 실효성의 원평균은 도입 집단 실험전 점, 미도입 집단 실험전 점이었으며, 다섯 하위요인 가운데 집단 간 원평균 차이는 [DATA PENDING: 원평균 차이가 가장 큰 하위요인]에서 가장 컸다. 왜도와 첨도에 근거한 분포 판단과 후속 조치는 [DATA PENDING: 분포 판단 및 후속 조치]이다.

도입 집단의 경보 피로도 완화 인식은 평균 실험전 점, 표준편차 실험전, 왜도 실험전, 첨도 실험전으로 나타났다. 이 결과는 도입 집단의 시스템 경험을

설명하는 기술통계이며 가설 검정에는 사용하지 않는다. D·E 분포는 <표 4-6>의 판별 단서(②·③ 구분, '없음/있음' 조합의 D 응답 대조)로 제5절에서 참조한다.

제 2 항 두 집단의 사전 특성 분포·균형 진단

본 항은 연속 특성 2개와 범주형 특성 4개의 집단별 분포 및 공통 관측범위를 확인한다. 만 나이·경력은 평균·산포와 관측범위로, 나머지 특성은 범주별 빈도·비율로 비교한다. 범주 코드에 연속값의 간격을 부여하지 않으며, 유의하지 않은 검정 결과를 두 집단의 동질성이 확보된 것으로 해석하지 않는다.

<표 5-4> 두 집단의 사전 특성 분포·균형 진단 결과

패널 A는 연속 공변량의 분포이다.

사전 특성	집계 단위	도입 n·M(SD)·범위	미도입 n·M(SD)·범위	평균 차이	표준화 차이	공통 관측범위
만 나이(세)	개인	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전
건설현장 경력(년)	개인	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전

패널 B는 범주형 통제요인의 분포이다.

사전 특성	집계 단위	도입 범주별 n (%)	미도입 범주별 n (%)	범주별 비율 차이	표준화 차이	공통 관측범위·희소범주
소속 구분	개인	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전
성별	개인	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전
역할	개인	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전
총공사비 구간	현장	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전

주: 변수별 분모와 결측 수를 함께 기록한다. 현장당 1명이므로 개인 수와 현장 수는 같지만 각 특성의 측정 단위는 구분한다. 표준화 차이는 집단 간 분포 차이를 기술하는 진단값이며 교란 제거의 증명이 아니다.

집단 간 분포 차이가 크거나 공통 관측범위가 부족한 특성은 [DATA PENDING: 불균형·외삽 위험]이다. 모형에는 사전에 지정한 연속 공변량 2개와 범주형 통제요인 4개를 포함하며, p값에 따라 변수를 선택하지 않는다. 만 나이 - 경력의 상관, 소속 - 역할의 중복, 희소범주, 설계행렬의 순위와 실제 계수 수는 [DATA PENDING: 코딩·식별 점검 결과]이며, 기준범주와 처리 사유는 제4장의 규칙에 따라 기록한다.

비교 조건의 차이는 여섯 특성과 별도로 현장 단위로 기술한다. 미도입 집단에는 CCTV를 운용하지 않는 현장이 포함된다. 따라서 기존 CCTV 보유 여부·대수, 원격 열람, 다른 스마트 안전장비, 공종과 확인 가능한 안전관리 담당 인력의 집단별 분포를 [DATA PENDING: 현장 단위 인프라·현장 조건 분포]로 함께 기술한다. 도입 현장의 활성 탐지 클래스, 1차 검출 가중치 판본, 2차 검증 모델 ID, 프롬프트 판본, RAG 사용 여부, 쿨다운 키와 시간, 알림 채널, 운용 기간(설치일·운용 개시일), 설정 변경일은 [DATA PENDING: 도입 현장 운용 설정 분포와 확인 자료]이다. 이 조건들은 주 모형에 추가하지 않으며, 보고 형식과 해석 범위에는 제4장 제5절에서 결과 확인 전에 정한 기준을 적용한다.

제 4 절 가설 검정

제 1 항 공분산분석 가정 점검

본 항은 제4장에서 정한 공분산분석의 가정을 점검한다. 현장당 1명만 조사하므로 현장 ID와 담당자 명부를 대조하여 현장·응답자 중복을 확인하고, 모집 과정에서 현장 간 독립성이 성립하는지 검토한다. 연속 공변량과 Y의 선형 관계, 집단 간 회귀기울기의 동질성, 잔차 정규성·등분산성 및 영향점을 확인한다. 이 점검은 결과에 맞춰 모형을 고르는 절차가 아니며, 사전에 정한 조정 변수의 개별 효과는 해석하지 않는다.

<표 5-5> 공분산분석 가정 점검 결과

점검 항목	진단 자료·방법	결과	추론에 대한 판단·후속 처리
관측의 독립성	현장당 1명 여부·현장 ID와 담당자 중복·현장 간 업무 공유 확인	실험전	실험전
선형성	만 나이·경력과 Y의 관계, 적합값 대비 잔차 양상	실험전	실험전
회귀기울기 동질성	D×만 나이·D×경력의 진단 모형과 집단별 관계 도표	실험전	실험전
잔차 정규성	잔차 Q-Q 도표와 분포 점검	실험전	실험전
등분산성	집단별·적합값별 잔차 도표와 분산 점검	실험전	실험전
영향점	응답자별 잔차·레버리지·영향 진단	실험전	실험전
공선성·식별성	만 나이 - 경력·소속 - 역할 중복, 희소범주, 설계행렬 순위·실제 계수 수	실험전	실험전
공통 관측범위	연속값의 겹침과 범주별 집단 분포·외삽 위험	실험전	실험전
영역별 분포	단일 5점 문항의 범주 분포·천장/바닥효과 포함	실험전	실험전
H2 선형성·상호작용	W와 Y 관계·집단별 적합/잔차·W 공통 관측범위	실험전	실험전

주: 각 진단은 H1·다섯 영역·H2별로 기록한다. 회귀기울기 동질성 진단에서 D×만 나이와 D×경

력을 점검하되 이를 H2의 D×W_c와 구분한다. [확정 필요: 제4장에 따른 가정 위반·식별 실패 시 대안과 민감도 분석의 실제 구현 옵션] 진단에서 문제가 드러나더라도 유의수준을 임의로 바꾸거나 유의확률에 따라 조정변수를 삭제하지 않는다.

가정 점검의 핵심 결과는 [DATA PENDING: 주요 위반·식별 가능성과 추론 한계]이다. 대안 분석을 수행한 경우에는 선택 근거와 변경 내용을 기록하고, 주 분석에 비해 집단 차이·신뢰구간이 어떻게 달라졌는지 함께 보고한다. 기울기 동질성이 성립하지 않으면 단일한 조정 집단 차이의 해석을 제한한다. 미해결 식별·추정 문제가 있으면 H1 판정을 유보하고 그 이유를 명시한다.

제 2 항 안전관리 실효성에 대한 공분산분석

본 항은 B 8문항 평균 Y를 종속변수로, 도입 D를 집단 요인으로 하는 공분산분석을 적용한다. 만 나이 Age와 건설현장 경력 Exp는 연속 공변량이며, 소속 구분·성별·역할·총공사비 구간의 더미변수 Z를 함께 투입한다. 모형은 $Y_i=\beta0+\beta_D\ D_i+\beta_A\ Age_i+\beta_E\ Exp_i+\Sigma\gamma_k\ Z_{ki}+\varepsilon_i$이다. 총공사비의 구간 코드를 연속값으로 처리하지 않으며, 현장 ID는 분석 요인으로 넣지 않는다.

유의수준은 $\alpha=.05$이며 양측 95% 신뢰구간을 보고한다. 제곱합은 Type III를 사용하고, 만 나이·경력의 조정 평균 기준값은 해당 분석의 완전사례 전체 평균으로 정한다. [확정 필요: 실제 jamovi 버전, Type III 제곱합과 공변량 기준값의 실제 옵션 적용·저장, 대비 코딩, 95% 신뢰구간과 효과크기 출력, 범주형 통제요인의 주변평균 가중 옵션 확인]

조정 평균은 두 집단의 만 나이·경력을 같은 기준값에 놓고 범주형 통제요인에도 동일한 기준분포와 가중 방식을 적용한 예측 평균이다. 비표준화 B는 원래 1~5점 척도에서의 도입−미도입 차이이고, 95% 신뢰구간은 그 추정의 불확실성을 나타낸다. 부분 η^2는 모형 안에서 집단 차이의 크기를 나타내는 효과크기로 보고하며 인과효과로 해석하지 않는다.

<표 5-6> 안전관리 실효성의 공분산분석 결과(조정 평균·집단 차이·효과크기)

패널 A는 H1 완전사례에서의 원평균과 조정 평균이다.

집단	n (명·개소)	원평균 (M)	원표준편차 (SD)	조정 평균·차이	SE	95% CI
도입	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전
미도입	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전
도입－미도입	해당 없음	실험전	해당 없음	실험전	실험전	실험전

패널 B는 집단 차이와 조정변수의 비표준화 계수이다.

모형 항	B	SE	95% CI	t	df	p
절편	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전
도입(1)－미도입(0)	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전
만 나이(1세 증가)	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전
건설현장 경력(1년 증가)	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전
소속 구분의 기준범주 대비 각 더미	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전
성별의 기준범주 대비 더미	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전
역할의 기준범주 대비 각 더미	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전
총공사비 구간의 기준범주 대비 각 더미	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전

주: 실제 보고 시 각 더미를 별도 행으로 펼치고 기준범주·관측 범주·식별 여부를 기록한다. 기준범주는 소속=시공사, 성별=남성, 역할=공사감독, 총공사비=20억 원 미만이며 변경 시 제4장의 사전 기록 규칙을 따른다. 만 나이와 경력에는 범주형 기준집단을 두지 않는다. 조정변수 계수는 모형 명세 확인을 위한 보고값이며 실질적 성과로 해석하지 않는다.

패널 C는 H1 집단 차이의 검정과 효과크기이다.

검정 항	F	분자 df	분모 df	p	부분 η^2
집단(도입=1·미도입=0)	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전

패널 D는 분석 규모와 모형 식별 상태이다.

n(도입/미도입/전체)	실제 계수 수	설계행렬 순위 rank (X)	잔차 df	가정 위반·추정 가능 여부
실험전	실험전	실험전	실험전	실험전

주: 현장당 1명이므로 각 집단의 분석 개인 수와 현장 수는 같다. 잔차 자유도는 실제 완전사례 수 n에서 설계행렬의 순위 rank(X)를 뺀 값이며, 결측·관측 범주·식별 상태를 반영한 분석 출력으로 보고한다. 모집 목표만으로 계산한 예상 자유도를 관측 결과로 기입하지 않는다.

H1은 부호 있는 도입 계수와 조정 평균 차이 및 신뢰구간으로 해석한다. 도입−미도입 차이는 실험전 점, SE=실험전, 95% CI=실험전, F=실험전, df=실험전, p=실험전, 부분 η^2=실험전이다. H1은 차이가 양(+)의 방향인지와 사전에 정한 유의수준을 충족하는지를 함께 확인하여 판정하며, 그 판정은 [DATA PENDING: 채택·기각 또는 추정 실패로 판정 유보]이다. 결과가 유의하지 않더라도 차이가 없다고 확정할 수는 없다. 이 횡단 비교로 도입 전후의 향상이나 인과 효과를 입증할 수도 없다. 제4장에서 사전 지정한 민감도 분석, 즉 운용 실태 확인에서 시스템 경로가 작동하지 않은 도입 현장을 제외한 부분집단의 H1 재추정 결과는 제외 현장 실험전 개소, 부분집단 n=실험전, 조정 평균 차이 실험전 점, 95% CI=실험전이며, 주 결과인 전체 표본의 판정을 대신하지 않고 참고로만 보고한다.

제 3 항 안전관리 실효성 하위요인별 공분산분석

다섯 영역은 조기인지=B-1, 대응 신속성=B-2, 원격 파악=(B-3+B-4)/2, 순찰부담 경감=(B-5+B-6)/2, 위험 통제력=(B-7+B-8)/2로 채점한다. 각 영역에 H1과 같은 연속 공변량 2개·범주형 통제요인 4개의 공분산분석을 적용한다. 영역별로 해당 영역과 모형 변수의 완전사례 수, 자유도 및 가정 점검 결과를 보고한다.

<표 5-7> 하위요인별 공분산분석 결과(Holm 보정 포함)

패널 A는 영역별 조정 차이와 추론값이다.

하위요인	n(도입/미도입)	도입 조정 평균 (SE)	미도입 조정 평균 (SE)	차이 B (SE)	차이 95% CI	F	분자·분모 df	비보정 p	Holm 보정 p	부분 η^2
조기인지	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전
대응 신속성	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전
원격 파악	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전
순찰부담 경감	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전
위험 통제력	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전

주: 다섯 영역의 집단 차이에 대한 p 전체를 하나의 검정군으로 하여 Holm 보정을 적용한다. 하나의 종속변수 안에서 두 집단의 사후비교만 보정하는 것과 구분하며 H1·H2는 이 검정군에 넣지 않는다. 차이의 95% CI는 개별 비교의 비보정 구간이다. 분석 실패가 있으면 원인과 함께 해당 영역을 추론할 수 없음을 보고하며, 다섯 검정으로 이루어진 검정군을 임의로 줄이지 않는다.

패널 B는 영역별 모형 식별 상태와 가정 점검 요약이다.

하위요인	실제 계수 수	설계행렬 순위 rank (X)	잔차 df	가정 위반·추정 가능 여부
조기인지	실험전	실험전	실험전	실험전
대응 신속성	실험전	실험전	실험전	실험전
원격 파악	실험전	실험전	실험전	실험전
순찰부담 경감	실험전	실험전	실험전	실험전
위험 통제력	실험전	실험전	실험전	실험전

하위요인의 주요 결과는 [DATA PENDING: 조정 차이·CI·Holm 보정 p·부

분 η²에 근거한 양상]이다. 영역별 추정치의 크기 순서만으로 영역 간 차이가 통계적으로 입증되었다고 해석하지 않는다. H1은 <표 5-6>의 전체 Y 결과를 근거로 판정한다. 영역별 결과에 따라 이 판정을 변경하지 않는다. 하위요인별 결과는 제4장 <표 4-6>에서 지시 전달 소요시간(A-9)에 집단 차이가 있으나 H1 차이가 확인되지 않은 조합의 판별 단서로도 사용한다. 원격 파악·순찰부담 경감에서만 차이가 나타나면 미도입 집단의 참조 기준 부재에 따른 자평 상향을 먼저 검토하며, 이 검토도 H1 판정을 바꾸지 않는다.

제 4 항 집단과 안전관리 예산 제약성의 상호작용 분석

본 항은 응답자가 조사 시점에 지각한 예산 제약성 W에 따라 도입·미도입 집단의 차이가 달라지는지를 분석한다. 분석에는 제2항의 공분산분석 모형에 W와 집단의 상호작용항을 더한 일반선형모형을 사용한다. H2는 정식 가설로 검정하되, 모집 목표 60명에서 상호작용 검정력은 아직 확인하지 않았으므로 유의확률과 함께 상호작용 추정치와 95% 신뢰구간을 보고하고, 유의하지 않은 결과를 상호작용이 없다는 증거로 단정하지 않는다.

W는 C 4문항의 평균이며, 점수가 높을수록 조사 시점에 예산 제약을 크게 지각함을 뜻한다. 이 W를 H2 완전사례 전체의 W 평균 실험전으로 평균중심화한다. 모형에는 H1과 같은 연속 공변량 2개·범주형 통제요인 4개 및 집단 D에 W_c와 D×W_c를 투입한다.

<표 5-8> 집단과 안전관리 예산 제약성의 상호작용 분석 결과

패널 A는 모형 항의 부호 있는 계수와 신뢰구간이다.

모형 항	B	SE	95% CI	t	df	p
집단 D(도입=1·미도입=0)	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전
예산 제약성 W_c	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전
D×W_c	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전
만 나이(1세 증가)	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전
건설현장 경력(1년 증가)	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전
절편·범주형 통제요인 4개의 각 더미	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전

주: 절편과 더미 계수는 실제 보고 시 각각 별도 행으로 제시한다. 집단 계수는 W가 중심화 평균일 때의 차이이다. 상호작용 방향은 B와 CI로 판단한다. 공변량 기준값·범주형 통제요인 코딩·자유도 보고는 제4장 및 <표 5-6>의 규칙을 따른다.

패널 B는 양 집단의 공통 관측범위 안에서 산출한 조건부 집단 차이이다.

예산 제약성 수준	실제 W값·공통범위 포함 여부	도입 조정 평균	미도입 조정 평균	조건부 차이 B	SE	95% CI	t	df	p
평균−1SD	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전
평균	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전
평균+1SD	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전

주: W의 집단별 범위·공통 관측범위와 H2 완전사례 전체의 SD는 실험전이다. 공통범위를 벗어난 수준은 조건부 추정값을 채우지 않고 제외 사유를 적는다. W_c=w에서 도입−미도입 차이는 β_D+β_DW w이며, 두 집단 평균에 동일한 연속 공변량 기준값과 범주형 통제요인 기준 분포·가중 방식을 적용한다.

패널 C는 상호작용 검정과 H2의 분석 규모·식별 상태이다.

D×W_c의 F	분자·분모 df	p	n(도입/미도입/전체)	실제 계수 수	rank(X)	잔차 df	가정 위반·추정 가능 여부
실험전	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전	실험전

주: 분석 개인 수와 현장 수는 같으며 H2에 사용한 실제 완전사례에서 잔차 df=n−rank(X)를 확인한다. F는 부호를 나타내지 않으므로 상호작용의 방향은 패널 A의 B로 해석한다.

상호작용은 B=실험전, 95% CI=실험전이며 추정 방향이 H2의 예상과 일치하는지는 [DATA PENDING: 일치·불일치 또는 불확실]로 판단한다. 상호작용이 유의하지 않더라도 조건부 집단 차이가 같다고 단정하지 않는다. 이 결과는 조사 시점의 개인 인식에 따른 조건부 집단 차이를 나타낸다. 객관적 현장 예산 효과나 인과적 조절효과를 식별한 결과로 볼 수는 없다. 도입 경험이 W 인식과 관련될 가능성도 남으므로, 이 결과를 정책 우선배치의 인과 규칙으로 확대 해석하지 않는다.

제 5 절 연구 결과 및 논의

제 1 항 연구 결과 종합

본 항은 H1의 조정된 집단 차이와 H2의 상호작용을 사실 중심으로 종합한다. 다섯 영역의 결과에는 Holm 보정을 적용하며, 이 결과가 전체 Y에 대한 H1 판정을 대신하지는 않는다. H2는 유의확률과 함께 상호작용 추정치와 95% 신뢰구간으로 종합한다.

<표 5-9> 연구 가설 검증 결과 종합

가설	연구 가설	분석방법	핵심 추정·불확실성	검정통계량·자유도·p	검정결과
H1	두 집단(YOLO-LLM 안전관제 시스템 도입집단, 미도입집단) 중 도입집단의 관리자가 지각한 안전관리 실효성은 응답자·현장 특성(공변량)을 통제한 후에도 미도입집단보다 높을 것이다.	공분산분석(ANCOVA)	실험전	실험전	실험전
H2	두 집단 간 안전관리 실효성 차이는 조사 시점에 안전관리 예산 제약성을 크게 지각하는 응답자일수록 더 클 것이다.	상호작용 일반선형모형	실험전	실험전	실험전

주: 분석 개인 수와 현장 수, 실제 계수 수·설계행렬 순위·잔차 자유도와 가정 점검 결과는 각 모형 표에 보고한다. H1·H2 검정력 충분성은 아직 검증되지 않았다. H2는 정식 가설로 검정하되, 모집 목표 60명에서 상호작용 검정력은 아직 확인하지 않았으므로 유의확률과 함께 상호작용 추정치와 95% 신뢰구간을 보고하고, 유의하지 않은 결과를 상호작용이 없다는 증거로 단정하지 않는다.

연구 결과는 H1의 차이와 CI [DATA PENDING: 핵심 결과], 다섯 영역의 보정 결과 [DATA PENDING: 주요 양상], H2의 상호작용 방향과 불확실성 [DATA PENDING: 분석 결과] 순으로 요약한다. 가설 판정과 실무적 성과는 조사와 분석을 실행하기 전에 확정하지 않는다.

H1 결과는 과정 지표인 지시 전달 소요시간(A-9)의 집단 차이와 짝지어 제

4장 <표 4-6>의 조합으로 판정한다. A-9의 집단 차이는 [DATA PENDING: A-9 지시 전달 소요시간의 집단 차이 유무]이며, H1 판정과의 조합은 [DATA PENDING: <표 4-6>에서 해당하는 조합]이다. A-7·A-8은 집단 차이가 설계상 예상되는 운용 실태 확인 지표이므로 이 조합에 쓰지 않는다. 조합 판정은 제2항의 해석 순서를 정할 뿐 H1의 채택·기각을 바꾸지 않는다. 집단 차이가 역방향(미도입 집단의 소요시간 구간이 더 짧거나 조정 평균이 더 높음)으로 유의하면 '없음'이 아니라 '역방향 차이'로 따로 보고하고, 제4장 제5절 제2항에 따라 미도입 현장의 대체 알림 수단과 측정 편향 가능성을 먼저 논의한다[DATA PENDING: 역방향 차이 해당 여부].

제 2 항 논의

본 연구의 논의는 기술적 경보 품질과 현장 관리자가 지각한 안전관리 실효성을 구분한다. 현장 작동성은 위험 신호가 인지와 대응으로 연결되는 과정을 설명하는 관점이다. 별도의 측정변수나 실제 조치의 검증 결과를 뜻하지 않는다. 다만 이 과정 가운데 위험을 안 뒤 지시가 전달되기까지의 소요시간은 과정 지표 A-9로 응답받았으므로 지각 점수와 함께 읽고, 위험 인지 경로·시점(A-7·A-8)은 운용 실태를 확인하는 자료로만 쓴다. H1과 H2는 각각 결과 요약, 선행연구와의 비교, 차이가 나타난 이유, 결과의 의미, 대책·제언의 순서로 논의하며, 각 단계의 내용은 분석 완료 후 확정한다.

H1의 집단 간 조정 평균 차이는 [DATA PENDING: 도입−미도입 B·95% CI·가설 판정]이다. 황병복(2026)이 다룬 스마트 건설기술 활용과 안전성과의 관계는 비교의 출발점이며, 중소규모 적용 현장과 일반 현장을 대비한 류정·박인선(2025)은 본 연구와 가장 가까운 현장 비교 사례이다. 다만 두 연구는 연구 대상(황병복(2026)의 철도 건설현장, 류정·박인선(2025)의 13개 중소규모 적용 현장과 본 연구의 기관 산하 조사대상 건설현장), 독립변수(활용 수준과 설치·정상 운용), 결과변수(안전성과·재해율과 개인 지각 업무 수준)가 서로 다르다. 이동건(2024)과 Chong et al.(2023)의 기술 수용의도 연구는 도입 조건을 설명할 뿐이므로, 본 연구는 이를 실제 업무 성과를 직접 입증한 근거로

쓰지 않는다. [DATA PENDING: H1과 선행연구의 일치·차이 및 이를 뒷받침하는 표본·운용·측정 자료] 도입 집단의 안전관리 실효성 점수가 높게 나타나더라도 그 차이는 관측된 여섯 특성을 조정한 뒤 남은 관련성이다. H1 결과는 제1항에서 판정한 과정 지표(A-9)와의 조합에 따라 제4장 <표 4-6>에 사전 지정한 순서로 해석한다. 가설이 지지되지 않거나 차이가 작으면 <표 4-6>의 해당 조합에 정한 순서로 대안 설명을 논의한다. 지시 전달 소요시간(A-9)의 차이는 있으나 H1 차이가 확인되지 않은 조합에서는 ① 미도입 집단의 참조 기준 부재에 따른 자평 상향, ② 도입 집단의 평가 기준 엄격화, ③ 지시가 빨리 전달되어도 현장 조치·통제로 이어지지 않아 체감 차이가 실제로 없을 가능성, ④ 검정력 부족의 순서로 검토하며, ④에서는 신뢰구간이 허용하는 차이의 범위와 모형 가정 점검 결과를 함께 확인한다. 이어서 척도 민감도·신뢰도, 공사비 구간별 규모 분포, 집단 불균형과 선정 편향, 기존 영상 인프라와 도입 현장 운용 설정의 차이, 도입 기간과 알림 노출을 추가 설명으로 검토하되, 자료로 확인하지 않은 설명을 원인으로 확정하지 않는다. 원평균과 조정 평균의 차이는 표본 구성과 공통 관측범위에 비추어 다루며, 개별 통제변수의 효과는 해석 대상에서 제외한다. 미도입 집단에 CCTV가 없는 현장이 섞여 있으므로 집단 차이를 기존 인프라와 LLM 추가 기능의 기여로 나누어 해석하지 않는다.

H1 결과의 의미는 기술 도입과 현재 업무 수준 사이의 관련성을 동일 기관 산하 두 집단의 공통 척도로 확인한다는 데 있으며, 그 학술·실무적 의미는 [DATA PENDING: H1 판정과 신뢰구간이 뒷받침하는 학술·실무적 의미]로 기술한다. 대책·제언은 [DATA PENDING: H1 결과에 근거한 현장 적용 대책과 제언]으로 제시하되, 차이가 불분명하면 측정 보완과 현장 표본 확대를 우선 과제로 삼는다.

다섯 하위요인의 결과는 [DATA PENDING: 조기인지·대응 신속성·원격 파악·순찰부담 경감·위험 통제력의 추정 차이·95% CI·Holm 보정 결과]이다. 김현수(2026)의 관제 연구에서 다룬 오탐과 사건 검토 시간은 대응 및 업무 부담과, 이창남(2025)의 원격 모니터링 연구는 원격 파악·순찰부담 경감과 연결해 비교할 수 있지만, 본 연구의 자기보고 점수와 동일한 측정치는 아니다.

Cvach(2012)의 경보 피로도 논의 역시 다른 업무 환경의 경보 대응 메커니즘을 설명하는 배경이다. [DATA PENDING: 하위요인별 선행연구와의 일치·차이 및 현장 운영·알림 경험 자료에 근거한 해석] 일부 영역만 유의하게 나타나도 영역 간 차이를 직접 검정한 결과는 아니므로, 유의하지 않은 영역까지 포함하여 현재 업무 수준의 양상을 설명한다. 하위요인별 결과는 <표 2-2>의 시스템 기능 - 담당자 업무 - 안전관리 실효성 하위요인 연결에 따라 관련 기능의 확인 자료와 함께 검토하되, 그 연결이 B문항의 기능 측정을 뜻하지는 않는다. 차이를 설명할 후보로는 알림 확인과 후속 조치 절차, 원격 확인의 활용 범위, 운영 기간을 검토하되, 각 설명은 실제 기록으로 확인해야 한다. 도입 집단의 경보 피로도는 기술통계로만 다루므로, 오탐 감소가 피로를 완화하고 안전관리 실효성을 높였다는 매개경로는 검증하지 않는다. 실무적 시사점은 관련 영역의 추정치와 불확실성이 뒷받침하는 범위 안에서 알림 수신·확인·조치 기록을 점검하는 수준으로 제한한다. 원격 파악이나 순찰부담 경감의 지각 차이만으로 안전관리 인력의 대체를 주장할 수 없다.

H2의 상호작용은 [DATA PENDING: 부호 있는 B·95% CI·공통 관측범위 내 조건부 집단 차이]이다. 자원 제약 조건을 검토하는 배경은 이준호(2024)·윤영석(2025)과 Zhou et al.(2023)의 비용·도입 여건 논의, Zeschky et al.(2011)과 Radjou et al.(2012)의 절약형 혁신 관점이다. 이들 논의는 본 연구의 상호작용을 직접 검증한 선행 결과가 아니다. [DATA PENDING: 예상 방향과의 일치·차이 및 예산 제약성 분포·측정·표본 자료에 근거한 해석] 상호작용이 예상과 다르거나 유의하지 않으면 W의 분산과 척도 민감도, 현장별 대체 안전수단, 표본 규모와 상호작용 검정력을 살펴보되, 유의하지 않은 결과를 상호작용이 없다는 증거로 단정하지 않는다. W는 조사 시점의 개인 지각이므로 도입·지원 경험의 사후 영향을 배제하지 못한다. 이 분석은 객관적 예산의 효과나 인과적 조절효과를 추정한 것도 아니다. H2 결과의 의미는 [DATA PENDING: 상호작용 추정치와 신뢰구간이 뒷받침하는 저비용 구성의 적용 조건에 관한 학술·실무적 의미]로 기술한다. 대책·제언으로서 후속 검증에서는 도입 전 객관 예산과 지원 이력을 구분해 측정해야 한다. 현 결과로는 예산 부족 현장의 우선배치나 지원제도 개정 필요성을 도출하지 않는다.

기술 성능은 이러한 현장 비교의 해석 범위를 정하는 별도 근거이다. Kim et al.(2025)의 VLM 판단에 따른 동적 임계값 조정과 Wu et al.(2025)의 시각-언어 기반 검증은 YOLO가 1차 후보를 낸 경우에만 LLM이 재판정하는 본 연구의 후단 필터와 평가 구조가 다르다. 따라서 기술 지표가 일치하거나 다르다는 이유로 H1의 지지·기각을 직접 연결하지 않는다. 제3장의 접근 위험 2종 평가는 운용 초기 가중치 기간에 수집한 라벨링 가능한 1차 후보 878건 중 실제 위험 44건에서 39건을 유지한 조건부 재현율 0.886과 정확도 0.979를 보고하며, 전체 영상의 위험 검출률을 뜻하지 않는다. 이 표본은 설계의 주 대상인 상태형 위반이 아니라 설계에서 제외한 충돌·협착 위험과 맞닿은 중장비·차량 접근 경고이므로, 상태형 위반에 대한 성능이나 적시성 요구의 달성 근거로 옮기지 않는다(<표 3-1>). RAG 사례 비교에서도 FP는 17건에서 7건으로 감소했으나 TP도 8건에서 6건으로 줄어 재현율과 F1이 낮아졌으므로, 오탐 억제와 실제 위험 경보 손실을 함께 해석해야 한다. 이 비교는 교정 카드가 있는 6개 카메라 202건의 회고적 조건 비교(<표 3-8>)로, 여러 모델·프롬프트가 섞인 운영 로그 기반 <표 3-7>과 조건이 달라 두 재현율을 직접 비교하지 않는다.

LLM 응답시간과 종단 간 지연은 제3장 제4절 제4항, 조건부 필터 성능은 운용 초기 가중치 기간의 로그로 산출한 <표 3-7>·<표 3-8>의 결과를 참조한다. 이 수치는 연구자 1인의 비눈가림 라벨과 운영 로그에 근거하며 10초 설계 목표도 검증된 예방 임계값이 아니므로, 순간형 위험의 적시 대응을 보장하는 근거로 쓰지 않고 현장 비교의 해석 범위를 정하는 데만 사용한다.

운영 대안으로는 기존 PC와 카메라의 재사용, 다수 현장의 거점 관제를 검토할 수 있다. 그러나 현재의 지각 차이만으로 비용효율이나 규모의 경제를 확정할 수는 없다. 제3장 <표 3-9>도 대안별 비용 구성과 미확인 항목을 정리한 것이며 합계 비교나 절감률을 제시하지 않는다. [확정 필요: 동일 기능 구성의 총소유비용] API·검색 분류·폴백 호출량, 유지보수·교정 인건비와 거점 운영의 동시 채널 부하·장애 대응·교육비가 비교에 포함되어야 한다. [DATA PENDING: 실증 결과와 비용·운영 자료가 뒷받침하는 적용 범위] 총공사비 120억 원 이상을 포함한 표본의 규모별 분포와 공통 관측범위에 따라 적용 범

위를 제한한다. 정책적 제언은 별도의 제도·비용 근거가 확보된 경우에만 도출하며, 안전관리자 선임 의무가 없는 현장으로의 일반화도 실제 표본 범위를 넘어설 수 없다.

이상의 논의에서는 선행연구와 현장 조건에 비추어 집단 차이의 크기와 불확실성을 검토한다. 다음 제6장에서는 연구 목적과 핵심 결과를 요약하고 논의의 요지를 짧게 정리한 뒤, 결과가 뒷받침하는 실무·학술적 시사점과 연구의 한계, 향후 연구 방향을 제시한다.

제 6 장 결론

본 연구의 목적은 중소규모 건설현장을 위한 YOLO-LLM 안전관제 시스템을 개발하고, 도입 현장과 미도입 현장의 안전관리 실효성 차이를 실증적으로 검증하는 데 있다. 이를 위해 범용 PC와 기존 카메라에서 YOLO 1차 탐지와 LLM 2차 검증을 결합한 시스템을 개발하고, A공사(공공기관) 경기지역본부 산하 두 집단 관리자의 응답을 공분산분석과 상호작용 일반선형모형으로 비교한다. [DATA PENDING: 실제 미도입 현장 확보 수]

H1은 두 집단 중 도입집단의 관리자가 지각한 안전관리 실효성이 응답자·현장 특성(공변량)을 통제한 후에도 미도입집단보다 높을 것이라는 가설이고, H2는 두 집단 간 안전관리 실효성 차이가 조사 시점에 안전관리 예산 제약성을 크게 지각하는 응답자일수록 더 클 것이라는 가설이다. [DATA PENDING: 제3장 후보 조건부 2차 필터의 오경보 차단·실제 위험 유지 결과와 평가 범위 요약] [DATA PENDING: 제5장 H1 조정 평균 차이·95% 신뢰구간·부분 η^2·가설 판정, 다섯 하위요인의 Holm 보정 후 주요 양상 및 비유의 결과] [DATA PENDING: H2의 부호 있는 상호작용 추정치·95% 신뢰구간과 불확실성]

이 결과는 기술적 경보 품질과 관리자가 지각한 안전관리 실효성을 구분하여 해석해야 한다. [DATA PENDING: 주요 결과와 선행연구의 일치·차이 및 자료가 뒷받침하는 이유] 선행연구와의 상세한 대조와 대안 설명은 제5장 제5절 제2항에 제시하였다.

실무적 시사점은 결과로 확인된 업무 영역에서 시스템의 활용 범위를 정하는 데 있다. [DATA PENDING: 하위요인 결과에 근거한 알림 확인·후속 조치 절차의 점검 대상과 구체적 적용 범위] [DATA PENDING: H1 및 관련 하위요인 결과와 비용·운영 자료에 근거한 적용 조건] 기존 장비 재사용과 원격 관제의 적용 조건은 총소유비용과 운용 안정성을 확인한 범위로 한정하며, 지각 차이만으로 인력 대체나 비용효율, 지원 우선순위를 주장하지 않는다.

학술적 시사점은 기술 성능과 관리자가 지각한 안전관리 실효성을 구별해

비교하는 틀을 제시한 데 있다. [DATA PENDING: H1·하위요인 결과가 제공하는 비교 틀의 의의와 적용 한계] H2 결과는 도입 전 객관 예산과 조사 시점의 개인 지각을 구별하는 후속 검증의 근거로 활용할 수 있다.

본 연구의 한계는 먼저 횡단 설계에 있다. 사전 측정이 없는 단일 시점 비교이므로 인과관계의 조건 가운데 시간적 우선성을 확인할 수 없고, 비무작위 집단 선정에 따른 미측정 선정 요인은 공변량 조정 후에도 남는다(Shadish, Cook, & Campbell, 2002). 또한 미도입 집단에 CCTV가 없는 현장이 포함되어 있어, 집단 차이에서 기존 영상 인프라와 LLM 추가 기능의 기여를 분리할 수 없다.

측정에도 한계가 있다. 현장당 관리자 1명의 자기보고는 사회적 바람직성과 동일방법편의를 피하기 어렵고(Podsakoff et al., 2003), 현장의 객관적 안전관리 실효성을 대표하지 못한다. 또한 두 집단의 응답 편향은 집단 차이를 서로 반대 방향으로 움직일 수 있다. 미도입 집단은 비교할 기준이 없어 자기 현장을 높게 평가할 수 있고, 도입 집단은 시스템 경험으로 평가 기준이 엄격해질 수 있다. 두 경우는 모두 차이를 줄이는 반면, 연구자와의 관계를 의식한 도입 집단의 후한 응답은 차이를 키운다. 지시 전달 소요시간(A-9)을 과정 지표로, 위험 인지 경로·시점(A-7·A-8)을 운용 실태 확인 지표로 함께 묻도록 설계하여 이를 부분적으로 보완하였으나, 지각 점수에서 이러한 편향을 완전히 분리하지는 못한다. 기술평가도 운용 초기 가중치 기간에 수집한 접근 위험 2종의 1차 후보에 대한 연구자 1인의 비눈가림 라벨에 근거한다.

또한 운용 기간 중 1차 검출 가중치를 갱신하였으므로 도입 현장 간 1차 검출 성능이 동일하다고 보장할 수 없다. 검출 대상 범주가 같은 가중치 교체였으므로 집단 구분에는 영향이 없다고 보지만, 판본별 세부 성능 차이는 조사 명부의 1차 검출 가중치 판본으로 사후에 점검할 수 있다. 다만 판본별 현장 수가 적으면 확인에 한계가 있다. 도입 요건의 3개월 기준도 설치 후 2개월 안에 초기 설정과 적응이 끝난다는 가정에 기대므로, 적응이 더 오래 걸린 현장에서는 기준기간의 지각이 안정된 운용 상태를 반영하지 못했을 수 있다.

표본에도 한계가 있다. 총 60명은 모집 목표이며 특정 기관·지역의 표본이므로 결과를 다른 현장으로 일반화하기 어렵다. 집단별 30명은 비교적 큰 차

이만 탐지할 수 있는 규모일 수 있으므로, 차이가 확인되지 않더라도 작은 차이가 없다고 단정할 수 없다. [UNVERIFIED: H1·H2의 최소 관심 효과크기·목표 검정력·조정변수 분포·탈락 가정을 반영한 검정력 또는 검출가능 효과 산정 결과 미확보]

향후 연구는 다른 기관·공종·지역으로 현장과 응답자를 넓히고, 집단 매칭과 도입 전후 반복 측정으로 선정 편향과 시간적 선후관계를 보완해야 한다. 기존 CCTV 운용 여부를 설계 단계에서 구분하고 알림·조치 기록과 재해·아차사고 자료를 설문과 연결하면, 인프라와 추가 기능의 기여 및 지각과 실제 대응의 관계를 검토할 수 있다. 특히 도입 현장의 알림 발송·확인 로그처럼 응답자 지각에 의존하지 않는 객관 기록을 A-7~A-9의 응답과 연계하면, 사실 문항 응답의 정확성과 실제 위험 인지 과정을 함께 검토할 수 있다. 충분한 사전 검정력을 확보하여 객관 예산과 개인 지각을 구별한 상호작용 검증도 필요하다.

참고문헌

가. 학위논문

[01] 김석기(2026), 「소규모 건설현장 사망사고의 시스템적 원인 규명을 위한 BERTopic-LLM과 AcciMap 통합 분석 프레임워크 개발」, 충북대학교 박사학위논문.

[02] 김용선(2022), 「중·소규모 건설현장 재해예방을 위한 스마트 건설안전기술 활용 방안」, 인천대학교 일반대학원 안전공학과 박사학위논문.

[03] 김태헌(2026), 「건설현장 위험상황 이해 및 대응을 위한 인공지능 안전인지 프레임워크 연구」, 성균관대학교 일반대학원 글로벌스마트시티융합전공 박사학위논문.

[04] 김현수(2026), 「통합관제센터 운영을 위한 Vision AI - VLM 비교 및 하이브리드 연구」, 중앙대학교 대학원 ICT안전학과 석사학위논문.

[05] 류수영(2023), 「CCTV 기반 산업안전 관제 시스템에 관한 연구」, 배재대학교 대학원 컴퓨터공학과 박사학위논문.

[06] 박종학(2025), 「YOLO(You Only Look Once) 모델별 건설 현장 위험 상태 및 객체 인식 성능 비교」, 경기대학교 공학대학원 건축·안전공학전공 석사학위논문.

[07] 이동건(2024), 「통합기술수용모델(UTAUT)을 활용한 건설근로자들의 스마트안전장비 수용에 영향을 미치는 요인에 관한 연구」, 인하대학교 공학대학원 건축토목공간정보공학과 석사학위논문.

[08] 이기수(2024), 「건설현장의 안전 확보를 위한 딥러닝 기반의 시스템비계 설치 이상감지 연구」, 명지대학교 박사학위논문.

[09] 이준호(2024), 「건설현장 중대재해 감소를 위한 스마트 안전장비의 지원방법 개선에 관한 연구」, 한양대학교 융합산업대학원 석사학위논문.

[10] 이창남(2025), 「스마트장비(Drone·AIoT)를 활용한 건설현장 안전 관리 활성화 방안에 관한 연구」, 경기대학교 대학원 건설안전학과 박사학위논문.

[11] 이형도(2024), 「객체탐지 알고리즘을 이용한 건설현장 근로자 안전모 실시간 모니터링 기술 활성화 방안 연구」, 경기대학교 대학원 건설안전학과 박사학위논문.

[12] 조도빈(2026), 「국내 소규모 민간 건설프로젝트의 산업안전보건관리비 준수 실태 분석 및 개선방안 제시연구」, 울산대학교 대학원 건축학과 공학박사학위논문.

[13] 한소은(2026), 「건설현장 '일일 위험성 평가서' 자동 생성 모델: 'Vision-Language Model (VLM)'을 활용하여」, 인천대학교 대학원 건축학과 석사학위논문.

[14] 황병복(2026), 「철도 건설사업에서 스마트 건설기술의 도입 및 활용이 안전 성과에 미치는 영향」, 우송대학교 일반대학원 철도공학과 박사학위논문.

[15] Mi, Y.(2025), Deep Learning-Based Safety Analysis for High-Altitude Construction Workers: PPE Detection and Posture Recognition Model Development, Doctoral dissertation, Kyungpook National University.

나. 학술지

[01] 노희상·박종용·정상윤(2026), 「건설산업 ESG 안전·보건 정책과 건설안전 성과와의 관계 연구」, 『안전문화연구』, 제51호, pp.89 - 112. DOI 10.52902/kjsc.2026.51.89.

[02] 류정·박인선(2025), 「건설현장의 스마트 안전장비 성능과 도입 효과 분석」, 『Crisisonomy』, 제21권 제6호, pp.125 - 135. DOI 10.14251/crisisonomy.2025.21.6.125.

[03] 이석희·고대식·송석일(2025), 「건설 안전 모니터링을 위한 장면그래프와 템플릿 기반 실시간 비디오 캡셔닝 시스템 구현」, 『Journal of KIIT』, 제23권 제11호, pp.279 - 282. DOI 10.14801/jkiit.2025.23.11.279.

다. 보고서

[01] 고용노동부(2025), 『2024 산업재해 현황분석』, 고용노동부.

[02] 국토교통부·국토안전관리원(2024.03), 『스마트 안전장비 활용 가이드라인』, CS-24-E6-002.

[03] 김민기·박성호(2026), 『서울시 재난안전관리 지원 생성형 AI 구축과 활용 방안』, 서울연구원. (서울연 2024-BR-14)

라. 관련법

[01] 고용노동부, 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」, 고용노동부고시 제2025-11호, 2025. 제2조제1항제2호·제4조. https://www.moel.go.kr/info/lawinfo/instruction/view.do?bbs_seq=20250200610

[02] 「건설기술 진흥법」 제39조(건설사업관리 등의 시행)·제49조(건설공사감독자의 감독 의무), [시행 2025. 10. 1.] [법률 제21065호, 2025. 10. 1., 타법개정]. https://www.law.go.kr/LSW/lsLinkCommonInfo.do?chrClsCd=010202&lsJoLnkSeq=1033555451 ; https://www.law.go.kr/LSW/lsLinkCommonInfo.do?lsJoLnkSeq=1029371815

[03] 「건설산업기본법」 제40조(건설기술인의 배치), [시행 2025. 11. 27.] [법률 제21034호]. https://www.law.go.kr/법령/건설산업기본법/제40조

[04] 「산업안전보건법」 제15조(안전보건관리책임자)·제17조(안전관리자), [시행 2026. 6. 1.] [법률 제21374호, 2026. 2. 19., 일부개정]. https://www.law.go.kr/법령/산업안전보건법

마. 기타

[01] Bhatti, Y. A.(2012), What is Frugal, What is Innovation? Towards a Theory of Frugal Innovation, SSRN working paper. DOI

10.2139/ssrn.2005910.

[02] Kim, J., Lee, Y., Yoon, D., Jung, C., & Lee, G.(2025), "An Integrated YOLO and VLM System for Fire Detection in Enclosed Environments", Proceedings on "I Can't Believe It's Not Better: Challenges in Applied Deep Learning" at ICLR 2025 Workshops, Proceedings of Machine Learning Research, Vol. 296, pp.151 - 162. https://proceedings.mlr.press/v296/kim25a.html

[03] Teizer, J.(2016), "The Role of Automation in Right-time Construction Safety", Proceedings of the 33rd International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2016), pp.191 - 199. DOI 10.22260/ISARC2016/0024.

[04] Wu, J., Wu, S., Ma, Y., Yu, G., Xu, H., Zheng, L., & Duan, J.(2025), "MonitorVLM: A Vision - Language Framework for Safety Violation Detection in Mining Operations", arXiv:2510.03666v1. https://arxiv.org/abs/2510.03666v1

[05] Yao, S., Rahimi Ardabili, B., Danesh Pazho, A., Alinezhad Noghre, G., Neff, C., Bourque, L., & Tabkhi, H.(2025), "From Lab to Field: Real-World Evaluation of an AI-Driven Smart Video Solution to Enhance Community Safety", arXiv:2312.02078v3. https://arxiv.org/abs/2312.02078v3

[06] Ultralytics(2025), [Computer Software].

[07] jamovi, ANCOVA (ancova) [공식 문서], 연도 미상. https://docs.jamovi.org/jmv/jmv_ancova.html (열람일 2026.10.3).

[08] jamovi, Linear Regression (linReg) [공식 문서], 연도 미상. https://docs.jamovi.org/jmv/jmv_linReg.html (열람일 2026.10.3).

[09] 김정아(2021.5.4), 「도시안전정보센터, 지능형 CCTV 선별관제시스템 구축」, 김포신문.

https://www.igimpo.com/news/articleView.html?idxno=63694 (검색일 2026.9.12).

[10] 손형주(2024.5.24), 「부산 강서구, 271억원 들여 지능형 CCTV 관제 시스템 도입」, 연합뉴스. https://www.yna.co.kr/view/AKR20240524079100051 (검색일 2026.9.12).

[11] Bosch Security Systems(2024), Alarm Verification for Alarm Management, Application note F01U411472, V02.

바. 국외 단행본

[01] Aiken, L. S., & West, S. G.(1991), Multiple Regression: Testing and Interpreting Interactions, Sage.

[02] Cohen, J.(1988), Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences (2nd ed.), Lawrence Erlbaum.

[03] Green, D. M., & Swets, J. A.(1966), Signal Detection Theory and Psychophysics, Wiley. ISBN 9780471324201.

[04] Huitema, B. E.(2011), The Analysis of Covariance and Alternatives (2nd ed.), Wiley.

[05] Kish, L.(1965), Survey Sampling, John Wiley & Sons.

[06] Radjou, N., Prabhu, J., & Ahuja, S.(2012), Jugaad Innovation: Think Frugal, Be Flexible, Generate Breakthrough Growth, Wiley. ISBN 9781118249741.

[07] Shadish, W. R., Cook, T. D., & Campbell, D. T.(2002), Experimental and Quasi-Experimental Designs for Generalized Causal Inference, Houghton Mifflin.

사. 국외 학술지

[01] Brown, T., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J. D., Dhariwal,

P., Neelakantan, A., Shyam, P., Sastry, G., Askell, A., Agarwal, S., Herbert-Voss, A., Krueger, G., Henighan, T., Child, R., Ramesh, A., Ziegler, D., Wu, J., Winter, C., Hesse, C., Chen, M., Sigler, E., Litwin, M., Gray, S., Chess, B., Clark, J., Berner, C., McCandlish, S., Radford, A., Sutskever, I., & Amodei, D.(2020), "Language Models are Few-Shot Learners", Advances in Neural Information Processing Systems, Vol. 33, Curran Associates, pp.1877 - 1901. https://proceedings.neurips.cc/paper/2020/hash/1457c0d6bfcb4967418bfb8ac142f64a-Abstract.html

[02] Chong, H.-Y., Xu, Y., Lun, C., & Chi, M.(2023), "The Adoption Intentions of Wearable Technology for Construction Safety", Buildings, Vol. 13, No. 11, 2747. DOI 10.3390/buildings13112747.

[03] Cvach, M.(2012), "Monitor alarm fatigue: An integrative review", Biomedical Instrumentation & Technology, Vol. 46, No. 4, pp. 268-277.

[04] Davis, F. D.(1989), "Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology", MIS Quarterly, Vol. 13, No. 3, pp. 319-340.

[05] Dixon, S. R., Wickens, C. D., & McCarley, J. S.(2007), "On the independence of compliance and reliance: Are automation false alarms worse than misses?", Human Factors, Vol. 49, No. 4, pp.564 - 572. DOI 10.1518/001872007X215656.

[06] Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A.-G., & Buchner, A.(2007), "G*Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences", Behavior Research Methods, Vol. 39, No. 2, pp. 175-191.

[07] Faul, F., Erdfelder, E., Buchner, A., & Lang, A.-G.(2009), "Statistical power analyses using G*Power 3.1: Tests for correlation and regression

analyses", Behavior Research Methods, Vol. 41, No. 4, pp. 1149-1160.

[08] Green, S. B.(1991), "How many subjects does it take to do a regression analysis?", Multivariate Behavioral Research, Vol. 26, No. 3, pp. 499-510.

[09] Igbaria, M., & Tan, M.(1997), "The consequences of information technology acceptance on subsequent individual performance", Information & Management, Vol. 32, No. 3, pp.113 - 121. DOI 10.1016/S0378-7206(97)00006-2.

[10] Lawshe, C. H.(1975), "A quantitative approach to content validity", Personnel Psychology, Vol. 28, No. 4, pp. 563-575.

[11] Massoz, Q., Verly, J. G., & Van Droogenbroeck, M.(2018), "Multi-Timescale Drowsiness Characterization Based on a Video of a Driver's Face", Sensors, Vol. 18, No. 9, 2801.

[12] Pisu, A., Elia, N., Pompianu, L., Barchi, F., Acquaviva, A., & Carta, S.(2024), "Enhancing workplace safety: A flexible approach for personal protective equipment monitoring", Expert Systems with Applications, Vol. 238, 122285.

[13] Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Lee, J.-Y., & Podsakoff, N. P.(2003), "Common method biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies", Journal of Applied Psychology, Vol. 88, No. 5, pp. 879-903.

[14] Wilson, E. B.(1927), "Probable Inference, the Law of Succession, and Statistical Inference", Journal of the American Statistical Association, Vol. 22, No. 158, pp. 209-212. DOI 10.1080/01621459.1927.10502953

[15] Zeschky, M., Widenmayer, B., & Gassmann, O.(2011), "Frugal innovation in emerging markets", Research-Technology Management, Vol. 54, No. 4, pp.38 - 45. DOI 10.5437/08956308X5404007.

[16] Zhou, Z.-C., Su, Y.-K., Zheng, Z.-Z., & Wang, Y.-L.(2023), "Analysis of

factors of willingness to adopt intelligent construction technology in highway construction enterprises", Scientific Reports, Vol. 13, 19339. DOI 10.1038/s41598-023-46241-6.

[확정 필요: 분류 미정 서지]

[01] 왕인국, 「건설현장 위험요인 식별을 위한 RAG와 Fine-tuning 기반 LLM 성능향상에 관한 연구」, 광운대학교 대학원 건축공학과 석사학위논문, 2025(잠정). [확정 필요: 발행·학위수여 연도; 원문 제출 2024.12 확인]

[02] 윤영석, 「중·소규모 건설현장 안전관리자 인건비 직접공사비 계상과 안전관리 작동성에 관한 연구」, 경기대학교 공학대학원 건축·안전공학전공 석사학위논문, 2025(제출연도에 따른 잠정 표기). [확정 필요: 발행·학위수여 연도; 원문 제출 2025.12 확인]

[03] The jamovi project, jamovi [Computer Software]. https://www.jamovi.org [확정 필요: 실제 사용 버전·해당 공식 인용문과 연도; 과거 Version 2.7 인용 기록은 위 서지관리번호 #6에 보존]

[04] 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 [시행 2022. 1. 27.] [법률 제17907호, 2021. 1. 26., 제정] [확정 필요: 인용 조항]

[05] EN 50136-1, Alarm systems — Alarm transmission systems and equipment — Part 1: General requirements for alarm transmission systems. [UNVERIFIED — 정본 Table 2 대조 필요] 최고등급 전송 지연 평균 10초. 측정 구간이 전송에 한정되며 경보 장치 내부 처리를 제외한다. [확정 필요: [UNVERIFIED — 정본 Table 2 대조 필요]]

부 록 (도입 현장)

중소규모 건설현장을 위한 YOLO-LLM 안전관제 시스템 개발 및 실증 연구 : 도입 현장과 미도입 현장의 안전관리 실효성 비교를 중심으로

안녕하십니까?

경기대학교 공학대학원 건축·안전공학전공 석사과정에 재학 중인 윤혁입니다.

먼저 건설현장의 안전관리를 위해 각자의 자리에서 애써 주시는 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

본 설문은 건설현장의 안전관리 실태와 여건을 조사하여, AI 안전관제 시스템을 운용하는 현장과 운용하지 않는 현장의 안전관리 실효성 차이를 비교·분석하기 위한 학술 연구 자료를 수집하는 데 목적이 있습니다. 연구자는 비교 대상 시스템을 개발하였습니다. 안내받은 Google Forms 설문에서 직접 응답을 입력하거나 선택한 뒤 제출해 주십시오.

응답에는 정답이 없으며, 귀하가 담당하시는 현장의 현재 안전관리 업무 수행 수준과 여건을 기준으로 느끼신 그대로 응답해 주시면 됩니다. 설문 참여는 **자발적**이며, 원하지 않으시면 참여하지 않으시거나 제출 전 언제든지 응답을 중단하실 수 있습니다. 현장 명부 연결과 중복 제출 확인을 위해 배포코드와 성명을 수집하며, Google 계정 로그인은 요구하지 않으며 응답자 이메일은 수집하지 않습니다. 이름이 포함된 원응답과 현장 명부는 연구자 본인만 열람합니다. 명부 대조 후 통계분석용 사본에서는 성명을 제거하고 코드로 관리하며, 코드·성명 대응표와 현장 명부는 이 사본과 분리하여 보관·관리합니다. 개별 응답은 소속 기관이나 현장 관계자에게 공개하지 않으며, **학술 연구를 위한 통계 분석에만** 사용하고 결과는 전체를 집계한 형태로 보고합니다.

다소 번거로우시더라도 성실하게 응답해 주시면 본 연구에 큰 도움이 되겠습니다.

2026년 10월

소 속 : 경기대학교 공학대학원 건축·안전공학전공
지도교수 : 박 종 용
연 구 자 : 윤 혁
이 메 일 : yoonhyeok1@gmail.com

※ Part A는 각 문항에 적힌 기준시점과 기간에 따라 응답해 주십시오. Part B·C는 도입·미도입 두 집단 모두 설문 응답일 직전 1개월 동안 귀하가 담당하시는 현장의 안전관리 업무 수행 수준과 여건을 기준으로 응답해 주십시오.
※ 본 설문조사는 2026년 10월에 실시할 계획입니다.

조사 관리용 입력(측정 문항 아님)

배포코드와 성명은 현장 명부 연결과 중복 제출 확인에 사용하며, A~E의 측정 문항 수(21문항 또는 33문항)에 포함하지 않습니다.

배포코드: [입력]

성명: [입력]

Google 계정 로그인과 응답자 이메일 수집 없이 응답합니다. 배포코드·성명과 해당 집단의 적용 문항은 모두 필수 입력입니다. '기타'의 추가 기재는 해당 보기를 선택한 경우에만 적용합니다. 도입 현장용 D·E는 판단할 경험이 없는 문항에서 '비해당'을 선택할 수 있으며, 이는 척도 점수가 아닙니다. 미도입 현장용에는 D·E가 없으며, 두 양식 모두 제출 전 언제든지 응답을 중단할 수 있습니다.

Part A. 인구통계학적 특성 및 현장 운영 특성

※ 다음은 응답자의 일반적 사항과 현장 운영 특성에 관한 질문입니다. A-3·A-4는 숫자를 입력하고, 나머지 문항은 해당하는 보기를 선택해 주십시오.

A. 인구통계학적 특성 및 현장 운영 특성

A-1) 귀하의 소속 구분은?

① 시공사 ② 발주청(공사감독·감리원 포함)

A-2) 귀하의 성별은?

① 남성 ② 여성

A-3) 응답일 현재 귀하의 만 나이는?

만 ( )세

A-4) 귀하의 건설현장 근무 경력은 약 몇 년입니까? (응답일까지 안전관리·공사감독·시공관리 등 현장 업무에 종사한 전체 기간)

만 ( )년

※ 1년 미만은 0으로, 6개월 이상은 1년으로 올려 적어 주십시오. 여러 현장이나 업무의 근무 기간이 겹치면 같은 기간을 중복하여 합산하지 마십시오.

A-5) 현장에서 귀하가 맡고 있는 역할은?

① 공사감독 ② 안전관리자 ③ 현장소장 ④ 기타 ( )

A-6) 현재 담당 현장의 총공사비 구간은?

① 20억 원 미만 ② 20억 원 이상~50억 원 미만

③ 50억 원 이상~120억 원 미만

④ 120억 원 이상

※ 총공사비는 조사 대상으로 정한 현장 전체의 응답일 현재 최신 확정 금액(부가가치세와 관급자재비 포함)을 기준으로 응답해 주십시오. 확정된 변경 사항은 반영하고, 아직 확정되지 않은 추정액은 사용하지 마십시오.

A-7) 안전관리 담당자가 현장에 없을 때(이동·사무실 업무·야간 등) 위험 상황을 알게 되는 주된 경로는 무엇입니까?

① 알게 될 방법이 없다 ② 작업자나 반장의 전화·보고 ③ 사무실 등에서 CCTV 화면을 직접 본다

④ 자동 알림(문자·메신저·앱)을 받는다 ⑤ 기타( )

A-8) 순찰과 순찰 사이에 생긴 위험 상황은 보통 언제 알게 됩니까?

① 다음 순찰 때 ② 누군가 알려줄 때 ③ 발생 직후 알림으로 ④ 모르고 지나가는 경우가 많다

A-9) 위험 상황을 알고 난 뒤 현장에 조치 지시가 전달되기까지 보통 얼마나 걸립니까?

① 즉시~5분 ② 5분 초과~30분 ③ 30분 초과~1시간 ④ 1시간 초과 또는 다음 순찰 때

※ A-7~A-9는 설문 응답일 직전 1개월 동안 귀하가 담당하시는 현장의 실제 상황을 기준으로 응답해 주십시오.

※ A-7의 '안전관리 담당자'는 선임된 안전관리자뿐 아니라, 전담 안전관리자가 없는 현장에서 안전관리 업무를 맡는 분을 포함합니다.

Part B. 안전관리 실효성

※ 다음 Part B의 모든 문항은 **리커트 5점 척도**입니다. 설문 응답일 직전 1개월을 기준으로, 순찰과 순찰 사이나 안전관리 담당자가 현장에 없는 시간대에 생긴 위험 상황까지 포함하여 각 문항을 읽고 귀하의 생각과 가장 가까운 보기를 선택해 주십시오. B-3의 '안전관리 담당자'는 선임된 안전관리자뿐 아니라, 전담 안전관리자가 없는 현장에서 안전관리 업무를 맡는 분을 포함합니다.

(① 전혀 그렇지 않다 – ② 그렇지 않다 – ③ 보통이다 – ④ 그렇다 – ⑤ 매우 그렇다)

안전관리 실효성		전혀 그렇지 않다		보통이다		매우 그렇다
B-1	우리 현장에서는 위험 상황을 조기에 인지한다.	①	②	③	④	⑤
B-2	우리 현장에서는 위험 상황을 인지하면 초동 대응을 빠르게 지시한다.	①	②	③	④	⑤
B-3	우리 현장에서는 안전관리 담당자가 현장 밖에서도 위험 상황을 신속하게 파악한다.	①	②	③	④	⑤
B-4	우리 현장에서는 멀리 떨어진 곳에서도 위험 정보와 조치 필요사항을 원활하게 공유한다.	①	②	③	④	⑤
B-5	우리 현장에서는 제한된 인력으로도 현장 순찰과 위험 확인 업무를 효율적으로 수행한다.	①	②	③	④	⑤
B-6	우리 현장에서는 불필요한 확인 업무에 쫓기지 않고 실제 위험 대응에 집중한다.	①	②	③	④	⑤
B-7	우리 현장에서는 필요한 경우 시정·작업중지 등 통제 조치를 신속하게 시행한다.	①	②	③	④	⑤
B-8	우리 현장에서는 사고로 이어질 수 있는 위험요인을 실질적으로 통제한다.	①	②	③	④	⑤

Part C. 안전관리 예산 제약성

※ 다음 Part C의 모든 문항은 **리커트 5점 척도**입니다. 설문 응답일 직전 1개월을 기준으로 각 문항을 읽고 귀하의 생각과 가장 가까운 보기를 선택해 주십시오.

(① 전혀 그렇지 않다 – ② 그렇지 않다 – ③ 보통이다 – ④ 그렇다 – ⑤ 매우 그렇다)

안전관리 예산 제약성		전혀 그렇지 않다		보통 이다		매우 그렇다
C-1	우리 현장은 고가의 스마트 안전장비를 도입하기에는 예산이 부족하다.	①	②	③	④	⑤
C-2	우리 현장은 스마트 안전장비나 관제 시스템 도입에 쓸 안전관리 예산이 부족하게 편성되어 있다.	①	②	③	④	⑤
C-3	우리 현장은 산업안전보건관리비 계상 기준만으로는 스마트 안전장비나 관제 시스템을 도입하기 어렵다.	①	②	③	④	⑤
C-4	우리 현장은 소속 기관인 본사나 발주청으로부터 스마트 안전장비나 관제 시스템 도입 예산을 별도로 지원받기 어렵다.	①	②	③	④	⑤

도입 현장 전용부

Part D. 시스템 특성 인식

※ Part D는 귀하가 직접 경험하신 내용을 바탕으로 **리커트 5점 척도**에 응답해 주십시오. 해당 경험이 없어 판단할 수 없는 문항은 1~5점 대신 별도의 비해당을 선택해 주십시오. D-1·D-2는 장비 구성·호환 경험, D-3은 알림이 짧은 시간에 몰린 상황, D-4는 통신 상태가 좋지 않은 상황, D-5·D-6은 알림 내용이 실제 위험과 맞는지 확인한 경험, D-7·D-8은 실제 알림 수신·활용 경험을 기준으로 응답해 주십시오.

(① 전혀 그렇지 않다 – ② 그렇지 않다 – ③ 보통이다 – ④ 그렇다 – ⑤ 매우 그렇다)

시스템 특성 인식		전혀 그렇지 않다		보통이다		매우 그렇다	비해당 (점수 아님)
D-1	본 시스템은 일반 사무용 PC로 구동되어 고가 AI 서버 등 별도 장비에 대한 투자 부담이 적다.	①	②	③	④	⑤	비해당
D-2	본 시스템은 제조사가 다른 기존 현장 카메라와도 호환되어 카메라를 교체하지 않고 도입할 수 있다.	①	②	③	④	⑤	비해당
D-3	본 시스템은 짧은 시간에 알림이 몰려도 느려지거나 멈추지 않고 안정적으로 작동한다.	①	②	③	④	⑤	비해당
D-4	본 시스템은 통신 상태가 좋지 않은 현장에서도 위험 여부를 가려내는 기능이 안정적으로 작동한다.	①	②	③	④	⑤	비해당
D-5	본 시스템은 현장의 나무나 그림자 같은 배경을 사람이나 위험 요소로 잘못 알리는 일이 드물다.	①	②	③	④	⑤	비해당
D-6	본 시스템은 정상 작업을 위험으로 잘못 알리는 일이 드물다.	①	②	③	④	⑤	비해당
D-7	위험 상황이 발생하면 위험 요약과 이미지가 모바일 메신저로 신속하게 전달된다.	①	②	③	④	⑤	비해당
D-8	모바일 메신저로 받은 알림만으로도 현장 상황을 쉽게 파악할 수 있다.	①	②	③	④	⑤	비해당

Part E. 경보 피로도 완화

※ Part E에서는 비교 기간의 길이를 따로 정하지 않습니다. 현재 담당 현장에서 본 시스템 도입 전에 귀하가 직접 확인했던 자동 알림과 본 시스템을 사용하며 직접 확인한 알림에 대한 전반적인 경험을 비교하여 **리커트 5점 척도**에 응답해 주십시오. 같은 현장의 도입 전 자동 알림 또는 본 시스템의 알림을 직접 확인한 경험이 없어 판단할 수 없는 문항은 1~5점 대신 별도의 비해당을 선택해 주십시오. 비해당을 선택하더라도 A~D의 다른 적용 문항에는 각 안내에 따라 응답해 주십시오.

(① 전혀 그렇지 않다 – ② 그렇지 않다 – ③ 보통이다 – ④ 그렇다 – ⑤ 매우 그렇다)

경보 피로도 완화		전혀 그렇지 않다		보통이다		매우 그렇다	비해당 (점수 아님)
E-1	본 시스템이 위험이 아닌 상황을 걸러 주어 잦은 알림 확인에 따른 스트레스가 줄었다.	①	②	③	④	⑤	비해당
E-2	불필요한 알림을 확인하는 시간이 줄어 핵심 업무에 더 집중하게 되었다.	①	②	③	④	⑤	비해당
E-3	알림이 오면 '또 잘못 온 알림'으로 여겨 무시하기보다 바로 확인하는 경우가 늘었다.	①	②	③	④	⑤	비해당
E-4	본 시스템 도입 이후 알림으로 인한 피로감이 줄었다.	①	②	③	④	⑤	비해당

끝까지 응답해 주셔서 진심으로 감사합니다.

부 록 (미도입 현장)

중소규모 건설현장을 위한 YOLO-LLM 안전관제 시스템 개발 및 실증 연구 : 도입 현장과 미도입 현장의 안전관리 실효성 비교를 중심으로

안녕하십니까?

경기대학교 공학대학원 건축·안전공학전공 석사과정에 재학 중인 윤혁입니다.

먼저 건설현장의 안전관리를 위해 각자의 자리에서 애써 주시는 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

본 설문은 건설현장의 안전관리 실태와 여건을 조사하여, AI 안전관제 시스템을 운용하는 현장과 운용하지 않는 현장의 안전관리 실효성 차이를 비교·분석하기 위한 학술 연구 자료를 수집하는 데 목적이 있습니다. 연구자는 비교 대상 시스템을 개발하였습니다. 안내받은 Google Forms 설문에서 직접 응답을 입력하거나 선택한 뒤 제출해 주십시오.

응답에는 정답이 없으며, 귀하가 담당하시는 현장의 현재 안전관리 업무 수행 수준과 여건을 기준으로 느끼신 그대로 응답해 주시면 됩니다. 설문 참여는 **자발적**이며, 원하지 않으시면 참여하지 않으시거나 제출 전 언제든지 응답을 중단하실 수 있습니다. 현장 명부 연결과 중복 제출 확인을 위해 배포코드와 성명을 수집하며, Google 계정 로그인은 요구하지 않으며 응답자 이메일은 수집하지 않습니다. 이름이 포함된 원응답과 현장 명부는 연구자 본인만 열람합니다. 명부 대조 후 통계분석용 사본에서는 성명을 제거하고 코드로 관리하며, 코드·성명 대응표와 현장 명부는 이 사본과 분리하여 보관·관리합니다. 개별 응답은 소속 기관이나 현장 관계자에게 공개하지 않으며, **학술 연구를 위한 통계 분석에만** 사용하고 결과는 전체를 집계한 형태로 보고합니다.

다소 번거로우시더라도 성실하게 응답해 주시면 본 연구에 큰 도움이 되겠습니다.

2026년 10월

소 속 : 경기대학교 공학대학원 건축·안전공학전공
지도교수 : 박 종 용
연 구 자 : 윤 혁
이 메 일 : yoonhyeok1@gmail.com

※ Part A는 각 문항에 적힌 기준시점과 기간에 따라 응답해 주십시오. Part B·C는 도입·미도입 두 집단 모두 설문 응답일 직전 1개월 동안 귀하가 담당하시는 현장의 안전관리 업무 수행 수준과 여건을 기준으로 응답해 주십시오.
※ 본 설문조사는 2026년 10월에 실시할 계획입니다.

조사 관리용 입력(측정 문항 아님)

배포코드와 성명은 현장 명부 연결과 중복 제출 확인에 사용하며, A~E의 측정 문항 수(21문항 또는 33문항)에 포함하지 않습니다.

배포코드: [입력]

성명: [입력]

Google 계정 로그인과 응답자 이메일 수집 없이 응답합니다. 배포코드·성명과 해당 집단의 적용 문항은 모두 필수 입력입니다. '기타'의 추가 기재는 해당 보기를 선택한 경우에만 적용합니다. 도입 현장용 D·E는 판단할 경험이 없는 문항에서 '비해당'을 선택할 수 있으며, 이는 척도 점수가 아닙니다. 미도입 현장용에는 D·E가 없으며, 두 양식 모두 제출 전 언제든지 응답을 중단할 수 있습니다.

Part A. 인구통계학적 특성 및 현장 운영 특성

※ 다음은 응답자의 일반적 사항과 현장 운영 특성에 관한 질문입니다. A-3·A-4는 숫자를 입력하고, 나머지 문항은 해당하는 보기를 선택해 주십시오.

A. 인구통계학적 특성 및 현장 운영 특성

A-1) 귀하의 소속 구분은?

① 시공사 ② 발주청(공사감독·감리원 포함)

A-2) 귀하의 성별은?

① 남성 ② 여성

A-3) 응답일 현재 귀하의 만 나이는? 만 ( )세

A-4) 귀하의 건설현장 근무 경력은 약 몇 년입니까? (응답일까지 안전관리·공사감독·시공관리 등 현장 업무에 종사한 전체 기간)

만 ( )년

※ 1년 미만은 0으로, 6개월 이상은 1년으로 올려 적어 주십시오. 여러 현장이나 업무의 근무 기간이 겹치면 같은 기간을 중복하여 합산하지 마십시오.

A-5) 현장에서 귀하가 맡고 있는 역할은?

① 공사감독 ② 안전관리자 ③ 현장소장 ④ 기타 ( )

A-6) 현재 담당 현장의 총공사비 구간은?

① 20억 원 미만 ② 20억 원 이상~50억 원 미만

③ 50억 원 이상~120억 원 미만

④ 120억 원 이상

※ 총공사비는 조사 대상으로 정한 현장 전체의 응답일 현재 최신 확정 금액(부가가치세와 관급자재비 포함)을 기준으로 응답해 주십시오. 확정된 변경 사항은 반영하고, 아직 확정되지 않은 추정액은 사용하지 마십시오.

A-7) 안전관리 담당자가 현장에 없을 때(이동·사무실 업무·야간 등) 위험 상황을 알게 되는 주된 경로는 무엇입니까?

① 알게 될 방법이 없다 ② 작업자나 반장의 전화·보고 ③ 사무실 등에서 CCTV 화면을 직접 본다

④ 자동 알림(문자·메신저·앱)을 받는다 ⑤ 기타( )

A-8) 순찰과 순찰 사이에 생긴 위험 상황은 보통 언제 알게 됩니까?

① 다음 순찰 때 ② 누군가 알려줄 때 ③ 발생 직후 알림으로 ④ 모르고 지나가는 경우가 많다

A-9) 위험 상황을 알고 난 뒤 현장에 조치 지시가 전달되기까지 보통 얼마나 걸립니까?

① 즉시~5분 ② 5분 초과~30분 ③ 30분 초과~1시간 ④ 1시간 초과 또는 다음 순찰 때

※ A-7~A-9는 설문 응답일 직전 1개월 동안 귀하가 담당하시는 현장의 실제 상황을 기준으로 응답해 주십시오.

※ A-7의 '안전관리 담당자'는 선임된 안전관리자뿐 아니라, 전담 안전관리자가 없는 현장에서 안전관리 업무를 맡는 분을 포함합니다.

Part B. 안전관리 실효성

※ 다음 Part B의 모든 문항은 **리커트 5점 척도**입니다. 설문 응답일 직전 1개월을 기준으로, 순찰과 순찰 사이나 안전관리 담당자가 현장에 없는 시간대에 생긴 위험 상황까지 포함하여 각 문항을 읽고 귀하의 생각과 가장 가까운 보기를 선택해 주십시오. B-3의 '안전관리 담당자'는 선임된 안전관리자뿐 아니라, 전담 안전관리자가 없는 현장에서 안전관리 업무를 맡는 분을 포함합니다.

(① 전혀 그렇지 않다 – ② 그렇지 않다 – ③ 보통이다 – ④ 그렇다 – ⑤ 매우 그렇다)

안전관리 실효성		전혀 그렇지 않다		보통 이다		매우 그렇다
B-1	우리 현장에서는 위험 상황을 조기에 인지한다.	①	②	③	④	⑤
B-2	우리 현장에서는 위험 상황을 인지하면 초동 대응을 빠르게 지시한다.	①	②	③	④	⑤
B-3	우리 현장에서는 안전관리 담당자가 현장 밖에서도 위험 상황을 신속하게 파악한다.	①	②	③	④	⑤
B-4	우리 현장에서는 멀리 떨어진 곳에서도 위험 정보와 조치 필요사항을 원활하게 공유한다.	①	②	③	④	⑤
B-5	우리 현장에서는 제한된 인력으로도 현장 순찰과 위험 확인 업무를 효율적으로 수행한다.	①	②	③	④	⑤
B-6	우리 현장에서는 불필요한 확인 업무에 쫓기지 않고 실제 위험 대응에 집중한다.	①	②	③	④	⑤
B-7	우리 현장에서는 필요한 경우 시정·작업중지 등 통제 조치를 신속하게 시행한다.	①	②	③	④	⑤
B-8	우리 현장에서는 사고로 이어질 수 있는 위험요인을 실질적으로 통제한다.	①	②	③	④	⑤

Part C. 안전관리 예산 제약성

※ 다음 Part C의 모든 문항은 **리커트 5점 척도**입니다. 설문 응답일 직전 1개월을 기준으로 각 문항을 읽고 귀하의 생각과 가장 가까운 보기를 선택해 주십시오.

(① 전혀 그렇지 않다 – ② 그렇지 않다 – ③ 보통이다 – ④ 그렇다 – ⑤ 매우 그렇다)

안전관리 예산 제약성		전혀 그렇지 않다		보통 이다		매우 그렇다
C-1	우리 현장은 고가의 스마트 안전장비를 도입하기에는 예산이 부족하다.	①	②	③	④	⑤
C-2	우리 현장은 스마트 안전장비나 관제 시스템 도입에 쓸 안전관리 예산이 부족하게 편성되어 있다.	①	②	③	④	⑤
C-3	우리 현장은 산업안전보건관리비 계상 기준만으로는 스마트 안전장비나 관제 시스템을 도입하기 어렵다.	①	②	③	④	⑤
C-4	우리 현장은 소속 기관인 본사나 발주청으로부터 스마트 안전장비나 관제 시스템 도입 예산을 별도로 지원받기 어렵다.	①	②	③	④	⑤

끝까지 응답해 주셔서 진심으로 감사합니다.